

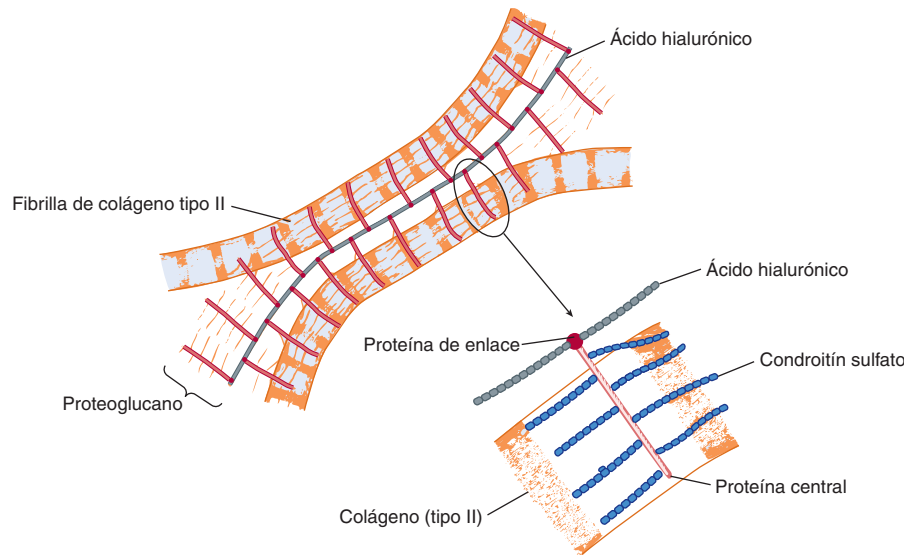


FIGURA 48-13 Representación esquemática de la organización molecular en la matriz de cartilago. Proteínas de enlace unen de modo no covalente la proteína central (color más claro) de proteoglicanos a las moléculas de ácido hialurónico lineales (color más oscuro). Las cadenas laterales de condroitín sulfato del proteoglicano se unen de manera electrostática a las fibrillas de colágeno, lo que forma una matriz con enlaces cruzados. El óvalo esboza el área agrandada en la parte inferior de la figura. (Reproducida, con autorización, de Junqueira LC, Carneiro J: *Basic Histology: Text & Atlas*, 10th ed. McGraw-Hill, 2003.)

tipos de colágeno menores. Además de estos componentes, el cartilago elástico contiene elastina, y el cartilago fibroelástico contiene colágeno tipo I. El cartilago contiene varios **proteoglicanos**, que pueden tener importancia en su compresibilidad. El **agrecano** (alrededor de 2×10^3 kDa) es el principal proteoglicano. Tiene una estructura muy compleja (**figura 48-14**), que contiene varios GAG (ácido hialurónico, condroitín sulfato y queratán sulfato) y proteínas tanto de enlace como central. La proteína central contiene tres dominios: A, B y C. El ácido hialurónico se une de manera no covalente al dominio A de la proteína central, así como a la proteína de enlace, que estabiliza las interacciones entre hialuronato y proteína central. Las cadenas

de queratán sulfato están situadas en el dominio B, mientras que las de condroitín sulfato lo están en el dominio C; estos dos tipos de GAG están unidos de modo covalente a la proteína central. La proteína central también contiene cadenas de oligosacárido tanto O-enlazadas como N-enlazadas.

Los otros proteoglicanos que se encuentran en el cartilago tienen estructuras más simples que el agrecano.

La **condronectina** participa en la fijación de colágeno tipo II a condrocitos.

El cartilago es un tejido avascular y obtiene la mayor parte de sus nutrientes a partir del líquido sinovial. Muestra **recambio** lento pero continuo. Diversas **proteasas** (p. ej., colagenasas

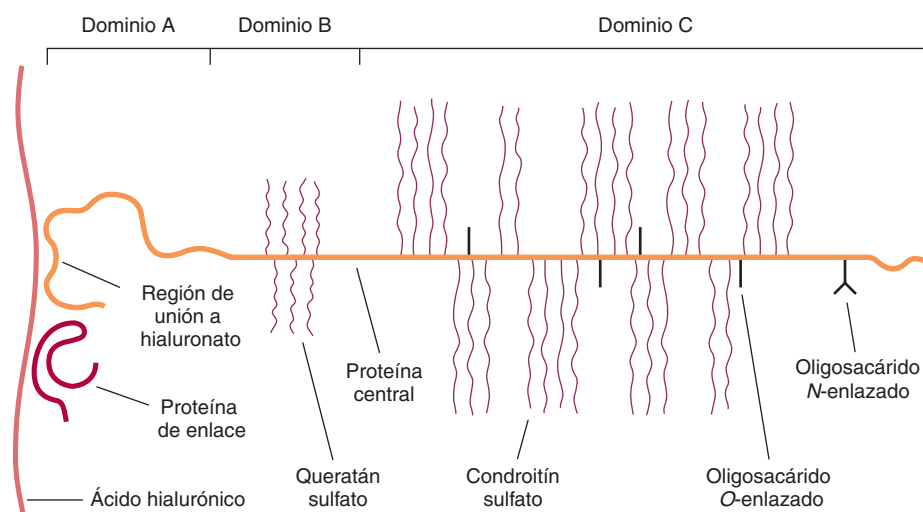


FIGURA 48-14 Diagrama esquemático del agrecano de cartilago nasal de bovino. A la izquierda se muestra una cadena de ácido hialurónico. La proteína central (de alrededor de 210 kDa) tiene tres dominios principales. El dominio A, en su extremo amino terminal, interactúa con aproximadamente cinco disacáridos repetitivos en el hialuronato. La proteína de enlace interactúa tanto con hialuronato como con el dominio A, y estabiliza sus interacciones. Alrededor de 30 cadenas de queratán sulfato están fijas, mediante enlaces GalNAc-Ser, al dominio B. El dominio C contiene aproximadamente 100 cadenas de condroitín sulfato fijas por medio de enlaces Gal-Gal-Xil-Ser, y alrededor de 40 cadenas de oligosacárido O-enlazadas. Una o más cadenas de glucano N-enlazadas también se encuentran cerca del carboxilo terminal de la proteína central. (Moran LA *et al.*: *Biochemistry*, 2nd ed. © 1994, p. 9-34. Adaptada con autorización de Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ.)

y estromalisina) sintetizadas por condrocitos pueden **degradar colágeno** y las otras proteínas que se encuentran en el cartílago. La interleucina-1 (IL-1) y el factor de necrosis tumoral α (TNF α) parecen estimular la producción de esas proteasas, mientras que el TGF β y el factor de crecimiento parecido a la insulina 1 (IGF-1) por lo general ejercen una influencia anabólica sobre el cartílago.

LAS BASES MOLECULARES DE LAS CONDRODISPLASIAS INCLUYEN MUTACIONES EN GENES QUE CODIFICAN PARA COLÁGENO TIPO II Y RECEPTORES DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS

Las condrodisplasias son un grupo mixto de trastornos hereditarios que afectan el cartílago. Se manifiestan por enanismo con extremidades cortas, y muchas deformidades esqueléticas. Varias de ellas se deben a diversas mutaciones del gen *COL2A1*, lo que lleva a formas anormales de colágeno tipo II. Un ejemplo es el **síndrome de Stickler**, manifestado por degeneración del cartílago articular y del cuerpo vítreo.

La mejor conocida de las condrodisplasias es la **acondroplasia**, la causa más frecuente de **enanismo con extremidades cortas**. Los afectados tienen extremidades cortas, tamaño normal del tronco, macrocefalia, y varias otras anomalías del esqueleto. La enfermedad a menudo se hereda como un rasgo autosómico dominante, pero muchos casos se deben a mutaciones nuevas. En la **figura 48-15** se esbozan las bases moleculares de la acondroplasia. La acondroplasia no es un trastorno del colágeno, sino que se debe a mutaciones del gen que codifica para receptor de **factor de crecimiento de fibroblastos 3 (FGFR3)**. Los **factores de crecimiento de fibroblastos** son una familia de

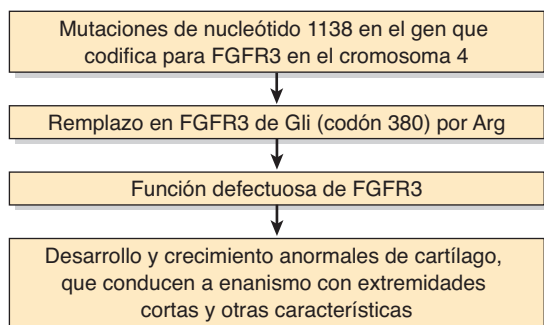


FIGURA 48-15 Esquema simplificado de la causa de la **acondroplasia (OMIM 100800)**. En la mayor parte de los casos estudiados hasta ahora, la mutación ha sido una transición de G a A en el nucleótido 1138. En algunos casos, la mutación fue una transversión de G a C en el mismo nucleótido; este nucleótido particular es un “área peligrosa” real para mutación. Ambas mutaciones producen el remplazo de un residuo Gli por un residuo Arg en el segmento transmembrana del receptor. También se han reportado algunos casos que comprenden el remplazo de Gli por Cis en el codón 375.

al menos nueve proteínas que afectan el crecimiento y la diferenciación de células de origen mesenquimatoso y neuroectodérmico. Sus **receptores** son proteínas transmembrana y forman un subgrupo de la familia del receptor de tirosina cinasas. El FGFR3 es un miembro de este subgrupo, de cuatro, y media las acciones del FGF3 sobre el cartílago. En la mayor parte de los casos de acondroplasia que se han investigado, se halló que las mutaciones comprendieron el nucleótido 1138 y ocasionaron sustitución de glicina por arginina (residuo número 380) en el dominio transmembrana de la proteína, lo que lo hace inactivo. En individuos no afectados no se encontró esa mutación.

De manera más bien sorprendente, otras mutaciones en el mismo gen pueden traducirse en **hipocondrodisplasia**, **displasia tanatofórica** (tipos I y II) y el **fenotipo SADDAN** (acondroplasia grave con retraso del desarrollo y *acantosis nigricans* [esta última es una hiperpigmentación de color pardo a negro de la piel]).

Otras displasias del esqueleto (entre ellas ciertos síndromes de craneosinostosis) también se deben a mutaciones en genes que codifican para receptores de FGF (cuadro 48-12). Se ha hallado que otro tipo de displasia del esqueleto (displasia diastrofica) se debe a mutación de un transportador de sulfato. De este modo, gracias a la tecnología de DNA recombinante, ha empezado una nueva era en la comprensión de las displasias del esqueleto.

RESUMEN

- Los principales componentes de la ECM son las proteínas estructurales colágeno, elastina y fibrilina-1; varias proteínas especializadas (p. ej., fibronectina y laminina), y varios proteoglicanos.
- El colágeno es la proteína más abundante en el reino animal; se han aislado aproximadamente 28 tipos. Todos los colágenos contienen tramos mayores o menores de triple hélice y la estructura repetitiva (Gli-X-Y)_n.
- La biosíntesis de colágeno es compleja, con muchos eventos postraduccionales, entre ellos hidroxilación de prolina y lisina.
- Las enfermedades vinculadas con síntesis alterada de colágeno incluyen escorbuto, osteogénesis imperfecta, síndrome de Ehlers-Danlos (muchos tipos) y enfermedad de Menkes.
- La elastina confiere extensibilidad y retroceso elástico a los tejidos. La elastina carece de hidroxilisina, secuencias Gli-X-Y, estructura de triple hélice, y azúcares, pero contiene enlaces cruzados de desmosina e isodesmosina que no se encuentran en el colágeno.
- La fibrilina-1 se encuentra en las microfibrillas. Las mutaciones del gen que codifica para fibrilina-1 dan por resultado síndrome de Marfan. La citocina TGF- β parece contribuir a la enfermedad cardiovascular.
- Los glucosaminoglucanos (GAG) están constituidos de disacáridos repetitivos que contienen un ácido urónico (glucurónico o idurónico) o hexosa (galactosa) y una hexosamina (galactosamina o glucosamina). También suele haber sulfato.
- Los principales GAG son ácido hialurónico, condroitín 4- y 6-sulfatos, queratán sulfatos I y II, heparina, heparán sulfato y dermatán sulfato.
- Los GAG se sintetizan mediante las acciones secuenciales de una batería de enzimas específicas (glucosiltransferasas, epimerasas,

sulfotransferasas, etc.) y se degradan por medio de la acción secuencial de hidrolasas lisosómicas. Las deficiencias genéticas de estas últimas originan mucopolisacaridosis (p. ej., síndrome de Hurler).

- Los GAG se encuentran en tejidos unidos a diversas proteínas (proteínas enlazadoras y proteínas centrales), que constituyen proteoglicanos. A menudo son de peso molecular muy alto y desempeñan muchas funciones en los tejidos.
- Muchos componentes de la ECM se unen a proteínas de la superficie celular denominadas integrinas; esto constituye una vía mediante la cual los exteriores de las células pueden comunicarse con sus interiores.
- El hueso y el cartílago son formas especializadas de la ECM. El colágeno I y la hidroxiapatita son los principales constituyentes del hueso. El colágeno II y ciertos proteoglicanos son constituyentes importantes del cartílago.
- La aplicación de tecnología de DNA recombinante está revelando las causas moleculares de diversas enfermedades hereditarias del hueso (p. ej., osteogénesis imperfecta) y el cartílago (p. ej., las condrodistrofias).

REFERENCIAS

- Baldrige D, Shchelochkov O, Kelley B, Lee B: Signaling pathways in human skeletal dysplasias. *Annu Rev Genomics Human Genet* 2010;11:189.
- Couchman JR: Transmembrane signaling proteoglycans. *Annu Rev Cell Develop Biol* 2010;26:89.
- Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al: *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th ed. McGrawHill, 2008. (Chapter 357, *Heritable Disorders of Connective Tissue*; Chapter 355, *Lysosomal Storage Diseases*; Chapter 326, *Osteoarthritis*; Chapter 346, *Bone and Mineral Metabolism in Health and Disease*; Chapter 349, *Paget Disease and Other Dysplasias of Bone*).
- Karsenty G, Kronenberg HM, Settembre C: Genetic control of bone formation. *Annu Rev Cell Develop Biol* 2009;25:629.
- Khosla S, Westendorf JJ, Oursler MJ: Building bone to reverse osteoporosis and repair fractures. *J Clin Invest* 2008; 118:421.
- Neufeld EF: From serendipity to therapy. *Annu Rev Biochem* 2011;80. (Redacta trabajos iniciales acerca de las causas y tratamiento de la mucopolisacaridosis.)
- Rowe RG, Weiss SJ: Navigating ECM barriers at the invasive front: the cancer cell–stroma interface. *Annu Rev Cell Develop Biol* 2009;25:567.
- Scriver CR, Beaudet AL, Valle D, et al (editors): *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 8th ed. McGraw-Hill, 2001. (Este amplio cuarto volumen del texto y su versión actualizada en línea [vea el capítulo 1] contienen capítulos sobre trastornos de la biosíntesis y estructura del colágeno, síndrome de Marfan, mucopolisacáridos, acondroplasia, síndrome de Alport y síndromes de craneosinostosis.)
- Seeman E, Delams PD: Bone quality—the material and structural basis of bone strength and fragility. *N Engl J Med* 2006;354:2250.
- Shoulders MD, Raines RT: Collagen structure and stability. *Annu Rev Biochem* 2009;78:929.

Músculo y citoesqueleto

Robert K. Murray, MD, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Entender las características bioquímicas generales de la contracción de los músculos esquelético, cardíaco y liso.
- Conocer los efectos biológicos del óxido nítrico (NO).
- Indicar los diferentes combustibles metabólicos requeridos para un *sprint* y para el maratón.
- Conocer las estructuras y funciones generales de los principales componentes del citoesqueleto, a saber: los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios.
- Comprender las bases de la hipertermia maligna, las distrofias musculares de Duchenne y Becker, las cardiomiopatías hereditarias, el síndrome de Hutchinson-Gilford (progeria) y varias de las enfermedades de la piel debidas a queratinas anormales.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Las proteínas tienen importancia en el **movimiento** en los ámbitos tanto de órgano (p. ej., músculo esquelético, corazón e intestino) como celular. En este capítulo, se describen las funciones de proteínas específicas y algunas otras moléculas clave (p. ej., Ca^{2+}) en la **contracción muscular**. También se presenta una breve cobertura de las **proteínas citoesqueléticas**.

El conocimiento de la base molecular de varias enfermedades que afectan el músculo ha avanzado mucho durante los últimos años. El entendimiento de la base molecular de la **distrofia muscular tipo Duchenne** aumentó mucho cuando se encontró que se debía a mutaciones del gen que codifica para distrofina (véase la historia de caso núm. 7 en el cap. 57). También se ha logrado progreso importante en el entendimiento de la base molecular de la **hipertermia maligna**, una seria complicación en algunos pacientes que reciben ciertos tipos de anestesia. La **insuficiencia cardíaca** es una enfermedad médica muy frecuente, con diversas causas; su terapia racional exige entendimiento de las características bioquímicas del músculo cardíaco. Un grupo de enfermedades que causa insuficiencia cardíaca son las **miocardiopatías**, algunas de las cuales están determinadas por mecanismos genéticos. Se ha encontrado que el óxido nítrico (NO) es un importante regulador del tono del músculo liso. Muchos **vasodilatadores** ampliamente usados —como la nitroglicerina, que se utiliza en el tratamiento de angina de pecho— actúan al aumentar la formación de NO. El músculo, debido en parte a su masa, desempeña funciones importantes en el **metabolismo general** del organismo.

EL MÚSCULO TRANSDUCE ENERGÍA QUÍMICA HACIA ENERGÍA MECÁNICA

El músculo es el principal **transductor** bioquímico (máquina) que convierte energía potencial (química) en energía cinética (mecánica). El músculo, el tejido único de mayor tamaño en el cuerpo del ser humano, constituye poco menos de 25% de la masa corporal en el momento del nacimiento, más de 40% en el adulto joven, y poco menos de 30% en el adulto de edad avanzada. Se comentarán aspectos de los tres tipos de músculo que se encuentran en vertebrados: **esquelético**, **cardíaco** y **liso**. El músculo tanto esquelético como cardíaco tiene aspecto **estriado** en la observación al microscopio; el músculo liso es **no estriado**. Si bien el músculo esquelético está bajo el control nervioso voluntario, el control de los músculos tanto cardíaco como liso es involuntario.

El sarcoplasma de las células musculares contiene ATP, fosfocreatina y enzimas glucolíticas

El músculo estriado está compuesto por células de fibras musculares multinucleadas rodeadas por una membrana plasmática eléctricamente excitable, el **sarcolema**. Una célula de fibra muscular individual, que puede extenderse por toda la longitud del músculo, contiene un fascículo de muchas **miofibrillas** dispuestas en paralelo, embebidas en el líquido intracelular llamado

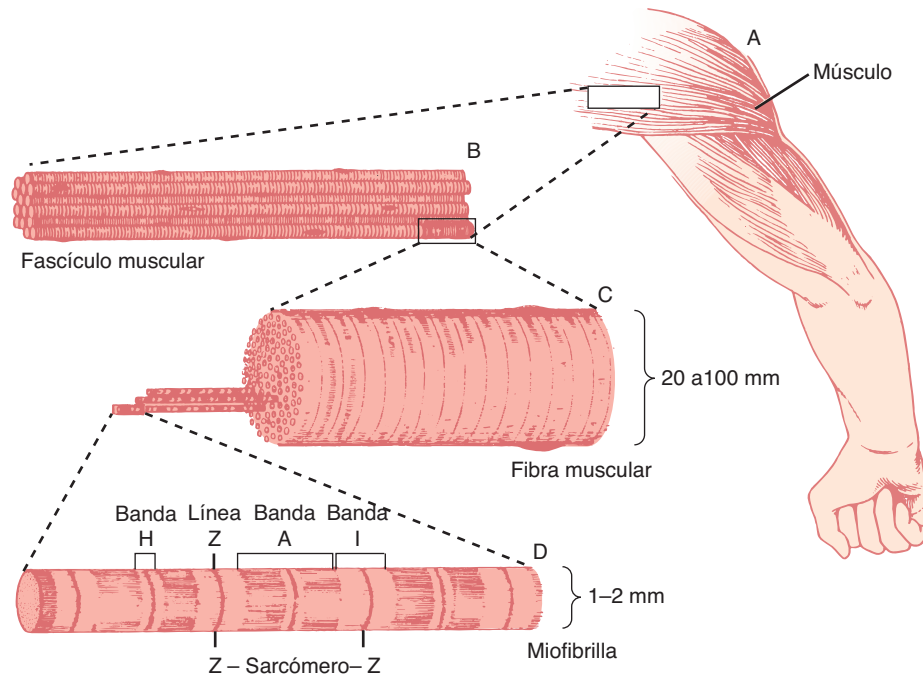


FIGURA 49-1 Estructura del músculo voluntario. El sarcómero es la región entre las líneas Z. (Dibujada por Sylvia Colard Keene. Reproducida, con autorización, de Bloom W, Fawcett DW: *A Textbook of Histology*, 10th ed. Saunders, 1975.)

sarcoplasma. Dentro de este líquido hay glucógeno, los compuestos de alta energía ATP y fosfocreatina, y enzimas de la glucólisis.

El sarcómero es la unidad funcional del músculo

En la **figura 49-1** se presenta una perspectiva general del músculo voluntario en varios niveles de organización.

Cuando la **miofibrilla** se examina mediante microscopia electrónica, pueden observarse bandas oscuras y claras alternantes (bandas anisotrópicas, que significa birrefringentes en la luz polarizada, y bandas isotrópicas, que significa no alteradas por la luz polarizada). Así, estas bandas se denominan **bandas A e I**, respectivamente. La región central de la banda A (la banda H) tiene aspecto menos denso que el resto de la banda. La banda I está bisecada por una **línea Z** muy densa y estrecha (**figura 49-2**).

El **sarcómero** se define como la región entre dos líneas Z (figuras 49-1 y 49-2) y se repite a lo largo del eje de una fibrilla a distancias de 1 500 a 2 300 nm dependiendo de la etapa de la contracción.

El aspecto **estriado** de los músculos voluntario y cardíaco en estudios con microscopia óptica depende de su alto grado de organización, en la cual la mayor parte de las células de la fibra muscular están alineadas de modo que sus sarcómeros se encuentran en registro paralelo (**figura 49-1**).

Los filamentos gruesos contienen miosina, y los delgados, actina, tropomiosina y troponina

Cuando se examinan **miofibrillas** mediante microscopia electrónica, parece ser que cada una está construida por dos tipos de

filamentos longitudinales. Un tipo, el **filamento grueso**, confinado a la banda A, contiene principalmente la proteína miosina. Estos filamentos tienen alrededor de 16 nm de diámetro, y están dispuestos en el corte transversal en forma hexagonal (**figura 49-2**, centro; corte transversal del lado derecho).

El **filamento delgado** (de alrededor de 7 nm de diámetro) yace en la banda I, y se extiende hacia la banda A pero no hacia su zona H (**figura 49-2**). Los filamentos delgados contienen las proteínas actina, tropomiosina y troponina (**figura 49-3**). En la banda A, los filamentos delgados están dispuestos alrededor del filamento grueso (miosina) como una disposición hexagonal secundaria. Cada filamento delgado yace de manera simétrica entre tres filamentos gruesos (**fig. 49-2**, centro; corte transversal de en medio), y cada filamento grueso está rodeado de manera simétrica por seis filamentos delgados.

Los filamentos grueso y delgado interactúan por medio de **puentes transversales** que surgen a intervalos de 14 nm a lo largo de los filamentos gruesos. Los puentes transversales (**figura 49-2**, dibujados como puntas de flecha en cada extremo de los filamentos de miosina, pero no mostrados extendiéndose por completo a través de los filamentos delgados) tienen polaridades opuestas en los dos extremos de los filamentos gruesos. Los dos polos de los filamentos gruesos están separados por un segmento de 150 nm (la banda M, no marcada en la **figura**) que está libre de proyecciones.

El modelo de puente transversal de filamento deslizante es el fundamento del pensamiento actual acerca de la contracción muscular

Este modelo fue propuesto de manera independiente durante el decenio de 1950-1959 por Henry Huxley y Andrew Huxley y sus

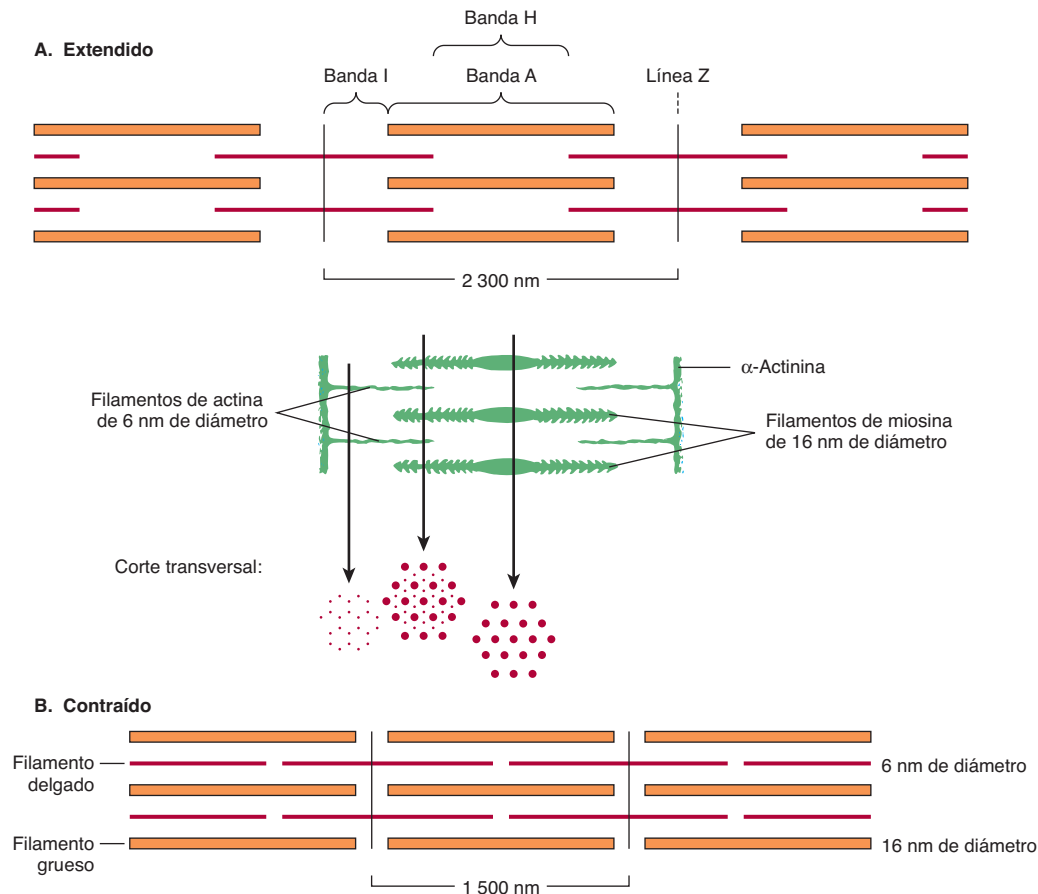


FIGURA 49-2 Disposición de los filamentos en el músculo estriado. (A) Extendido. Se muestran las posiciones de las bandas I, A y H en el estado extendido. Los filamentos delgados se superponen en parte con los extremos de los filamentos gruesos, y los filamentos delgados se muestran fijos a las líneas Z (a menudo llamadas discos Z). En la parte inferior de la figura 49-2A hay “puntas de flecha”, que apuntan en direcciones opuestas y que emanan de los filamentos de miosina (gruesos). Se observan cuatro filamentos de actina (delgados) fijos a dos líneas Z mediante α -actinina. La región central de los tres filamentos de miosina, libre de puntas de flecha, se llama banda M (no marcada). Se muestran cortes transversales a través de las bandas M, a lo largo de un área donde los filamentos de miosina y actina se superponen, y de un área en la cual sólo hay filamentos de actina. **(B) Contraído.** Se observa que los filamentos de actina se han deslizado uno hacia otro a lo largo de los lados de las fibras de miosina. Las longitudes de los filamentos gruesos (indicadas por las bandas A) y los filamentos delgados (distancia entre las zonas Z y los bordes adyacentes de las bandas H) no han cambiado. Con todo, las longitudes de los sarcómeros se han reducido (desde 2 300 hasta 1 500 nm), al igual que las de las bandas H e I debido a la superposición entre los filamentos gruesos y delgados. Estas observaciones morfológicas proporcionaron parte de la base para el modelo del filamento deslizante de la contracción muscular.

colegas. Se basó en gran parte en observaciones morfológicas cuidadosas en músculo en reposo, extendido y en contracción. Básicamente, cuando el músculo se contrae, no hay cambio de la longitud de los filamentos gruesos y delgados, pero las zonas H y las bandas I se acortan (véase el pie de la figura 49-2). Así, las disposiciones de filamentos interdigitados deben **deslizarse más allá una de otra** durante la contracción. Los **puentes transversales** que enlazan filamentos gruesos y delgados en determinadas etapas del ciclo de contracción generan la tensión y la sostienen. La tensión creada durante la contracción muscular es proporcional a la superposición de filamento y al número de puentes transversales. Cada cabeza de puente transversal está conectada al filamento grueso por medio de un segmento fibroso flexible que se puede flexionar hacia afuera desde el filamento grueso. Este segmento flexible facilita el contacto de la cabeza con el filamento delgado cuando es necesario, pero también es suficientemente flexible como para adaptarse en el espacio interfilamento.

LA ACTINA Y MIOSINA SON LAS PRINCIPALES PROTEÍNAS DEL MÚSCULO

La masa de un músculo está constituida por 75% de agua y más de 20% de proteína. Las dos proteínas principales son la actina y la miosina.

La **actina G** monomérica (43 kDa; G, globular) constituye 25% de la proteína muscular por peso. A fuerza iónica fisiológica y en presencia de Mg^{2+} , la actina G se polimeriza de modo no covalente para formar un doble filamento helicoidal insoluble llamado actina F (figura 49-3). La fibra de **actina F** tiene 6 a 7 nm de grosor, y una estructura repetitiva cada 35.5 nm.

Las **miosinas** constituyen una familia de proteínas; se han identificado al menos 12 clases en el genoma del ser humano. La miosina que se comenta en este capítulo es la **miosina-II**, y cuando se hace referencia a la miosina en este libro, se alude a esta especie a menos que se indique lo contrario. La miosina-I es

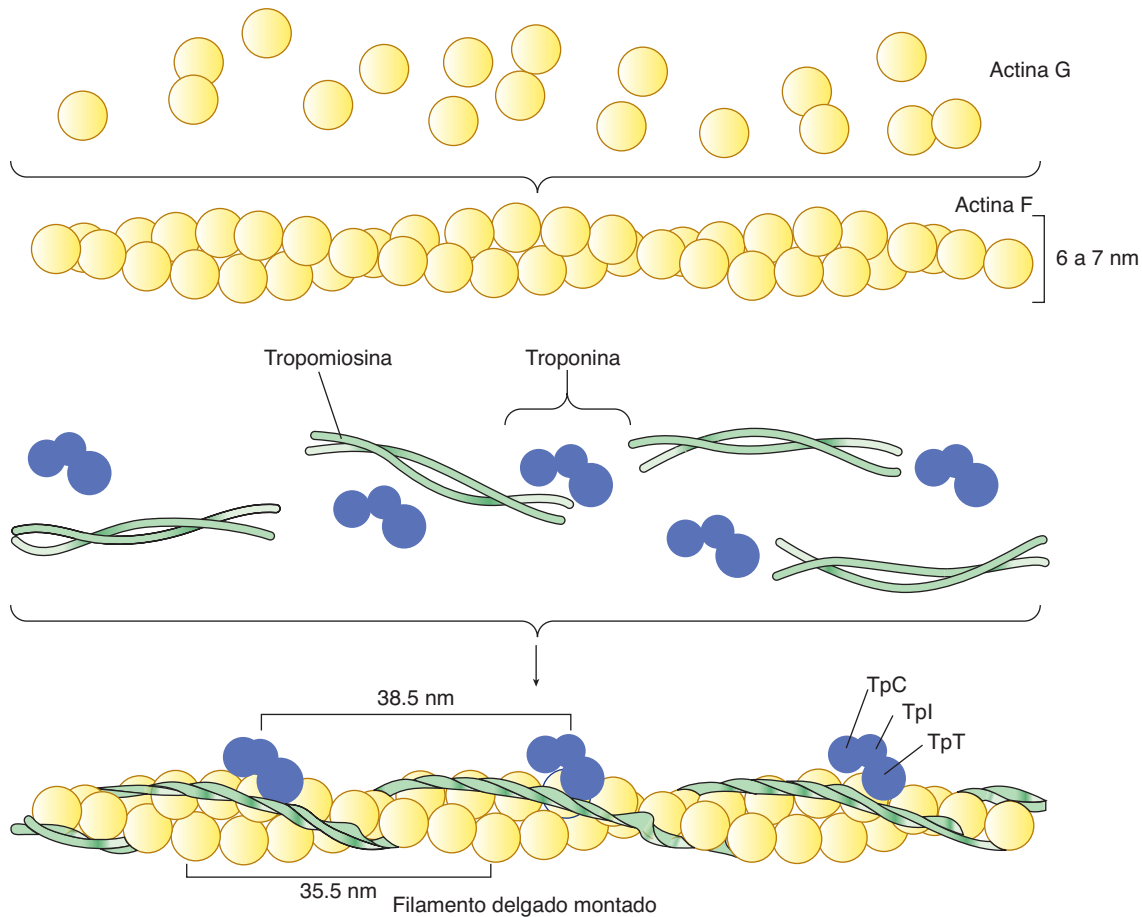


FIGURA 49-3 Representación esquemática del filamento delgado, que muestra la configuración espacial de sus tres componentes proteínicos principales: actina, miosina y tropomiosina. El panel superior muestra moléculas individuales de actina G. El panel de en medio muestra monómeros de actina montados hacia actina F. También se muestran moléculas individuales de tropomiosina (dos cadenas que giran una alrededor de la otra) y de troponina (constituidas por tres subunidades). El panel inferior muestra el filamento delgado montado, que consta de actina F, tropomiosina y las tres subunidades de troponina (TpC, Tpl y TpT).

una especie monomérica que se une a las membranas celulares. Puede servir como un enlace entre microfilamentos y la membrana celular en ciertas ubicaciones.

La **miosina** contribuye con 55% de la proteína muscular por peso, y forma los **filamentos gruesos**. Es un hexámero asimétrico con una masa molecular de aproximadamente 460 kDa. La miosina tiene una cola fibrosa que consta de dos hélices entrelazadas. Cada hélice tiene una porción de cabeza globular fija en un extremo (**figura 49-4**). El hexámero consta de un par de **cadenas pesadas (H)**, cada una con una masa molecular de aproximadamente 200 kDa, y dos pares de **cadenas ligeras (L)**, cada una con una masa molecular de alrededor de 20 kDa. Las cadenas L difieren; una se denomina la cadena ligera **esencial**, y la otra la cadena ligera **reguladora**. La miosina del músculo esquelético se une a la actina para formar **actomiosina** (actina-miosina), y su actividad de ATPasa intrínseca está notoriamente aumentada en este complejo. Hay isoformas de miosina cuyas cantidades pueden variar en diferentes situaciones anatómicas, fisiológicas y patológicas.

Las estructuras de la actina y de la cabeza de miosina se han determinado mediante cristalografía con rayos X; estos estudios

han confirmado varios datos más tempranos respecto a sus estructuras, y han dado lugar también a mucha información nueva.

La digestión limitada de miosina con proteasas ha ayudado a dilucidar su estructura y función

Cuando la miosina se digiere con **tripsina**, se generan dos fragmentos de miosina (meromiosinas). La **meromiosina ligera (LMM)** consta de fibras helicoidales α insolubles, agregadas, desde la cola de miosina (**figura 49-4**). La LMM no muestra actividad de ATPasa, y no se une a la actina F.

La **meromiosina pesada (HMM)** (masa molecular de alrededor de 340 kDa) es una proteína soluble que tiene tanto una porción fibrosa como una porción globular (**figura 49-4**). Muestra actividad de **ATPasa** y se une a la actina F. La digestión de la HMM con **papaína** genera dos subfragmentos, S-1 y S-2. El fragmento S-2 es de carácter fibroso, carece de actividad de ATPasa, y no se une a la actina F.

El **S-1** (masa molecular de aproximadamente 115 kDa) muestra actividad de ATPasa, se une a cadenas L, y en ausencia de

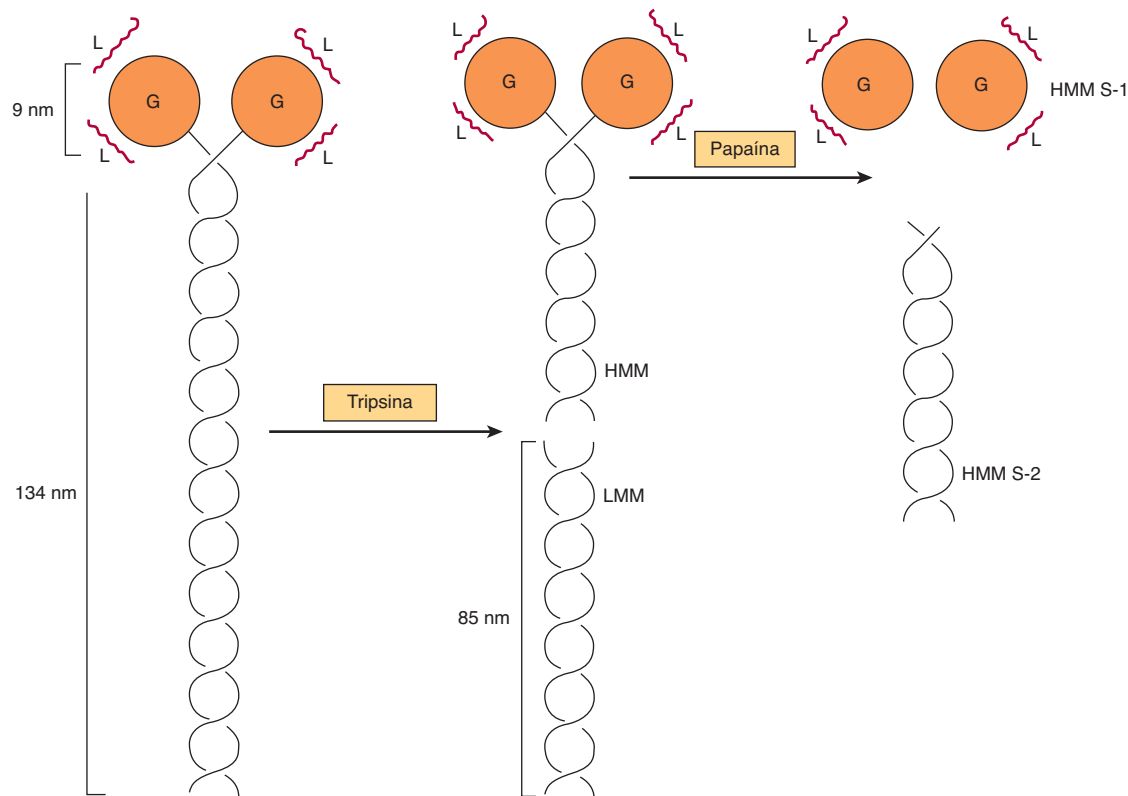


FIGURA 49-4 Diagrama de una molécula de miosina que muestra las dos hélices α entremezcladas (porción fibrosa), la región globular de la cabeza (G), las cadenas ligeras (L), y los efectos de la división proteolítica por tripsina y papaína. La región globular (cabeza de miosina) contiene un sitio de unión a actina y un sitio de unión a cadena L, y se fija también al resto de la molécula de miosina.

ATP se unirá a actina y la decorará con “puntas de flecha” (figura 49-5). Tanto S-1 como HMM muestran actividad de ATPasa, que se acelera 100 a 200 veces al formar complejos con actina F. La actina F aumenta mucho el índice al cual la ATPasa de miosina libera sus productos, ADP y P_i (véase más adelante). De esta manera, aunque la **actina F** no afecta el paso de hidrólisis en sí, su capacidad para **promover la liberación** de los productos sintetizados por la actividad de ATPasa acelera mucho el índice general de catálisis.

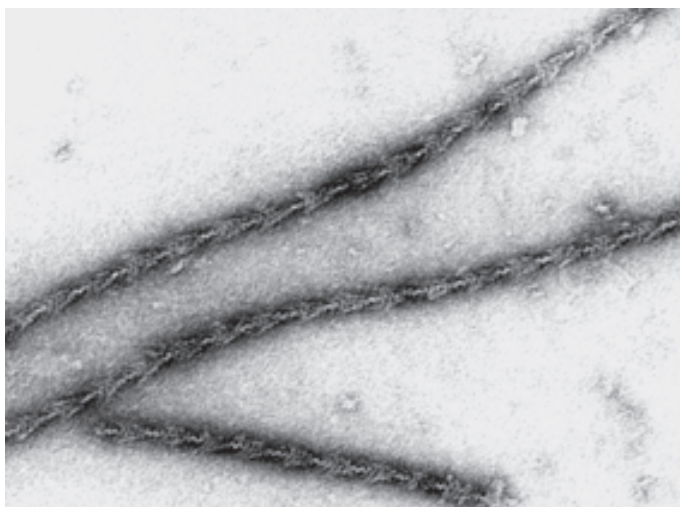


FIGURA 49-5 La decoración de filamentos de actina con los fragmentos S-1 de miosina para formar “puntas de flecha”. (Cortesía de JA Spudich.)

LOS CAMBIOS EN LA CONFORMACIÓN DE LA CABEZA DE MIOSINA IMPULSAN LA CONTRACCIÓN MUSCULAR

¿De qué modo la hidrólisis del ATP puede producir movimiento macroscópico? La contracción muscular consta en esencia de **la fijación y el desprendimiento** cíclicos de la cabeza S-1 de miosina a los filamentos de actina F. Este proceso también puede denominarse formación y rotura de puentes transversales. La fijación de actina a la miosina va seguida por **cambios conformacionales** que tienen particular importancia en la cabeza S-1, y dependen de cuál nucleótido está presente (ADP o ATP). Tales cambios dan por resultado el **golpe de potencia**, que impulsa el movimiento de filamentos de actina más allá de los filamentos de miosina. La energía para el golpe de potencia finalmente es proporcionada por el **ATP**, que se hidroliza hacia ADP y P_i . Sin embargo, el golpe de potencia en sí ocurre como resultado de **cambios conformacionales** en la cabeza de miosina cuando el ADP la abandona.

Los principales eventos bioquímicos que ocurren durante un ciclo de contracción y relajación musculares pueden representarse en los cinco pasos que se muestran en la **figura 49-6**, y son como sigue:

1. En la **fase de relajación** de la contracción muscular, la cabeza de miosina S-1 hidroliza ATP hacia ADP y P_i , pero estos

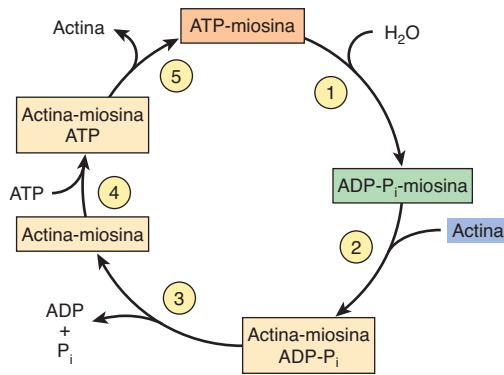


FIGURA 49-6 La hidrólisis del ATP impulsa la asociación y disociación cíclicas de la actina y miosina en cinco reacciones descritas en el texto. (Modificada, con autorización, de Stryer L: *Biochemistry*, 2nd ed. Freeman, 1981. Copyright © 1981 por W. H. Freeman and Company.)

productos permanecen unidos. El complejo ADP- P_i -miosina resultante se ha energizado y se encuentra en una conformación denominada de alta energía.

2. Cuando la **contracción** del músculo es estimulada (por medio de fenómenos que comprenden Ca^{2+} , troponina, tropomiosina y actina, que se describen más adelante), la actina se hace accesible, y la cabeza S-1 de la miosina la encuentra, se une a ella, y forma el complejo de actina-miosina-ADP- P_i indicado.
3. La formación de este complejo **promueve la liberación de P_i** , lo que inicia el golpe de poder. Esto va seguido por liberación de ADP, y se acompaña de un cambio conformacional grande en la cabeza de miosina en relación con su cola (**figura 49-7**), que tira de la actina alrededor de 10 nm hacia el centro del sarcómero; éste es el **golpe de potencia**. La miosina ahora se encuentra en un estado llamado de baja energía, indicado como actina-miosina.
4. Otra molécula de ATP se une a la cabeza S-1, y forma un complejo de actina-miosina-ATP.
5. La miosina-ATP tiene baja afinidad por la actina y, así, **se libera la actina**. Este último paso es el componente clave de la relajación, y depende de la unión del ATP al complejo de actina-miosina.

A continuación comienza **otro ciclo** con la hidrólisis de ATP (paso 1 de la figura 49-6), lo que vuelve a constituir la conformación de alta energía.

De esta manera, la hidrólisis del ATP se usa para impulsar el ciclo; el golpe de potencia real es el cambio conformacional en la cabeza S-1 que ocurre en el momento de liberación de ADP. Las **regiones bisagra** de la miosina (a las cuales se hace referencia como puntos flexibles en cada extremo de S-2 en la leyenda de la figura 49-7) permiten el gran rango de movimiento de S-1, y que S-1 encuentre filamentos de actina.

Si las **concentraciones intracelulares de ATP disminuyen** (p. ej., después de la muerte), no hay ATP disponible para unirse a la cabeza S-1 (paso 4, véase antes), la **actina no se disocia**, y no ocurre relajación (paso 5). Ésta es la explicación del **rigor mortis**, la rigidez del cuerpo que ocurre después de la muerte.

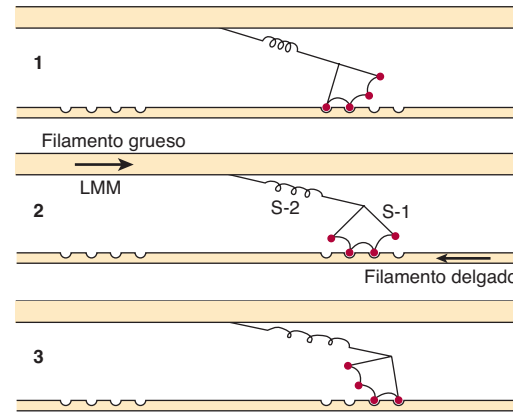


FIGURA 49-7 Representación de los puentes transversales activos entre filamentos delgados y gruesos. Este diagrama fue adaptado por AF Huxley a partir de HE Huxley: The mechanism of muscular contraction. *Science* 1969;164:1356. Este último propuso que la fuerza involucrada en la contracción muscular se origina en una tendencia a que la cabeza de miosina (S-1) rote respecto al filamento delgado y se transmita hacia el filamento grueso por la porción S-2 de la molécula de miosina que actúa como un enlace inextensible. Puntos flexibles en cada extremo de S-2 permiten que S-1 rote, y que haya variaciones de la separación entre los filamentos. La presente figura se basa en la propuesta de HE Huxley, pero también incorpora elementos elásticos (las vueltas en la porción S-2) y elementos de acortamiento por pasos (descritos aquí como cuatro sitios de interacción entre la porción S-1 y el filamento delgado). (Véase Huxley AF, Simmons RM: Proposed mechanism of force generation in striated muscle. *Nature [Lond]* 1971;233:533.) Las fuerzas de unión de los sitios fijos son más altas en la posición 2 que en la 1, y más altas en la posición 3 que en la 2. La cabeza de miosina puede desprenderse de la posición 3 con la utilización de una molécula de ATP; éste es el proceso predominante durante el acortamiento. Se observa que la cabeza de miosina varía en su posición desde alrededor de 90° hasta aproximadamente 45°, como se indica en el texto (S-1, cabeza de miosina; S-2, porción de la molécula de miosina; LMM, meromiosina ligera) (véase el pie de figura 49-4). (Reproducida de Huxley AF: Muscular contraction. *J Physiol* 1974;243:1. Por la amable autorización del autor y de *Journal of Physiology*.)

Los cálculos han indicado que la **eficiencia** de la contracción es de alrededor de 50%; la del motor de combustión interna es de menos de 20%.

La tropomiosina y el complejo de troponina presentes en filamentos delgados desempeñan funciones clave en el músculo estriado

En el músculo estriado, hay otras dos proteínas que son menores en cuanto a su masa, pero importantes en términos de su función. La **tropomiosina** es una molécula fibrosa que consta de dos cadenas, alfa y beta, que se fijan a la actina F en el surco entre sus filamentos (figura 49-3). La tropomiosina está presente en todas las estructuras musculares y parecidas a músculo. El **complejo de troponina** es singular para el músculo estriado, y consta de tres polipéptidos. La **tropomiosina T** (TpT) se une a la tropomiosina, así como a los otros dos componentes de la troponina. La **tropomiosina I** (TpI) inhibe la interacción entre actina F y miosina, y se une también a los otros componentes de la troponina. La **tropomiosina C** (TpC) es un polipéptido de unión a calcio, análogo desde los puntos de vista estructural y funcional a la **calmodulina**,

una importante proteína de unión a calcio ampliamente distribuida en la naturaleza. Cuatro moléculas de ion de calcio se unen por cada molécula de troponina C o calmodulina, y ambas moléculas tienen una masa molecular de 17 kDa.

El Ca^{2+} es fundamental en la regulación de la contracción muscular

La contracción de músculos de todas las fuentes ocurre mediante el mecanismo general antes descrito. Los músculos de diferentes organismos y de distintas células y tejidos dentro del mismo organismo pueden tener diferentes mecanismos moleculares que se encargan de regular su contracción y relajación. En todos los sistemas, el Ca^{2+} es un regulador clave. Hay dos mecanismos generales de **regulación** de la contracción muscular: **basada en actina** y **basada en miosina**. El primero opera en los músculos esquelético y cardíaco, y el segundo en el músculo liso.

La regulación basada en actina ocurre en el músculo estriado

La **regulación basada en actina** del músculo ocurre en los músculos esquelético y cardíaco de vertebrados, ambos estriados. En el mecanismo general antes descrito (figura 49-6), el único factor en potencia limitante en el ciclo de la contracción muscular podría ser el ATP. El sistema del músculo esquelético está **inhibido** en reposo; esta inhibición se suprime para activar la contracción. El inhibidor del músculo estriado es el **sistema de troponina**, que está unido a la tropomiosina y la actina F en el filamento delgado (figura 49-3). En el músculo estriado, no hay control de la contracción a menos que los sistemas de tropomiosina-troponina estén presentes junto con los filamentos de actina y miosina. Como se describió, la **tropomiosina** yace a lo largo del surco de la actina F, y los tres componentes de la **troponina** —TpT, TpI y TpC— están unidos al complejo de actina F-tropomiosina. La TpI evita la unión de la cabeza de miosina a su sitio de fijación a actina F al alterar la conformación de esta última por medio de las moléculas de tropomiosina, o al simplemente girar la tropomiosina hacia una posición que bloquea de manera directa los sitios en la actina F a los cuales se fijan las cabezas de miosina. Uno u otro método evita la activación de la ATPasa de la miosina que está mediada por unión de la cabeza de miosina a actina F. Por tanto, el sistema TpI bloquea el ciclo de contracción en el paso 2 de la figura 49-6. Esto explica el **estado inhibido** del músculo estriado relajado.

El retículo sarcoplásmico regula las concentraciones intracelulares de Ca^{2+} en el músculo esquelético

En el sarcoplasma del músculo en reposo, la concentración de Ca^{2+} es de 10^{-8} a 10^{-7} mol/L. El estado de reposo se logra porque el Ca^{2+} se bombea hacia el retículo sarcoplásmico (SR) por medio de la acción de un sistema de transporte activo, llamado Ca^{2+} ATPasa (figura 49-8), lo que inicia la relajación. El SR es una red de sacos membranosos finos. Dentro del SR, el Ca^{2+} está unido a una proteína de unión a Ca^{2+} específica designada **calsequestrina**. El sarcómero está rodeado por una membrana excitable (el

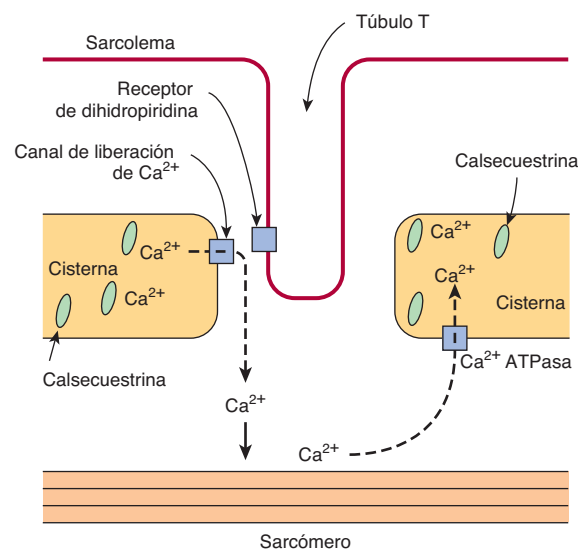


FIGURA 49-8 Diagrama de las relaciones entre sarcolema (membrana plasmática), un túbulo T, y dos cisternas del retículo sarcoplásmico (SR) de músculo esquelético (no a escala). El túbulo T se extiende hacia dentro del sarcolema. Una onda de despolarización, iniciada por un impulso nervioso, se transmite desde el sarcolema por el túbulo T. Después se retransmite hacia el canal de liberación de Ca^{2+} (receptor de rianodina), quizá por interacción con el receptor de dihidropiridina (canal de voltaje de Ca^{2+} lento), que se muestran en estrecha proximidad. La liberación de Ca^{2+} desde el canal de liberación de Ca^{2+} hacia el citosol inicia la contracción. Después, la Ca^{2+} ATPasa (bomba de Ca^{2+}) bombea de regreso el Ca^{2+} hacia las cisternas del retículo sarcoplásmico (SR) y se almacena ahí, unido en parte a calsequestrina.

sistema de túbulos T) compuesta de canales transversos (T) estrechamente relacionados con el SR.

Cuando un **impulso nervioso** excita el sarcolema, la señal se transmite hacia un sistema de túbulos T y se abre un **canal de liberación de Ca^{2+}** en el SR cercano, lo que libera Ca^{2+} desde el SR hacia el sarcoplasma. La concentración de Ca^{2+} en el sarcoplasma aumenta rápidamente a 10^{-5} mol/L. El Ca^{2+} ocupa con rapidez los sitios de unión a Ca^{2+} en TpC en el filamento delgado. El TpC-4Ca^{2+} interactúa con TpI y TpT para alterar su interacción con la tropomiosina. En consecuencia, la tropomiosina se mueve hacia afuera del camino o altera la conformación de la actina F de modo que la cabeza de miosina-ADP- P_i (figura 49-6) puede interactuar con la actina F para empezar el ciclo de contracción.

El canal de liberación de Ca^{2+} también se conoce como **receptor de rianodina** (RYR). Hay dos isoformas de este receptor: RYR1 y RYR2; el primero está presente en el músculo esquelético, y el segundo en el músculo cardíaco y en el cerebro. La **rianodina** es un alcaloide vegetal que se une de manera específica a RYR1 y RYR2, y modula sus actividades. El canal de liberación de Ca^{2+} es un homotetrámero constituido de cuatro subunidades de 565 kDa. Tiene secuencias transmembrana en su carboxilo terminal, y éstas probablemente forman el canal de Ca^{2+} . El resto de la proteína sobresale hacia el citosol, y llena la brecha entre el SR y la membrana tubular transversa. El canal es activado por un ligando; el Ca^{2+} y el ATP trabajan de manera sinérgica *in vitro*, aunque no está claro cómo opera *in vivo*. En la **figura 49-9** se muestra una posible secuencia de eventos que

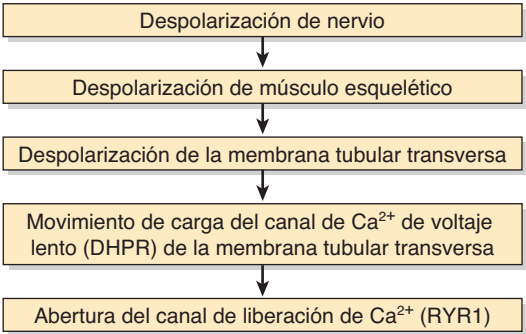


FIGURA 49-9 Posible cadena de eventos que conducen a la apertura del canal de liberación de Ca^{2+} . Como se indica en el texto, se ha mostrado que el canal de voltaje de Ca^{2+} y el canal de liberación de Ca^{2+} interactúan entre sí *in vitro* por medio de regiones específicas en sus cadenas de polipéptidos. (DHPR, receptor de dihidropiridina; RYR1, receptor de rianodina 1.)

llevan a la apertura del canal. El canal yace muy cerca del **receptor de dihidropiridina** (DHPR), un canal de Ca^{2+} lento, activado por voltaje) del sistema de túbulos transversos (figura 49-8). Experimentos *in vitro* en los que se emplea un método con cromatografía en columna de afinidad han indicado que un tramo de 37 aminoácidos en el RYR1 interactúa con un asa específica del DHPR.

La **relajación** ocurre cuando el Ca^{2+} sarcoplásmico cae por debajo de 10^{-7} mol/L debido a su rescuestro hacia el SR por la Ca^{2+} ATPasa. Así, el TpC-4Ca^{2+} pierde su Ca^{2+} . Por tanto, la **troponina**, por medio de interacción con tropomiosina, **inhibe** la interacción adicional entre la cabeza de miosina y la actina F, y en presencia de ATP la cabeza de miosina se desprende de la actina F.

De este modo, el Ca^{2+} controla la contracción y relajación del músculo esquelético mediante un mecanismo alostérico mediado por TpC, TpI, TpT, tropomiosina y actina F.

Un **decremento** de la concentración de **ATP** en el sarcoplasma (p. ej., por uso excesivo durante el ciclo de contracción-relajación o por formación disminuida, como podría ocurrir en la isquemia) tiene dos efectos importantes: 1) la Ca^{2+} ATPasa (bomba de Ca^{2+}) en el SR deja de mantener la concentración baja de Ca^{2+} en el sarcoplasma. De esta manera, se promueve la interacción de las cabezas de miosina con actina F. 2) El **desprendimiento de cabezas de miosina**, dependiente de ATP, desde la actina F, no puede ocurrir, y surge rigidez (contractura). El estado de **rigor mortis**, después de la muerte, es una extensión de estos eventos.

La contracción muscular es un delicado equilibrio dinámico de la fijación y el desprendimiento de cabezas de miosina a actina F, sujeto a regulación fina por medio del sistema nervioso.

En el **cuadro 49-1** se resumen los eventos generales en la contracción y relajación del músculo esquelético.

Las mutaciones en el gen que codifica para el canal de liberación de Ca^{2+} son una causa de hipertermia maligna humana

Algunos pacientes que tienen predisposición genética experimentan una reacción grave, designada **hipertermia maligna**,

CUADRO 49-1 Secuencia de eventos en la contracción y relajación del músculo esquelético

Pasos en la contracción
1. Descarga de neurona motora.
2. Liberación de transmisor (acetilcolina) en la placa terminal.
3. Unión de acetilcolina a receptores de acetilcolina nicotínicos.
4. Conductancia del Na^+ y K^+ aumentada en la membrana de la placa terminal.
5. Generación del potencial de placa terminal.
6. Generación del potencial de acción en fibras musculares.
7. Diseminación hacia adentro de despolarización a lo largo de túbulos T.
8. Liberación de Ca^{2+} desde cisternas terminales del retículo sarcoplásmico y difusión hacia filamentos gruesos y delgados.
9. Unión de Ca^{2+} a troponina C, lo que descubre sitios de unión a miosina, de la actina.
10. Formación de enlaces cruzados entre actina y miosina, y deslizamiento de filamentos delgados sobre gruesos, lo que produce acortamiento.
Pasos en la relajación
1. Ca^{2+} bombeado de regreso hacia el retículo sarcoplásmico.
2. Liberación de Ca^{2+} desde la troponina.
3. Cese de la interacción entre la actina y miosina.

Fuente: Reproducido, con autorización, de Ganong WF: *Review of Medical Physiology*, 21st ed. McGraw-Hill, 2003.

cuando quedan expuestos a ciertos anestésicos (p. ej., halotano) y relajantes del músculo esquelético despolarizantes (p. ej., succinilcolina). La reacción consta principalmente de rigidez de los músculos esqueléticos, hipermetabolismo y fiebre alta. Una **concentración citosólica alta de Ca^{2+}** en el músculo esquelético es un factor importante en su causa. A menos que la hipertermia maligna se reconozca y trate de inmediato, los pacientes pueden morir de manera aguda por fibrilación ventricular, o sobrevivir para sucumbir después por otras complicaciones serias. El tratamiento apropiado consta de suspender el anestésico y administrar el fármaco **dantroleno** por vía intravenosa. El dantroleno es un relajante del músculo esquelético que actúa para inhibir la liberación de Ca^{2+} desde el SR hacia el citosol, lo que evita el aumento del Ca^{2+} citosólico que se encuentra en la hipertermia maligna (MH).

La MH también ocurre en **cerdos**. Los animales homocigotos para MH susceptibles muestran respuesta al estrés con una reacción mortal (**síndrome de estrés porcino**) similar a la que se observa en los seres humanos. Si la reacción ocurre antes de la matanza, afecta de manera adversa la calidad de la carne, lo que da por resultado un producto inferior. Ambos eventos puedan dar por resultado considerables pérdidas económicas para la industria porcina.

Una concentración alta de Ca^{2+} citosólico en el músculo en sujetos con MH sugirió que la enfermedad podría producirse por anomalías en la Ca^{2+} ATPasa o del **canal de liberación de Ca^{2+}** . No se detectaron anomalías en la primera, pero la secuenciación de cDNA para la segunda proteína proporcionó

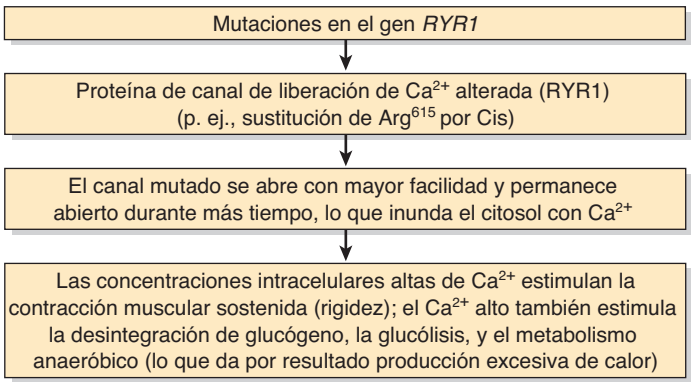


FIGURA 49-10 Esquema simplificado de la causa de la hipertermia maligna (OMIM 145600). Se han detectado muchas mutaciones puntuales diferentes en el gen *RYR1*, algunas de las cuales se relacionan con miopatía congénita de corpúsculos centrales (OMIM 117000). Se estima que al menos 50% de las familias con miembros que tienen hipertermia maligna está enlazado al gen *RYR1*. Asimismo, se han detectado algunos individuos con mutaciones en el gen que codifica para DHPR; posiblemente también se encontrarán mutaciones en otros genes que codifican para proteínas involucradas en ciertos aspectos del metabolismo muscular.

información, particularmente en cerdos. Todos los cDNA de cerdos con MH examinados hasta ahora, han mostrado una sustitución de C1843 por T, lo que da por resultado la sustitución de Arg⁶¹⁵ por Cis en el canal de liberación de Ca²⁺. La mutación afecta la función del canal por cuanto se abre con mayor facilidad y permanece abierto durante más tiempo; el resultado neto es liberación masiva de Ca²⁺ hacia el citosol, lo que finalmente causa contracción muscular sostenida.

El cuadro es más complejo en seres humanos, puesto que la MH muestra **heterogeneidad genética**. Los miembros de varias familias que sufren hipertermia maligna no han mostrado enlace genético con el gen *RYR1*. Se ha encontrado que algunos seres humanos susceptibles a MH muestran la misma mutación que se encuentra en cerdos, y otros tienen diversas mutaciones puntuales en diferentes *loci* del gen *RYR1*. Se ha hallado que ciertas familias con MH tienen mutaciones que afectan el DHPR. Es posible que las mutaciones que afectan otras proteínas musculares, como la **calcineurina-1**, una proteína de unión a Ca²⁺ del SR que modula la función de RyR1, también cause MH. En la **figura 49-10** se resume la probable cadena de eventos en la hipertermia maligna. La principal promesa de estos datos es que, una vez que se detecten mutaciones adicionales, será posible la **detección**, usando sondas de DNA idóneas, de individuos en riesgo de presentar MH durante anestesia. Las pruebas de detección actuales (p. ej., la prueba de cafeína-halotano *in vitro*) son relativamente poco fiables. Entonces podrían administrarse a los afectados **anestésicos alternativos**, que no pondrían en peligro su vida. También debe ser posible, si se desea, eliminar la MH de poblaciones de cerdos usando prácticas de cría idóneas.

Otra enfermedad debida a mutaciones en el gen *RYR1* es la **miopatía congénita de corpúsculos centrales**. Ésta es una miopatía rara que se presenta durante la lactancia, con hipotonía y debilidad de músculos proximales. La microscopía electrónica revela falta de mitocondrias en el centro de muchas fibras musculares tipo I (véase más adelante). Los datos morfológicos parecen depender de daño de las mitocondrias inducido por

CUADRO 49-2 Algunas otras proteínas importantes del músculo

Proteína	Ubicación	Comentario o función
Titina	Abarca desde la línea Z hasta la línea M	La proteína de mayor tamaño en el organismo. Participa en la relajación del músculo.
Nebulina	Desde la línea Z a lo largo de filamentos de actina	Quizá regule el montaje y la longitud de filamentos de actina.
α-Actinina	Fija la actina a líneas Z	Estabiliza filamentos de actina.
Desmina	Yace a lo largo de filamentos de actina	Se fija a la membrana plasmática (plasmalema).
Distrofina	Fija al plasmalema	Deficiente en la distrofia muscular de Duchenne. Las mutaciones de este gen también pueden causar miocardiopatía dilatada.
Calcineurina	Citosol	Una proteína fosfatasa regulada por calmodulina. Puede tener importancia en la hipertrofia cardíaca y en la regulación de cantidades de músculos de contracción lenta y rápida.
Proteína C de unión a miosina	Dispuesta de manera transversal en las bandas A del sarcómero	Se une a la miosina y titina. Participa en el mantenimiento de la integridad estructural del sarcómero.

concentraciones intracelulares altas de Ca²⁺ consecutivas a funcionamiento anormal de *RYR1*.

LAS MUTACIONES EN EL GEN QUE CODIFICA PARA DISTROFINA CAUSAN DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

Varias **proteínas adicionales** desempeñan diversas funciones en la estructura y función del músculo. Incluyen titina (la proteína de mayor tamaño conocida), nebulina, α-actinina, desmina, distrofina y calcineurina. En el **cuadro 49-2** se resumen algunas propiedades de estas proteínas.

La **distrofina** despierta especial interés. Como se comenta en el caso número 9 del capítulo 57, se ha mostrado que las mutaciones en el gen que codifica para esta proteína son la causa de la **distrofia muscular de Duchenne**, y de la más leve **distrofia muscular de Becker**. También quedan implicadas en algunos casos de **miocardiopatía dilatada** (véase más adelante). La distrofina forma parte de un complejo grande de proteínas que se fijan al plasmalema o que interactúan con el mismo (**figura 49-11**). La distrofina enlaza el citoesqueleto de la actina a la ECM, y parece ser necesaria para el montaje de la unión sináptica. Se cree que el deterioro de estos procesos por formación de distrofina defectuosa es crucial en la causa de la distrofia muscular de Duchenne. Las mutaciones en los genes que codifican

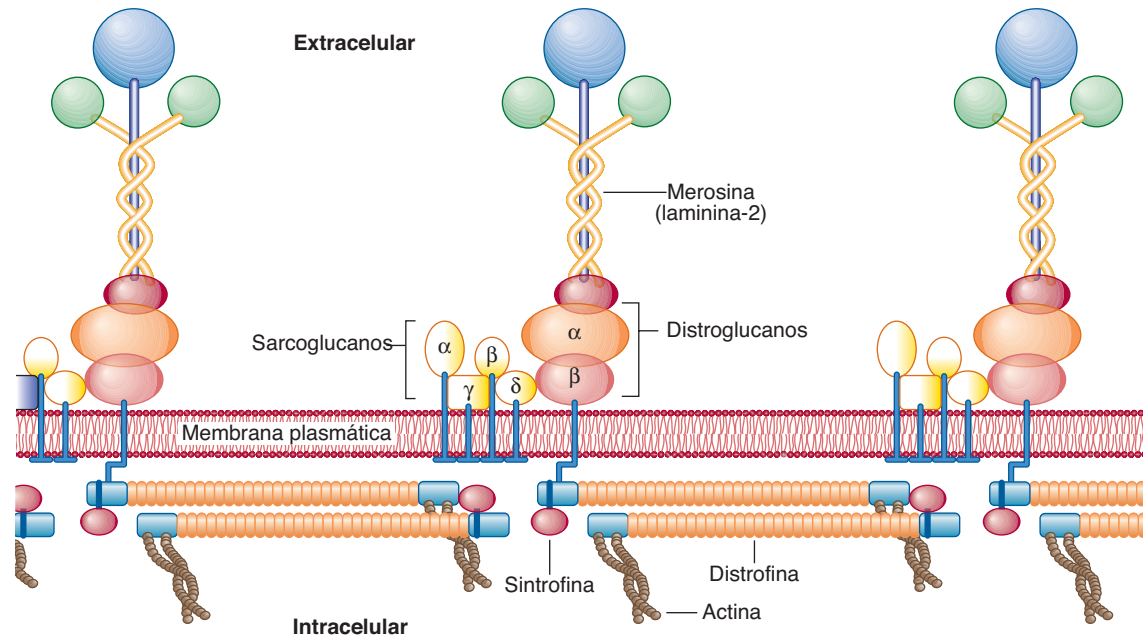


FIGURA 49-11 Organización de la distrofina y otras proteínas en relación con la membrana plasmática de células musculares. La distrofina forma parte de un complejo oligomérico grande asociado con varios otros complejos proteínicos. El complejo de distroglucano consta de un α -distroglucano, que se asocia con la proteína de la lámina basal merosina (también llamada laminina-2, véase cap. 48) y α -distroglucano, que une α -distroglucano y distrofina. La sintrofina se une al carboxilo terminal de la distrofina. El complejo sarcoglucano consta de cuatro proteínas transmembrana: α , β , γ y δ de sarcoglucano. No están claras la función del complejo de sarcoglucano ni la naturaleza de las interacciones dentro del complejo y entre este último y los otros complejos. El complejo de sarcoglucano sólo se forma en el músculo estriado, y sus subunidades se asocian de preferencia entre sí, lo que sugiere que el complejo quizá funcione como una unidad única. Las mutaciones en el gen que codifica para distrofina causan distrofias muscular de Duchenne y de Becker. Se ha mostrado que las mutaciones en los genes que codifican para los diversos sarcoglucanos son la causa de distrofias de las cinturas escapular o pélvica (p. ej., OMIM 604286), y las mutaciones en genes que codifican para otras proteínas musculares causan otros tipos de distrofia muscular. Las mutaciones en genes que codifican para ciertas glucosiltransferasas involucradas en las síntesis de las cadenas de glucano del α -distroglucano son la causa de ciertas distrofias musculares congénitas (cap. 47). (Reproducida, con autorización, de Duggan DJ *et al.*: Mutations in the sarcoglycan genes in patients with myopathy. N Engl J Med 1997;336:618. Copyright © 1997 Massachusetts Medical Society. Todos los derechos reservados.)

para algunos de los componentes del **complejo de sarcoglucano** (figura 49-11) son la causa de **distrofia muscular de la cintura escapulohumeral o pélvica**, y de algunas **otras formas congénitas** de distrofia muscular.

Se ha encontrado que las mutaciones en genes que codifican para **varias glucosiltransferasas** involucradas en la síntesis de las cadenas de azúcar del **α -distroglucano** son la causa de ciertos tipos de **distrofia muscular congénita** (cap. 47).

EL MÚSCULO CARDIACO SE PARECE AL MÚSCULO ESQUELÉTICO EN MUCHOS ASPECTOS

El cuadro general de la contracción muscular en el corazón semeja el de la contracción del músculo esquelético. El músculo cardíaco, al igual que el esquelético, es **estriado**, y usa el sistema de actina-miosina-tropomiosina-troponina antes descrito. Al contrario del músculo esquelético, el músculo cardíaco muestra **ritmicidad intrínseca**, y miocitos individuales se comunican entre sí debido a su naturaleza sincicial. El **sistema tubular T** está más desarrollado en el músculo cardíaco, mientras que el **SR** es menos extenso, y por consiguiente el aporte intracelular de Ca^{2+} para la contracción es menor. Así, la contracción del músculo cardíaco depende del **Ca^{2+} extracelular**; si el músculo

cardíaco aislado queda privado de Ca^{2+} , deja de latir en el transcurso de aproximadamente 1 min, mientras que el músculo esquelético puede seguir contrayéndose durante un periodo más prolongado sin una fuente extracelular de Ca^{2+} . El **AMP cíclico** desempeña una función más notoria en el músculo cardíaco que en el esquelético. Modula las concentraciones intracelulares de Ca^{2+} por medio de la activación de proteína cinasas; estas enzimas fosforilan diversas proteínas de transporte en el sarcolema y el SR, y en el complejo regulador de troponina-tropomiosina, lo que afecta las concentraciones intracelulares de Ca^{2+} o las respuestas a las mismas. Hay una correlación gruesa entre la fosforilación de TpI y la contracción aumentada del músculo cardíaco inducida por catecolaminas. Esto puede explicar los **efectos inotrópicos** (contractilidad aumentada) de los compuestos β -adrenérgicos sobre el corazón. En el **cuadro 49-3** se resumen algunas diferencias entre los músculos esquelético, cardíaco y liso.

El Ca^{2+} entra a los miocitos mediante canales de Ca^{2+} , y los abandona por medio del intercambiador de Na^{+} - Ca^{2+} y la Ca^{2+} ATPasa

Como se mencionó, el **Ca^{2+} extracelular** desempeña una función importante en la contracción del músculo cardíaco, no así en la del esquelético. Esto significa que el Ca^{2+} entra a los miocitos y sale

CUADRO 49-3 Algunas diferencias entre músculos esquelético, cardíaco y liso

Músculo esquelético	Músculo cardíaco	Músculo liso
1. Estriado.	1. Estriado.	1. No estriado.
2. No tiene sincitio.	2. Sincitial.	2. Sincitial.
3. Túbulos T pequeños.	3. Túbulos T grandes.	3. Por lo general túbulos T rudimentarios.
4. Retículo sarcoplásmico bien desarrollado y la bomba de Ca^{2+} actúa con rapidez.	4. El retículo sarcoplásmico está presente y la bomba de Ca^{2+} actúa con relativa rapidez.	4. Retículo sarcoplásmico a menudo rudimentario y la bomba de Ca^{2+} actúa con lentitud.
5. El plasmalema carece de muchos receptores de hormona.	5. El plasmalema contiene diversos receptores (p. ej., α - y β -adrenérgicos).	5. El plasmalema contiene diversos receptores (p. ej., α - y β -adrenérgicos).
6. El impulso nervioso inicia la contracción.	6. Tiene ritmicidad intrínseca.	6. Contracción iniciada por impulsos nerviosos, hormonas, etcétera.
7. El Ca^{2+} en el líquido extracelular no es importante para la contracción.	7. El Ca^{2+} en el líquido extracelular es importante para la contracción.	7. El Ca^{2+} en el líquido extracelular es importante para la contracción.
8. Sistema de troponina presente.	8. Sistema de troponina presente.	8. Carece de sistema de troponina; usa la cabeza de miosina reguladora.
9. No participa la caldesmona.	9. La caldesmona no participa.	9. La caldesmona es una importante proteína reguladora.
10. Paso de los puentes transversales por ciclos muy rápidos.	10. Paso de los puentes transversales por ciclos relativamente rápidos.	10. El paso de los puentes transversales por ciclos lentos permite contracción lenta y prolongada, y menos utilización de ATP.

de los mismos de una manera regulada. Se considerarán brevemente tres proteínas transmembrana que participan en este proceso.

Canales de Ca^{2+}

El Ca^{2+} entra en los miocitos por medio de estos canales, que permiten la entrada sólo de iones de Ca^{2+} . La principal puerta de entrada es el tipo L (corriente de larga duración, conductancia grande) o canal de Ca^{2+} lento, que es activado por voltaje, se abre durante despolarización inducida por propagación del potencial de acción cardíaco, y se cierra cuando el potencial de acción declina. Estos canales son equivalentes a los receptores de dihidropiridina del músculo esquelético (figura 49-8). Los canales de Ca^{2+} lentos están regulados por proteína cinasas dependientes de cAMP (estimuladoras) y cGMP-proteína cinasas (inhibidoras), y quedan bloqueados por los llamados bloqueadores de los canales de calcio (p. ej., verapamilo). Los canales de Ca^{2+} rápidos (o T, transitorios) también están presentes en el plasmalema, aunque en números mucho menores; probablemente contribuyen a la fase temprana del incremento del Ca^{2+} mioplásmico.

El aumento resultante del Ca^{2+} en el mioplasma actúa sobre el canal de liberación de Ca^{2+} del SR para abrirlo. Esto se llama liberación de Ca^{2+} inducida por Ca^{2+} (CICR). Se estima que alrededor de 10% del Ca^{2+} involucrado en la contracción entra en el citosol desde el líquido extracelular, y 90% desde el SR. Empero, el primer 10% es importante, puesto que el índice de aumento de Ca^{2+} en el mioplasma es importante, y la entrada por medio de los canales de Ca^{2+} contribuye de manera apreciable a esto.

Intercambiador de Ca^{2+} - Na^{+}

Se trata de la principal ruta de salida de Ca^{2+} desde los miocitos. En miocitos en reposo, ayuda a mantener una concentración baja de Ca^{2+} intracelular libre al intercambiar un Ca^{2+} por tres Na^{+} . La energía para el movimiento torrente arriba de Ca^{2+} hacia afuera de la célula proviene del movimiento torrente abajo de

Na^{+} hacia la célula desde el plasma. Este intercambio contribuye a la relajación, pero puede correr en la dirección inversa durante la excitación. Debido al intercambiador de Ca^{2+} - Na^{+} , cualquier cosa que cause aumento del Na^{+} intracelular (Na^{+}_i) ocasionará de manera secundaria aumento del Ca^{2+}_i , lo que origina contracción más enérgica. Esto se denomina efecto inotrópico positivo. Un ejemplo es cuando el fármaco digital se usa para tratar insuficiencia cardíaca. La digital inhibe la Na^{+} - K^{+} ATPasa sarcolémica, lo que disminuye la salida de Na^{+} y, así, aumenta el Na^{+}_i . Esto a su vez causa incremento del Ca^{2+} , por medio del intercambiador de Ca^{2+} - Na^{+} . El Ca^{2+}_i aumentado suscita incremento de las fuerzas de la contracción cardíaca (figura 49-12), que resulta beneficioso en personas con insuficiencia cardíaca.

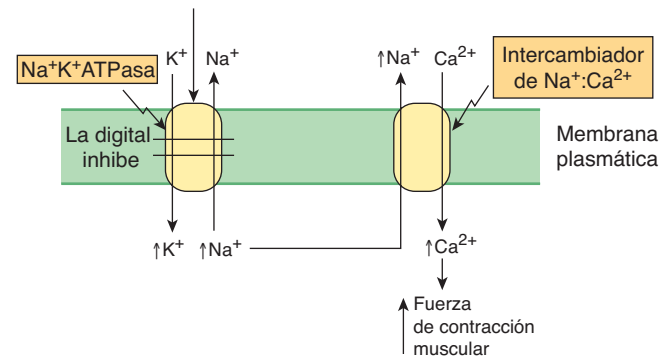


FIGURA 49-12 Esquema de la manera en que el fármaco digital (usado en el tratamiento de ciertos casos de insuficiencia cardíaca) aumenta la contracción cardíaca. La digital inhibe la Na^{+} - K^{+} AtPasa (cap. 40). Esto da por resultado bombeo de menos Na^{+} hacia afuera del miocito cardíaco, y lleva a un incremento de la concentración intracelular de Na^{+} . A su vez, esto estimula al intercambiador de Na^{+} - Ca^{2+} , de modo que más Na^{+} se intercambia hacia afuera, y más Ca^{2+} entra al miocito. La concentración intracelular aumentada resultante de Ca^{2+} incrementa la fuerza de la contracción muscular.

CUADRO 49-4 Principales tipos de canales de ion encontrados en las células

Tipo	Comentario
Activado por ligando externo	Se abre en respuesta a una molécula extracelular específica, p. ej., acetilcolina.
Activado por ligando interno	Se abre o cierra en respuesta a una molécula intracelular específica, p. ej., un nucleótido cíclico.
Activado por voltaje	Se abre en respuesta a un cambio del potencial de membrana, p. ej., canales de Na ⁺ , K ⁺ y Ca ²⁺ en el corazón.
Activado mecánicamente	Se abre en respuesta al cambio de la presión mecánica.

Ca²⁺ ATPasa

Esta bomba de Ca²⁺, situada en el sarcolema, también contribuye a la salida de Ca²⁺, pero se cree que tiene un papel relativamente menor en comparación con el intercambiador de Ca²⁺-Na⁺.

Cabe hacer notar que hay diversos **canales de ion** (cap. 40) en casi todas las células, para Na⁺, K⁺, Ca²⁺, etc. Muchos de ellos se han clonado durante los últimos años, y se ha determinado su disposición en sus membranas respectivas (número de veces que cada uno cruza su membrana, ubicación del sitio de transporte de ion real en la proteína, etc.). Pueden clasificarse como se indica en el **cuadro 49-4**. El músculo cardíaco tiene alto contenido de canales de ion, y estos últimos también tienen importancia en el músculo esquelético. Se ha mostrado que las mutaciones de los genes que codifican para canales de ion causan varias enfermedades relativamente raras que afectan el músculo. Estas y otras enfermedades debidas a mutaciones de canales de ion se han llamado **canalopatías**; algunas se listan en el **cuadro 49-5**.

Las miocardiopatías hereditarias se deben a trastornos del metabolismo de energía cardíaco o a proteínas miocárdicas anormales

Una **miocardiopatía hereditaria** es cualquier anomalía estructural o funcional del miocardio ventricular debida a una causa hereditaria. Hay tipos de miocardiopatía no hereditarios, pero no se describirán aquí. Las causas de las miocardiopatías hereditarias caen dentro de dos clases amplias (**cuadro 49-6**): 1) trastornos del **metabolismo de energía cardíaco**, que reflejan principalmente mutaciones en genes que codifican para enzimas o proteínas involucradas en la oxidación de ácidos grasos (una importante fuente de energía para el miocardio) y la fosforilación oxidativa, y 2) mutaciones en genes que codifican para proteínas que participan en la **contracción miocárdica** o que la **afectan**, como la miosina, tropomiosina, las troponinas, y la proteína C de unión a miosina cardíaca. Las mutaciones en los genes que codifican para estas últimas proteínas causan miocardiopatía hipertrófica familiar, que se comentará a continuación.

CUADRO 49-5 Algunos trastornos (canalopatías) debidos a mutaciones en genes que codifican para polipéptidos constituyentes de canales de ion

Trastorno ¹	Canal de ion y principales órganos afectados
Miopatía congénita de corpúsculos centrales (OMIM 117000)	Canal de liberación de Ca ²⁺ (RYR1) Músculo esquelético
Parálisis periódica hiperpotasémica (OMIM 170500)	Canal de sodio Músculo esquelético
Parálisis periódica hipopotasémica (OMIM 170400)	Canal de Ca ²⁺ de voltaje lento (DHPR) Músculo esquelético
Hipertermia maligna (OMIM 145600)	Canal de liberación de Ca ²⁺ (RYR1) Músculo esquelético
Miotonía congénita (OMIM 160800)	Canal de cloruro Músculo esquelético

Fuente: Datos en parte de Ackerman NJ, Clapham DE: Ion channels—basic science and clinical disease. N Engl J Med 1997;336:1575.
¹ Otras canalopatías incluyen el síndrome de QT largo (OMIM 192500); pseudoaldosteronismo (síndrome de Liddle, OMIM 177200); hipoglucemia hiperinsulinémica persistente de la lactancia (OMIM 601820); nefrolitiasis tipo II recesiva ligada a X hereditaria, de la lactancia (síndrome de Dent, OMIM 300009), y miotonía generalizada, recesiva (enfermedad de Becker, OMIM 255700). El término "miotonía" significa cualquier enfermedad en la cual los músculos no se relajan tras la contracción.

Las mutaciones en el gen que codifica para la cadena pesada de la β-miosina cardíaca son una causa de miocardiopatía hipertrófica familiar

La miocardiopatía hipertrófica familiar es una de las enfermedades cardíacas hereditarias más frecuentes. Los pacientes muestran hipertrofia —a menudo masiva— de uno o ambos ventrículos, que empieza en etapas tempranas de la vida, y no se relaciona con alguna causa extrínseca, como hipertensión. La mayor parte de los casos se transmite de una manera autosómica dominante; el resto es esporádico. Hasta hace poco, su causa era oscura. Con todo, esta situación cambió cuando los estudios de

CUADRO 49-6 Causas bioquímicas de miocardiopatías hereditarias¹

Causa	Proteínas o proceso afectados
Errores congénitos de la oxidación de ácidos grasos	Entrada de carnitina hacia las células y mitocondrias Ciertas enzimas de la oxidación de ácidos grasos
Trastornos de la fosforilación oxidativa mitocondrial	Proteínas codificadas por genes mitocondriales Proteínas codificadas por genes nucleares
Anormalidades de proteínas contráctiles y estructurales miocárdicas	Cadenas pesadas de β-miosina, troponina, tropomiosina, distrofina

Fuente: Basado en Kelly DP, Strauss AW: Inherited cardiomyopathies. N Engl J Med 1994;330:913.
¹ Las mutaciones (p. ej., mutaciones puntuales, o en algunos casos delecciones) en los genes (nucleares o mitocondriales) que codifican para diversas proteínas, enzimas, o moléculas de tRNA, son las causas fundamentales de las miocardiopatías hereditarias. Algunas enfermedades son leves, mientras que otras son graves y pueden formar parte de un síndrome que afecta a otros tejidos.

una familia afectada mostraron que la enfermedad dependía de una **mutación sin sentido** (esto es, sustitución de un aminoácido por otro) en el gen que codifica para **cadena pesada de β -miosina**. Estudios subsiguientes han mostrado varias mutaciones sin sentido en este gen, todas las cuales codifican para residuos muy conservados. Algunos individuos han mostrado otras mutaciones, como la formación de un gen híbrido que codifica para cadena pesada de α/β -miosina. Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica familiar pueden mostrar gran variación del cuadro clínico; esto refleja en parte la **heterogeneidad genética**; esto es, la mutación en varios **otros genes** (p. ej., los que codifican para actina cardíaca, tropomiosina, troponinas cardíacas I y T, cadenas ligeras de miosina esenciales y reguladoras, proteína C de unión a miosina cardíaca, titina, y tRNA-glicina y tRNA-isoleucina mitocondriales) también puede causar miocardiopatía hipertrófica familiar. Además, las mutaciones en diferentes sitios en el gen que codifica para cadena pesada de β -miosina pueden afectar en mayor o menor grado la función de la proteína. Las mutaciones sin sentido están agrupadas en las regiones de la cabeza y de cabeza-varilla de la cadena pesada de miosina. Una hipótesis es que los polipéptidos mutantes ("polipéptidos veneno") causan formación de miofibrillas anormales, lo que finalmente da por resultado hipertrofia compensadora. Algunas mutaciones alteran la **carga** del aminoácido (p. ej., sustitución de glutamina por arginina), lo que quizá afecta de manera más notoria la **conformación** de la proteína y, así, altera su función. En pacientes que tienen estas mutaciones la esperanza de vida es significativamente más breve que en aquellos en quienes la mutación no produjo alteración de la carga. De este modo, quizá resulte que la definición de las mutaciones precisas involucradas en la génesis de FHC tenga utilidad pronóstica importante; puede lograrse mediante el uso apropiado de la reacción en cadena de polimerasa en DNA genómico obtenido a partir de una muestra de linfocitos sanguíneos. La **figura 49-13** es un esquema simplificado de los eventos que causan miocardiopatía hipertrófica familiar.

Otro tipo de miocardiopatía se denomina **miocardiopatía dilatada**. Las mutaciones en los genes que codifican para distrofina, proteína LIM muscular (así llamada porque se encontró que contiene un dominio con alto contenido de cisteína originalmente detectado en tres proteínas: Lin-II, Isl-1 y Mec-3), la pro-

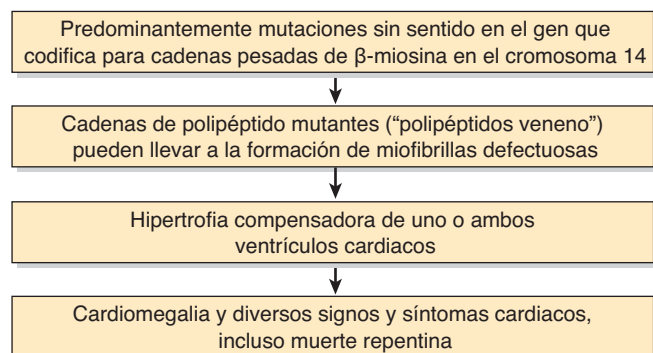


FIGURA 49-13 Esquema simplificado de la causa de la miocardiopatía hipertrófica familiar (OMIM 192600) debido a mutaciones del gen que codifica para la cadena pesada de β -miosina. Esta enfermedad también puede depender de mutaciones en genes que codifican para otras proteínas (véase el texto).

teína de unión a elemento de respuesta cíclica (CREB), desmina y lámina, han quedado implicadas en la causa de esta enfermedad. Las primeras dos proteínas ayudan a organizar el aparato contráctil de las células de músculo cardíaco, y la CREB participa en la regulación de varios genes de estas células. La investigación actual no sólo está elucidando las causas moleculares de las miocardiopatías, sino que también está revelando mutaciones que causan **trastornos del desarrollo cardíaco** (p. ej., defecto de tabique) y **arritmias** (p. ej., debidas a mutación que afecta canales de ion).

El Ca^{2+} también regula la contracción del músculo liso

Si bien todos los músculos contienen actina, miosina y tropomiosina, sólo los músculos **estriados** de vertebrados contienen el **sistema de troponina**. De esta manera, los mecanismos que regulan la contracción deben diferir en diversos sistemas contráctiles.

El **músculo liso** tiene estructura molecular similar a la del estriado, pero los sarcómeros no están alineados de modo que generen el aspecto estriado. El músculo liso contiene moléculas de α -actinina y tropomiosina, como el esquelético. El músculo liso **carece del sistema de troponina**, y las cadenas ligeras de las moléculas de miosina del músculo liso difieren de las de la miosina del estriado. La regulación de la contracción del músculo liso está **basada en miosina**, a diferencia de la del músculo estriado, que está basada en actina. Aun así, al igual que el músculo estriado, la contracción del músculo liso está **regulada por Ca^{2+}** .

La fosforilación de cadenas ligeras de miosina inicia la contracción del músculo liso

Cuando la miosina del músculo liso se une a actina F en ausencia de otras proteínas musculares como la tropomiosina, **no hay actividad de ATPasa detectable**. Esta ausencia de actividad es bastante poco semejante a la situación descrita para la miosina y la actina F del músculo estriado, que tiene abundante actividad de ATPasa. La miosina del músculo liso contiene **cadenas ligeras** que evitan la unión de la cabeza de miosina a actina F; se **deben fosforilar** antes de que permitan que la actina F active a la ATPasa de miosina. La actividad de ATPasa entonces alcanzada hidroliza el ATP unas 10 veces más lentamente que la actividad correspondiente en el músculo esquelético. El fosfato en las cadenas ligeras de miosina puede formar un quelado con el Ca^{2+} unido al complejo de tropomiosina-TpC-actina, lo que lleva a un índice aumentado de formación de puentes transversales entre las cabezas de miosina y la actina. La fosforilación de cadenas ligeras **inicia** el ciclo de contracción del músculo liso con fijación-desprendimiento.

La cinasa de cadena ligera de miosina se activa por calmodulina- 4Ca^{2+} , y después fosforila las cadenas ligeras

El sarcoplasma del músculo liso contiene una **cinasa de cadena ligera de miosina**, dependiente del calcio. La activación de la cinasa de cadena ligera de miosina por el Ca^{2+} requiere unión de **calmodulina- 4Ca^{2+}** a su subunidad cinasa (**figura 49-14**). La

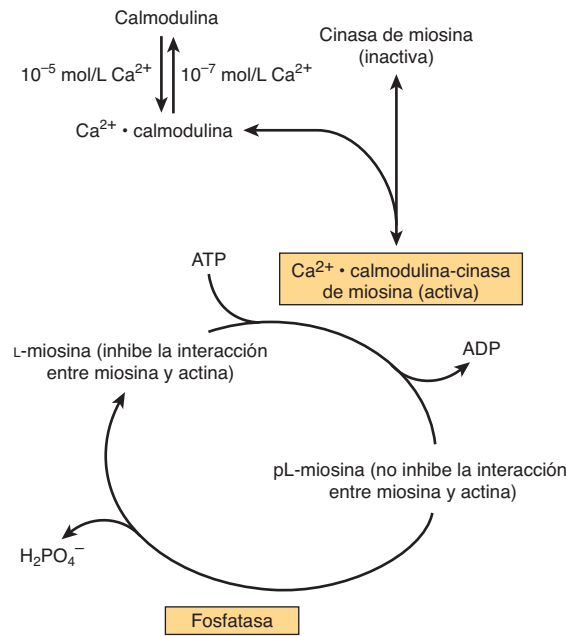


FIGURA 49-14 Regulación de la contracción del músculo liso por Ca^{2+} . La pL-miosina es la cadena ligera fosforilada de la miosina; la L-miosina es la cadena ligera desfosforilada. (Adaptada, con autorización, de Adelstein RS, Eisenberg R: Regulation and kinetics of actin-myosin ATP interaction. Annu Rev Biochem 1980;49:921. Copyright © 1980 por Annual Reviews, www.annualreviews.org)

cinasa de cadena ligera activada por calmodulina- 4Ca^{2+} fosforila las cadenas ligeras, que después dejan de inhibir la interacción entre miosina y actina F. Entonces empieza el ciclo de contracción.

En el músculo liso hay otra vía no dependiente de Ca^{2+} para iniciar la contracción, la cual comprende **Rho cinasa**, que es activada por diversos estímulos (que no se muestran en la figura 49-14). Esta enzima fosforila a la fosfatasa de cadena ligera de miosina, lo que la inhibe y, así, aumenta la fosforilación de la cadena ligera. La Rho cinasa también fosforila de modo directo

la cadena ligera de miosina. Estas dos acciones aumentan la contracción del músculo liso.

El músculo liso se relaja cuando la concentración de Ca^{2+} cae por debajo de 10^{-7} molar

El músculo liso se relaja cuando el Ca^{2+} sarcoplásmico cae por debajo de 10^{-7} mol/L. El Ca^{2+} se disocia de la calmodulina que, a su vez, se disocia de la cinasa de cadena ligera de miosina, lo que inactiva la cinasa. No se fijan nuevos fosfatos a la cadena ligera p, y la **proteína fosfatasa de cadena ligera**, que es continuamente activa, e independiente del calcio, elimina de las cadenas ligeras los fosfatos existentes. La cadena ligera p de miosina desfosforilada a continuación inhibe la unión de cabezas de miosina a actina F y la actividad de ATPasa. La cabeza de miosina se desprende de la actina F en presencia de ATP, pero no puede volver a fijarse debido a la presencia de cadena ligera p desfosforilada; por consiguiente, ocurre **relajación**.

En el **cuadro 49-7** se resume y compara la regulación de las interacciones entre actina y miosina (activación de la ATPasa de miosina) en músculos estriado y liso.

El **cAMP** no afecta o activa de manera directa la cinasa de cadena ligera de miosina. De cualquier modo, la proteína cinasa activada por cAMP puede fosforilar a la cinasa de cadena ligera de miosina (no las cadenas ligeras en sí). La cinasa de cadena ligera de miosina fosforilada muestra una afinidad significativamente menor por calmodulina- Ca^{2+} y, así, es menos sensible a activación. En consecuencia, un **aumento del cAMP disminuye la respuesta de contracción** del músculo liso a un aumento dado del Ca^{2+} sarcoplásmico. Este mecanismo molecular puede explicar el efecto relajante de la estimulación β -adrenérgica sobre el músculo liso.

Otra proteína que parece desempeñar una función dependiente de Ca^{2+} en la regulación de la contracción del músculo liso es la **caldesmona** (87 kDa). Esta proteína es omnipresente

CUADRO 49-7 Interacciones entre actina y miosina en los músculos estriado y liso

	Músculo estriado	Músculo liso (y células no musculares)
Proteínas de filamentos musculares	Actina Miosina ¹ Tropomiosina Troponina (Tpi, TpT, TpC)	Actina Miosina ¹ Tropomiosina
Interacción espontánea de actina F y miosina solas (activación espontánea de la ATPasa de miosina por la actina F)	Sí	No
Inhibidor de la interacción entre actina F y miosina (activación de ATPasa dependiente de inhibidor de actina F)	Sistema de troponina (Tpi)	Cadena ligera de miosina no fosforilada
Contracción activada por	Ca^{2+}	Ca^{2+}
Efecto directo del Ca^{2+}	4Ca^{2+} se une a TpC	4Ca^{2+} se une a calmodulina
Efecto de Ca^{2+} unido a proteína	TpC · 4Ca^{2+} antagoniza la inhibición de la interacción entre actina F y miosina por Tpi (permite la activación de ATPasa por la actina F)	La calmodulina 4Ca^{2+} activa a la cadena ligera de miosina cinasa que fosforila la cadena ligera p de miosina. La cadena ligera p fosforilada ya no inhibe la interacción entre actina F y miosina (permite la activación de ATPasa por la actina F)

¹ Las cadenas ligeras de miosina son diferentes en los músculos liso y estriado.

en el músculo liso y se encuentra también en tejido que no es músculo. A concentraciones bajas de Ca^{2+} , se une a la tropomiosina y actina. Esto **evita la interacción de la actina con la miosina**, y mantiene el músculo en un estado relajado. A concentraciones más altas de Ca^{2+} , la Ca^{2+} -calmodulina se une a la caldesmona, **lo que la libera de la actina**. Esta última a continuación está libre para unirse a la miosina, y puede ocurrir contracción. La caldesmona también está sujeta a fosforilación-desfosforilación; cuando está fosforilada, no puede unirse a la actina, lo que de nuevo libera a esta última para interactuar con la miosina. La caldesmona quizá también participe en la organización de la estructura del aparato contráctil en el músculo liso. Muchos de sus efectos se han demostrado *in vitro*, y aún se está investigando su importancia fisiológica.

El ingreso a ciclos lentos de los puentes transversales permite la contracción prolongada del músculo liso (p. ej., en vísceras y vasos sanguíneos) con menos utilización de ATP en comparación con el músculo estriado (cuadro 49-3). La capacidad del músculo liso para mantener fuerza a velocidades de contracción reducidas se denomina **estado de pestillo**; ésta es una característica importante del músculo liso, y su base molecular precisa se encuentra en estudio.

El óxido nítrico (NO) relaja el músculo liso de los vasos sanguíneos, y tiene muchas otras funciones biológicas importantes

La acetilcolina es un vasodilatador que actúa al causar relajación del músculo liso de los vasos sanguíneos; sin embargo, no actúa de manera directa sobre el músculo liso. Una observación clave fue que si las **células endoteliales** se separaban de las células de músculo liso subyacentes, la acetilcolina ya no ejercía su efecto vasodilatador. Este dato indicó que los vasodilatadores como la acetilcolina inicialmente interactúan con las células endoteliales de los vasos sanguíneos de pequeño calibre por medio de receptores. Los receptores están acoplados al ciclo de la fosfoinositida, lo que lleva a la liberación intracelular de Ca^{2+} por medio de la acción del trifosfato de inositol. A su vez, el aumento del Ca^{2+} lleva a la liberación de **factor relajante derivado del endotelio (EDRF)**, que se difunde hacia el músculo liso adyacente. Ahí, reacciona con la porción hem de una guanilil ciclasa soluble, lo que da por resultado la activación de esta última, con aumento consiguiente de las concentraciones intracelulares de **cGMP** (figura 49-15). Esto, a su vez, estimula las actividades de ciertas proteína cinasas dependientes de cGMP, que probablemente fosforila proteínas musculares específicas, lo que causa relajación; no obstante, los detalles aún se están esclareciendo. El importante vasodilatador de arteria coronaria, **nitroglicerina**, ampliamente usado para aliviar angina de pecho, actúa para aumentar la liberación intracelular de EDRF y, así, de cGMP.

De manera bastante inesperada, se encontró que el EDRF es el gas **óxido nítrico (NO)**. El NO se forma mediante la acción de la enzima NO sintasa, que es citosólica. Las formas endotelial y neuronal de la NO sintasa se activan por medio de Ca^{2+} (cuadro 49-8). El sustrato es **arginina**, y los productos son citrulina y NO.

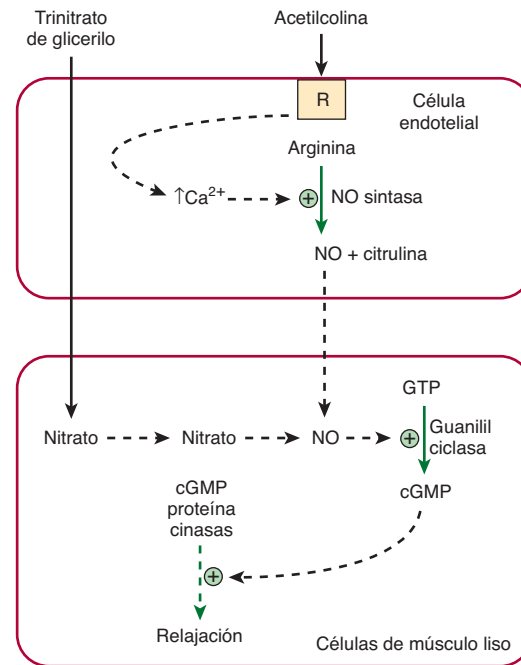


FIGURA 49-15 Diagrama que muestra la formación de óxido nítrico (NO) a partir de arginina en una reacción catalizada por la NO sintasa en una célula endotelial. La interacción de un agonista (p. ej., acetilcolina) con un receptor (R) probablemente lleva a liberación intracelular de Ca^{2+} por medio de trifosfato de inositol generado mediante la vía de la fosfoinositida, lo que da por resultado activación de la NO sintasa. El NO después se difunde hacia músculo liso adyacente, donde lleva a la activación de la guanilil ciclasa, formación de cGMP, estimulación de cGMP proteína cinasas, y relajación subsiguiente. Se muestra el vasodilatador nitroglicerina entrando en la célula de músculo liso, donde su metabolismo también lleva a la formación de NO.

La **NO sintasa** cataliza una oxidación de cinco electrones de un nitrógeno amidina de la arginina. La L-hidroxiarginina es un intermediario que permanece estrechamente unido a la enzima. La NO sintasa es una enzima muy compleja; emplea cinco cofactores redox: NADPH, FAD, FMN, hem y tetrahidrobiopterina. El NO también puede formarse a partir de **nitrito**, derivado de vasodilatadores como trinitrato de glicerilo durante su metabolismo. El NO tiene una vida muy breve (de aproximadamente 3 a 4 s) en los tejidos porque reacciona con oxígeno y superóxido. El producto de la reacción con superóxido es el **peroxinitrito (ONOO⁻)**, que se descompone para formar el radical **OH[•]** muy reactivo. El NO es inhibido por la hemoglobina y otras proteínas, que se le unen de manera estrecha. Ahora se dispone de **inhibidores químicos de la NO sintasa** que pueden disminuir de manera notoria la formación de NO. La administración de esos inhibidores a animales y seres humanos lleva a vasoconstricción y un notorio aumento de la presión arterial, lo que indica que el NO tiene gran importancia en el mantenimiento de la presión arterial *in vivo*. Otro efecto cardiovascular importante es que al aumentar la síntesis de cGMP, actúa como un **inhibidor de la agregación plaquetaria** (cap. 51).

Desde el descubrimiento de la función del NO como vasodilatador, ha habido intenso interés experimental por esta molécula. Ha resultado que desempeña diversas funciones fisiológicas, que comprenden casi todos los tejidos del organismo (cuadro 49-9). Se han identificado tres isoformas importantes de

CUADRO 49-8 Resumen de la nomenclatura de las NO sintasas y de los efectos del nocaout de sus genes en ratones

Subtipo	Nombre ¹	Comentarios	Resultado del nocaout de gen en ratones ²
1	nNOS	La actividad depende de Ca^{2+} ; se identificó por vez primera en neuronas; activada por calmodulina	Estenosis pilórica, resistente a apoplejía vascular, conducta sexual agresiva (machos)
2	iNOS ³	Independiente de Ca^{2+} alto; prominente en macrófagos	Más susceptible a ciertos tipos de infección
3	eNOS	La actividad depende de Ca^{2+} alto; se identificó por vez primera en células endoteliales	Presión arterial media alta

Fuente: Adaptado de Snyder SH: NO. Nature 1995;377:196.

¹ n, neuronal; i, inducible; e, endotelial.

² Los nocaout de gen se efectuaron mediante recombinación homóloga en ratones. Las enzimas se caracterizan como neuronal, inducible (macrófago) y endotelial porque éstos fueron los sitios en los cuales se identificaron por vez primera. Aun así, las tres enzimas se han encontrado en otros sitios y la enzima neuronal también es inducible. Cada gen se ha clonado, y se ha determinado su ubicación cromosómica en seres humanos.

³ La iNOS es independiente de Ca^{2+} pero se une de manera muy estrecha a la calmodulina.

la NO sintasa, cada una de las cuales se ha clonado, y se han determinado las ubicaciones cromosómicas de sus genes en seres humanos. Se han realizado experimentos de noqueo de gen sobre cada una de las tres isoformas, y han ayudado a establecer algunas de las funciones postuladas del NO.

En resumen, la investigación efectuada durante el decenio pasado ha mostrado que el NO desempeña una función importante en muchos procesos fisiológicos y patológicos.

VARIOS MECANISMOS REABASTECEN LAS RESERVAS DE ATP EN EL MÚSCULO

El ATP requerido como la fuente de energía constante para el ciclo de la contracción-relajación de músculo puede generarse: 1) mediante glucólisis, usando glucosa sanguínea o glucógeno muscular, 2) mediante fosforilación oxidativa, 3) a partir de fosfato de creatina y 4) a partir de dos moléculas de ADP en una reacción catalizada por adenilil cinasa (**figura 49-16**). La cantidad de ATP en el músculo esquelético sólo es suficiente para proporcionar energía para contracción durante algunos segundos, de modo que el ATP se debe renovar constantemente a par-

tir de una o más de las fuentes anteriores, dependiendo de las condiciones metabólicas. Como se comenta más adelante, hay al menos **dos tipos de fibras** en el músculo esquelético, una predominantemente activa en condiciones **aeróbicas**, y la otra en condiciones **anaeróbicas**; como es de esperarse, usan cada una de las fuentes de energía anteriores en diferentes grados.

El músculo esquelético contiene grandes reservas de glucógeno

El sarcoplasma del músculo esquelético contiene grandes reservas de **glucógeno**, ubicadas en gránulos cerca de las bandas I. La liberación de glucosa a partir del glucógeno depende de una **glucógeno fosforilasa** muscular específica (cap. 19), que puede ser activada por Ca^{2+} , epinefrina y AMP. Para generar glucosa 6-fosfato para glucólisis en el músculo esquelético, la glucógeno fosforilasa b debe activarse hacia fosforilasa mediante fosforilación por la fosforilasa b cinasa (cap. 19). El Ca^{2+} promueve la activación de fosforilasa b cinasa, también mediante fosforilación. Así, el Ca^{2+} tanto inicia la contracción muscular como activa una vía para proporcionar la energía necesaria. La hormona **epinefrina** también activa la glucogenólisis en el músculo. El AMP, que se produce por desintegración del ADP durante el ejercicio muscular, también puede activar a la fosforilasa b sin causar fosforilación. La glucógeno fosforilasa b muscular es inactiva en la **enfermedad de McArdle**, una de las enfermedades por depósito de glucógeno (cap. 19).

En condiciones aeróbicas, el músculo genera ATP principalmente mediante fosforilación oxidativa

La síntesis de ATP por medio de **fosforilación oxidativa** requiere un aporte de oxígeno. Los músculos que tienen demanda alta de oxígeno como resultado de contracción sostenida (p. ej., para mantener la postura) lo almacenan unido a la porción hem de la **mioglobina**. Debido a la porción hem, los músculos que contienen mioglobina son de color rojo, mientras que aquellos con poca o ninguna mioglobina son de color blanco. La **glucosa**, derivada de la glucosa sanguínea o de glucógeno endógeno, y los **ácidos grasos** derivados de los triacilglicérols del tejido adiposo, son

CUADRO 49-9 Algunas funciones fisiológicas y afecciones patológicas del óxido nítrico (NO)

• Vasodilatador, importante en la regulación de la presión arterial
• Participa en la erección del pene; el citrato de sildenafil (Viagra) afecta este proceso al inhibir una cGMP fosfodiesterasa
• Neurotransmisor en el cerebro y el sistema nervioso autónomo periférico
• Participación en la potenciación a largo plazo
• Participación en la neurotoxicidad
• La concentración baja de NO está involucrada en la causa del pilorospasmo en la estenosis pilórica hipertrófica en lactantes
• Quizá participe en la relajación del músculo esquelético
• Tal vez constituya parte de un sistema inmunitario primitivo
• Inhibe la adherencia, activación y agregación de plaquetas

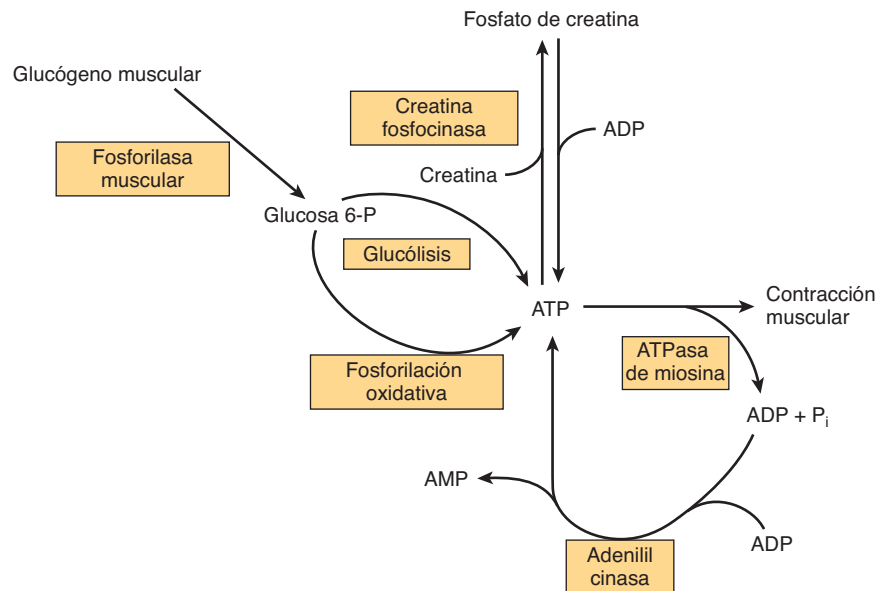


FIGURA 49-16 Las múltiples fuentes de ATP en el músculo.

los principales sustratos que se usan para el metabolismo aeróbico en el músculo.

El fosfato de creatina constituye una importante reserva de energía en el músculo

El **fosfato de creatina** evita el agotamiento rápido de ATP al proporcionar un fosfato de alta energía fácilmente disponible que puede usarse para regenerar ATP a partir de ADP. El fosfato de creatina se forma a partir de ATP y creatina (figura 49-16) en momentos en que el músculo está relajado y las demandas de ATP no son tan grandes. La enzima que cataliza la fosforilación de la creatina es la **creatina cinasa** (CK), una enzima específica para músculo que tiene utilidad clínica en la detección de enfermedades agudas o crónicas de este último.

EL MÚSCULO ESQUELÉTICO CONTIENE FIBRAS DE CONTRACCIÓN LENTA (ROJAS) Y RÁPIDAS (BLANCAS)

Se han detectado diferentes tipos de fibras en el músculo esquelético. Una clasificación las subdivide en tipo I (de contracción lenta), tipo IIA (contracción rápida-oxidativa) y tipo IIB (contracción rápida-glucolítica). En aras de la sencillez, sólo se considerarán dos tipos: tipo I (contracción lenta, oxidativa) y tipo II (contracción rápida, glucolítica) (**cuadro 49-10**). Las fibras **tipo I** son rojas porque contienen mioglobina y mitocondrias; su metabolismo es aeróbico, y mantienen contracciones relativamente sostenidas. Las fibras **tipo II** carecen de mioglobina y contienen pocas mitocondrias, son de color blanco: obtienen su energía a partir de la glucólisis anaeróbica, y muestran duraciones de contracción relativamente breves. La **proporción** de estos dos tipos de fibras varía entre los músculos del cuerpo, dependiendo de la función (p. ej., si un músculo participa o no en la contracción sostenida, como el mantenimiento de la postura). La proporción

también varía con el **entrenamiento**; por ejemplo, el número de fibras tipo I en ciertos músculos de las piernas aumenta en atletas que entrenan para maratones, mientras que el número de fibras tipo II se incrementa en corredores de velocidad o *sprinters*.

Un corredor de velocidad usa fosfato de creatina y glucólisis anaeróbica para sintetizar ATP, mientras que un maratonista emplea fosforilación oxidativa

En vista de los dos tipos de fibras en el músculo esquelético y de las diversas fuentes de energía ya descritas, es interesante comparar su participación en un *sprint* (p. ej., 100 m) y en el maratón (42.2 km; poco más de 26 millas) (**cuadro 49-11**).

Las principales fuentes de energía en el **sprint de 100 m** son el **fosfato de creatina** (primeros 4 a 5 s) y después la **glucólisis anaeróbica**, usando el glucógeno muscular como la fuente de glucosa. Los dos principales sitios de control metabólico están en la **glucógeno fosforilasa** y en la **PFK-1**. La primera se activa mediante el Ca^{2+} (liberado a partir del SR durante la contracción),

CUADRO 49-10 Características de las fibras tipos I y II del músculo esquelético

	Tipo I contracción lenta	Tipo II contracción rápida
ATPasa de miosina	Baja	Alta
Utilización de energía	Baja	Alta
Mitocondrias	Muchas	Pocas
Color	Rojo	Blanco
Mioglobina	Sí	No
Índice de contracción	Lento	Rápido
Duración	Prolongada	Breve

CUADRO 49-11 Tipos de fibras musculares y principales fuentes de combustibles usadas por un *sprinter* y por un corredor de maratón

<i>Sprinter</i> (100 m)	Maratonista
Se usan de manera predominante fibras tipo II (glucolíticas)	Se usan de manera predominante fibras tipo I (oxidativas)
El fosfato de creatina es la principal fuente de energía durante los primeros 4 a 5 s	El ATP es la principal fuente de energía de principio a fin
La glucosa derivada del glucógeno muscular y metabolizada mediante glucólisis anaeróbica es la principal fuente de combustible	La glucosa y los ácidos grasos libres en la sangre son las principales fuentes de combustible
El glucógeno muscular se agota con rapidez	El glucógeno muscular se agota con lentitud

epinefrina y AMP. La PFK-1 se activa por AMP, P_i y NH_3 . El flujo por glucólisis puede aumentar hasta 1 000 veces durante un *sprint*, lo que atestigua la eficiencia de estos procesos.

En contraste, en el **maratón**, el **metabolismo aeróbico** es la principal fuente de ATP. Las principales fuentes de combustible son la **glucosa sanguínea** y los **ácidos grasos libres**, en su mayor parte derivados de la desintegración de triacilgliceroles en el tejido adiposo, estimulada por la epinefrina. El glucógeno hepático se degrada para mantener la concentración de glucosa en la sangre. El glucógeno muscular también es una fuente de combustible, pero se degrada de manera mucho más paulatina que en un *sprint*. Se ha calculado que durante un maratón la cantidad de glucosa en la sangre, glucógeno en el hígado, glucógeno en el músculo y triacilglicerol en el tejido adiposo es suficiente para proporcionar energía al músculo durante 4, 18, 70 y aproximadamente 4 000 min, respectivamente. Sin embargo, la tasa de oxidación de ácidos grasos por el músculo es más lenta que la de glucosa, de tal modo que la oxidación de glucosa y de ácidos grasos es una fuente importante de energía en el maratón.

Los atletas han usado diversos procedimientos para contrarrestar la fatiga muscular y la fuerza inadecuada, entre los cuales se incluyen **carga de carbohidratos**, **carga de soda (bicarbonato de sodio)**, **dopaje con sangre** (administración de eritrocitos), e ingestión de **creatina** y **androstenediona**. Su lógica y eficacia no se comentarán aquí.

EL MÚSCULO ESQUELÉTICO CONSTITUYE LA PRINCIPAL RESERVA DE PROTEÍNA EN EL ORGANISMO

En seres humanos, la **proteína del músculo esquelético** es la principal fuente de energía almacenada que no es grasa. Esto explica las pérdidas muy grandes de masa muscular, particularmente en adultos, originadas por nutrición calórica insuficiente prolongada.

Es difícil estudiar *in vivo* la **desintegración de proteína** **hística**, porque los aminoácidos que se liberan durante la desintegración de proteína intracelular pueden reutilizarse de manera

extensa para la síntesis de proteína dentro de las células, o los aminoácidos se pueden transportar hacia otros órganos donde entran en vías anabólicas. Empero, la actina y miosina se metilan mediante una reacción postraducciona, y forman **3-metilhistidina**. Durante la desintegración intracelular de actina y de miosina, se libera 3-metilhistidina y se excreta hacia la orina. El gasto urinario del aminoácido metilado proporciona un índice fiable del índice de desintegración de proteínas miofibrilares en la musculatura de seres humanos.

El **cuadro 49-12** resume diversas características del metabolismo muscular, la mayor parte de las cuales se aborda en otros capítulos de este libro.

CUADRO 49-12 Resumen de las principales características de las propiedades bioquímicas del músculo esquelético relacionadas con su metabolismo¹

- El músculo esquelético funciona en condiciones tanto aeróbicas (en reposo) como anaeróbicas (p. ej., *sprints*), de modo que opera la glucólisis tanto aeróbica como anaeróbica, dependiendo de las condiciones.
- El músculo esquelético contiene mioglobina como un reservorio de oxígeno.
- El músculo esquelético contiene diferentes tipos de fibras principalmente idóneas para condiciones anaeróbicas (fibras de contracción rápida) o aeróbicas (fibras de contracción lenta).
- La actina, miosina, tropomiosina, complejo de troponina (TpT, TpI y TpC), ATP, y Ca^{2+} , son constituyentes clave en relación con la contracción.
- La Ca^{2+} ATPasa, el canal de liberación de Ca^{2+} , y la calsequestrina son proteínas que participan en diversos aspectos del metabolismo del Ca^{2+} en el músculo.
- La insulina actúa sobre el músculo esquelético para aumentar la captación de glucosa.
- En el estado posprandial, casi toda la glucosa se usa para sintetizar glucógeno, que actúa como una reserva de glucosa para uso en el ejercicio; algunos atletas de larga distancia usan "precarga" con glucosa para aumentar las reservas de glucógeno.
- La epinefrina estimula la glucogenólisis en el músculo esquelético, mientras que el glucagón no lo hace debido a la ausencia de sus receptores.
- El músculo esquelético no puede contribuir de manera directa a la glucosa sanguínea porque carece de glucosa-6-fosfatasa.
- El lactato producido por el metabolismo anaeróbico en el músculo esquelético pasa hacia el hígado, que lo usa para sintetizar glucosa, que después puede regresar al músculo (el ciclo de Cori).
- El músculo esquelético contiene fosfocreatina, que actúa como una reserva de energía para demandas a corto plazo (segundos).
- Los ácidos grasos libres en el plasma son una fuente importante de energía, particularmente en condiciones de maratón y en la inanición prolongada.
- El músculo esquelético puede utilizar cuerpos cetónicos durante la inanición.
- El músculo esquelético es el principal sitio de metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada, que se usan como fuente de energía.
- La proteólisis del músculo durante la inanición proporciona aminoácidos para gluconeogénesis.
- Los aminoácidos importantes que emanan del músculo son alanina (destinada principalmente para gluconeogénesis en el hígado y que forma parte del ciclo de la glucosa-alanina) y glutamina (destinada esencialmente para el intestino y los riñones).

¹ Este cuadro une material de diversos capítulos de este libro.

CUADRO 49-13 Algunas propiedades de los microfilamentos y microtúbulos

	Microfilamentos	Microtúbulos
Proteína(s)	Actina	α y β -tubulinas
Diámetro	8 a 9 nm	25 nm
Funciones	Estructural, motilidad	Estructural, motilidad, polaridad

Nota: El cuadro 49-14 describe algunas propiedades de los filamentos intermedios.

EL CITOESQUELETO DESEMPEÑA MÚLTIPLES FUNCIONES CELULARES

Las células no musculares desempeñan trabajo mecánico, lo que incluye autopropulsión, morfogénesis, división, endocitosis, exocitosis, transporte intracelular, y cambio de la forma de la célula. Estas funciones celulares se llevan a cabo mediante una extensa red intracelular de estructuras filamentosas que constituyen el **citoesqueleto**. El citoplasma celular no es un saco de líquido, como alguna vez se creyó. En esencia, todas las células eucarióticas contienen tres tipos de estructuras filamentosas: **filamentos de actina** (también conocidos como microfilamentos), **microtúbulos** y **filamentos intermedios**. Cada tipo de filamento puede distinguirse desde el punto de vista bioquímico y mediante el microscopio electrónico.

Los cuadros 49-13 y 49-14 resumen algunas propiedades de estas tres estructuras.

Las células no musculares contienen actina que forma microfilamentos

La **actina G** está presente en casi todas las células del cuerpo, si no es que en todas. Con concentraciones apropiadas de magnesio y cloruro de potasio, se polimeriza de manera espontánea para formar filamentos de **actina F** de doble hélice como los que se observan en el músculo. Hay al menos dos tipos de actina en células no musculares: β -actina y γ -actina. Ambos tipos pueden coexistir en la misma célula, y probablemente incluso copolimerizarse en el mismo filamento. En el citoplasma, la **actina F** forma **microfilamentos** de 7 a 9.5 nm que suelen existir como fascículos de una red de aspecto enmarañado. Estos fascículos son notorios justo por debajo de la membrana plasmática de muchas células, y se denominan **fibras de estrés**. Dichas fibras desaparecen a medida que la motilidad celular aumenta o en el momento de transformación maligna de células por sustancias químicas o virus oncogénicos.

Aunque no están organizados como en el músculo, los filamentos de actina en células no musculares interactúan con **miosina** para causar movimientos celulares.

Los microtúbulos contienen α - y β -tubulinas

Los **microtúbulos**, un componente integral del citoesqueleto celular, constan de tubos citoplásmicos de 25 nm de diámetro, y a menudo de longitud extrema (**figura 49-17**). Los microtúbulos se necesitan para la formación y función del **huso mitótico** y,

CUADRO 49-14 Clases de filamentos intermedios en células eucarióticas y sus distribuciones

Proteínas	Masa molecular (kDa)	Distribuciones
Láminas		
A, B y C	65 a 75	Lámina nuclear
Queratinas		
Tipo I (ácida)	40 a 60	Células epiteliales, pelo, uñas
Tipo II (básica)	50 a 70	Como para el tipo I (ácido)
Parecida a vimentina		
Vimentina	54	Diversas células mesenquimatosas
Desmina	53	Músculo
Proteína ácida fibrilar glial	50	Células gliales
Periferina	66	Neuronas
Neurofilamentos		
Baja (L), media (M) y alta (H) ¹	60 a 130	Neuronas

Nota: Los filamentos intermedios tienen un diámetro aproximado de 10 nm, y desempeñan diversas funciones. Por ejemplo, las queratinas están distribuidas ampliamente en células epiteliales y se adhieren por medio de proteínas adaptadoras a desmosomas y hemidesmosomas. Las láminas proporcionan apoyo para la membrana nuclear.

¹ Se refiere a sus masas moleculares.

así, están presentes en todas las células eucarióticas. También participan en el movimiento intracelular de **vesículas** endocíticas y exocíticas, y forman los principales componentes estructurales de **cilios** y **flagelos**. Los microtúbulos son un componente importante de los **axones** y las **dendritas**, en los cuales mantienen la estructura y participan en el flujo axoplásmico de material a lo largo de estas prolongaciones neuronales.

Los **microtúbulos** son cilindros de 13 protofilamentos dispuestos de manera longitudinal, cada uno de los cuales consta de dímeros de **α -tubulina** y **β -tubulina**, proteínas estrechamente relacionadas de masa molecular de aproximadamente 50 kDa. Los dímeros de tubulina se montan hacia protofilamentos y después hacia hojas y posteriormente cilindros. Un centro organizador de microtúbulos, localizado alrededor de un par de centriolos, produce nucleación del crecimiento de nuevos microtúbulos. Una tercera especie de tubulina, la **γ -tubulina**, parece tener una función importante en este montaje. Se requiere **GTP** para el montaje. Diversas proteínas se relacionan con microtúbulos (**proteínas relacionadas con microtúbulos [MAP]**, una de las cuales es **tau**) y tienen funciones importantes en el montaje y la estabilización de microtúbulos. Los microtúbulos se encuentran en un estado de inestabilidad dinámica; constantemente se montan y desmontan. Muestran **polaridad** (extremos positivo y negativo); esto es importante en su crecimiento a partir de centriolos, y en su capacidad para dirigir el movimiento intracelular. Por ejemplo, en el transporte axonal, la proteína **cinesina**, con una actividad de ATPasa parecida a miosina, usa hidrólisis de ATP para mover vesículas por el axón hacia el extremo positivo de la formación microtubular. La **dineína citosólica**, otra proteína

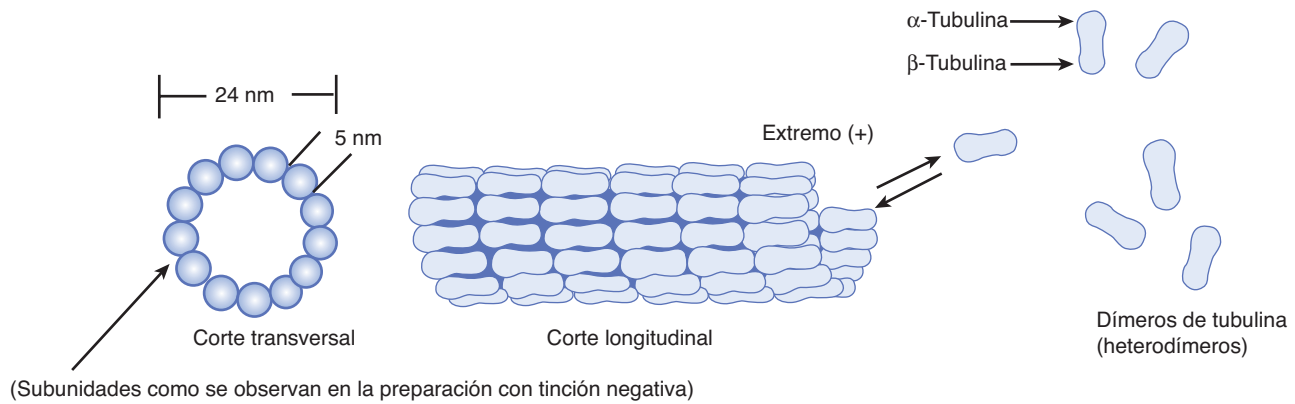


FIGURA 49-17 Representación esquemática de microtúbulos. En la parte superior izquierda se muestra un dibujo de microtúbulos como se observa en la microscopía electrónica después de fijación con ácido tánico en glutaraldehído. El ácido tánico denso delinea las subunidades de tubulina no teñidas. Los cortes transversales de túbulos revelan un anillo de 13 subunidades de dímeros dispuestos en una espiral. Los cambios de la longitud de microtúbulos se deben a la adición o pérdida de subunidades de tubulina individuales. Se encuentran disposiciones características de microtúbulos (que no se muestran aquí) en centriolos, cuerpos basales, cilios y flagelos. (Reproducida, con autorización, de Junqueira LC, Carneiro J, Kelley RO: *Basic Histology*, 7th ed. Appleton & Lange, 1992.)

con actividad de ATPasa, proporciona la energía para el flujo de materiales en la dirección opuesta, hacia el extremo negativo. De modo similar, las **dineínas axonémicas** proveen la energía para los movimientos ciliar y flagelar. Otra proteína, la **dinamina**, usa GTP, y participa en la endocitosis. Las cinesinas, dineínas, dinamina y miosinas se denominan **motores moleculares**.

La falta de dineína en los cilios y flagelos da por resultado inmovilidad de los mismos, y lleva a esterilidad masculina, *situs inversus* e infección respiratoria crónica, enfermedad conocida como el **síndrome de Kartagener** (OMIM 244400). En individuos con este síndrome se han detectado mutaciones en genes que afectan la síntesis de dineína.

Ciertos **fármacos** se unen a microtúbulos y, así, interfieren con su montaje y desmontaje. Entre ellos se encuentran **colchicina** (que se usa para tratar artritis gotosa aguda), **vinblastina** (un alcaloide de la vinca usado para tratar ciertos tipos de cáncer), **paclitaxel** (eficaz contra cáncer ovárico) y **griseofulvina** (antimicótico).

Los filamentos intermedios difieren de los microfilamentos y los microtúbulos

Existe un sistema fibroso intracelular de filamentos con una periodicidad axial de 21 nm y un diámetro de 8 a 10 de nm que es intermedio entre el de microfilamentos (6 nm) y microtúbulos (23 nm). Se encuentran al menos cuatro clases de **filamentos intermedios** (cuadro 49-14).

Todos son moléculas alargadas, fibrosas, con un dominio de varilla central, una cabeza amino terminal, y una cola carboxilo terminal. Forman una estructura como una cuerda, y los filamentos maduros están compuestos de tetrámeros apretados entre sí de una manera helicoidal. Son componentes estructurales importantes de las células, y casi todos son componentes **relativamente estables** del citoesqueleto, que no pasan por montaje y desmontaje rápidos, y no desaparecen durante la mitosis, como lo hacen la actina y muchos otros filamentos microtubulares.

Una importante excepción a esto son las **láminas**, que, después de fosforilación, se desmontan en el momento de la mitosis

y reaparecen cuando termina. Las **láminas** forman una red en yuxtaposición con la membrana nuclear interna.

Las mutaciones en el gen que codifica para **lámina A** y **lámina C** causan síndrome de progeria, de Hutchinson-Gilford (**progeria**) (OMIM 176670), caracterizado por **envejecimiento acelerado** y otras características. Una forma farnesilada (en la figura 26-2 se presenta la estructura del farnesil) de prelámina A se acumula en la enfermedad, porque la mutación altera el sitio de acción proteolítica normal para dividir la porción farnesilada de la lámina A. La lámina A es un importante componente del andamiaje estructural que mantiene la integridad del núcleo de una célula. Parece ser que la acumulación de la prelámina A farnesilada hace inestables a los núcleos, lo que altera su forma, y de algún modo esto predispone a la aparición de signos de envejecimiento prematuro. Experimentos en ratones han indicado que la administración de un inhibidor de la farnesiltransferasa puede aminorar la aparición de núcleos deformes. Los niños afectados por esta enfermedad a menudo mueren durante la adolescencia por aterosclerosis. En la **figura 49-18** se muestra un breve esquema de la causa de la progeria.

Las **queratinas** forman una familia grande; se distinguen alrededor de 30 miembros. Se encuentran dos tipos principales de queratinas (cuadro 49-14); todas las queratinas individuales son **heterodímeros** constituidos por un miembro de cada clase.

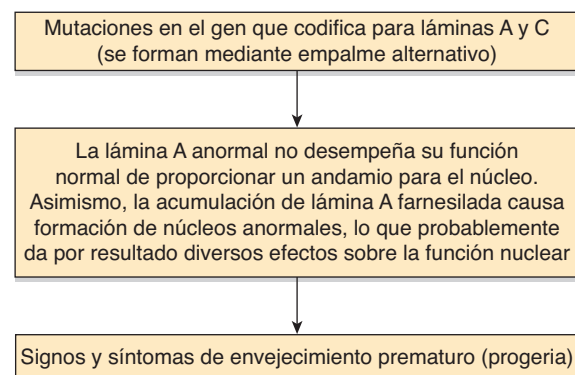


FIGURA 49-18 Esquema de la causa de la progeria (síndrome de Hutchinson-Gilford, OMIM 176670).

Las **vimentinas** están ampliamente distribuidas en células mesodérmicas, y la desmina, la proteína ácida fibrilar glial, y la periferina, se relacionan con ellas. Todos los miembros de la familia parecida a vimentina se pueden copolimerizar entre sí.

Los filamentos intermedios son muy prominentes en las células nerviosas; los neurofilamentos se clasifican como bajos, medios y altos con base en su masa molecular. La **distribución de filamentos intermedios** en células normales y anormales (p. ej., cancerosas) puede estudiarse mediante el uso de técnicas de inmunofluorescencia, usando anticuerpos de especificidades apropiadas. Estos anticuerpos contra filamentos intermedios específicos también pueden ser útiles a los patólogos al ayudarlos a determinar el origen de ciertos tumores malignos desdiferenciados. Estos tumores aún pueden retener el tipo de filamentos intermedios que se encuentran en su célula de origen.

Se ha encontrado que diversas **enfermedades cutáneas**, principalmente caracterizadas por formación de vesículas, se deben a mutaciones en los genes que codifican para **diversas queratinas**. Dos de estos trastornos son la epidermólisis ampollar simple (OMIM 131800) y la queratodermia palmoplantar epidermolítica (OMIM 144200). La formación de **vesículas** que se encuentra en estos trastornos probablemente refleja capacidad disminuida de diversas capas de la piel para resistir a tensiones mecánicas debido a anomalías de la estructura de la queratina.

RESUMEN

- Las miofibrillas del músculo esquelético contienen filamentos gruesos y delgados. Los filamentos gruesos contienen miosina, y los delgados, actina, tropomiosina y el complejo de troponina (troponinas T, I y C).
- El modelo del puente transversal de filamento deslizante es el fundamento del pensamiento actual acerca de la contracción muscular. La base de este modelo es que los filamentos que muestran interdigitación se deslizan más allá uno de otro durante la contracción, y los puentes transversales entre miosina y actina generan la tensión y la sostienen.
- La hidrólisis de ATP se usa para impulsar el movimiento de filamentos. El ATP se une a cabezas de miosina y se hidroliza hacia ADP y P_i mediante la actividad de ATPasa del complejo de actomiosina.
- El Ca^{2+} desempeña una función clave en el inicio de la contracción muscular al unirse a la troponina C. En el músculo esquelético, el retículo sarcoplásmico regula la distribución de Ca^{2+} hacia los sarcómeros, mientras que el flujo hacia dentro de Ca^{2+} mediante canales de Ca^{2+} en el sarcolema tiene gran importancia en los músculos cardíaco y liso.
- Muchos casos de hipertermia maligna en seres humanos se deben a mutaciones en el gen que codifica para el canal de liberación de Ca^{2+} .
- Hay varias diferencias entre los músculos esquelético y cardíaco; en particular, este último contiene diversos receptores sobre su superficie.
- Algunos casos de miocardiopatía hipertrófica familiar se deben a mutaciones sin sentido en el gen que codifica para cadena pesada de β -miosina. También se han detectado mutaciones en genes que codifican para varias otras proteínas.
- El músculo liso, a diferencia de los músculos esquelético y cardíaco, no contiene el sistema de troponina; en su lugar, la fosforilación de cadenas ligeras de miosina inicia la contracción.
- El óxido nítrico (NO) es un regulador del músculo liso vascular; el bloqueo de su formación a partir de arginina causa un aumento agudo de la presión arterial, lo que indica que la regulación de esta última es una de sus principales funciones.
- La distrofia muscular tipo Duchenne se debe a mutaciones en el gen, localizado en el cromosoma X, que codifica para la proteína distrofina.
- Dos tipos importantes de fibras musculares se encuentran en seres humanos: blancas (anaeróbicas) y rojas (aeróbicas). Las primeras se usan particularmente en *sprints* y las segundas en ejercicio aeróbico prolongado. Durante un *sprint*, el músculo usa fosfato de creatina y glucólisis como fuentes de energía; en el maratón, la oxidación de ácidos grasos tiene gran importancia durante las fases más tardías.
- Las células no musculares desempeñan diversos tipos de trabajo mecánico llevado a cabo por las estructuras que constituyen el citoesqueleto. Estas estructuras incluyen filamentos de actina (microfilamentos), microtúbulos (compuestos principalmente de α -tubulina y β -tubulina), y filamentos intermedios. Estos últimos incluyen láminas, queratinas, proteínas parecidas a vimentina, y neurofilamentos. Las mutaciones en el gen que codifica para lámina A causan progeria, enfermedad caracterizada por envejecimiento prematuro. Las mutaciones en genes que codifican para ciertas queratinas provocan diversas enfermedades de la piel.

REFERENCIAS

- Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al: *Molecular Biology of the Cell*, 5th ed. Garland Science, 2008. (Contiene excelente cobertura sobre los temas de músculo y esqueleto.)
- Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks HL: *Ganong's Review of Medical Physiology*, 23rd ed. McGraw-Hill Lange, 2010. (Contiene excelente cobertura sobre la estructura y función de los músculos esquelético, cardíaco y liso.)
- Brosnan JT, Brosnan ME: Creatine: endogenous metabolite, dietary and therapeutic supplement. *Annu Rev Nutr* 2007;27:241.
- Cooper GM, Hausman RE: *The Cell: A Molecular Approach*, 5th ed. Sinauer Associates Inc., 2009. (Contiene excelente cobertura sobre los temas de músculo y esqueleto.)
- Lodish H, Berk A, Kaiser CA, et al: *Molecular Cell Biology*, 6th ed. WH Freeman & Co, 2008. (Contiene excelente cobertura sobre los temas de músculo y esqueleto.)
- Murad F: Nitric oxide and cyclic GMP in cell signalling and drug development. *N Engl J Med* 2006;355:2003.
- Murphy RT, Starling RC: Genetics and cardiomyopathy: where are we now? *Cleve Clin J Med* 2005;72:465.
- Neubauer S: The failing heart—an engine out of fuel. *N Engl J Med* 2007;356:1140.
- Pollard TD, Earnshaw WC: *Cell Biology*, 2nd ed. Saunders, 2008. (Contiene excelente cobertura sobre los temas de músculo y esqueleto.)
- Sanders KM: Regulation of smooth muscle excitation and contraction. *Neurogastroenterol Motil* 2008;20 Suppl 1:39.
- Scriver CR, Beaudet AL, Valle D, et al (editors): *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 8th ed. McGraw-Hill, 2001. (Este completo texto en cuatro volúmenes y su edición actualizada en línea [véase capítulo 1] incluye capítulos sobre hipertermia maligna, enfermedades de los conductos, miocardiopatía hipertrófica, distrofias musculares y trastornos de los filamentos intermedios.)
- Sweeney HL, Houdusse A: Structural and functional insights into the myosin motor mechanism. *Annu Rev Biophys* 2010;39:539.
- Taimen P, Pfliegerhaa K, Shimi T, et al: A progeria mutation reveals functions for lamin A in nuclear assembly, architecture, and chromosome organization. *Proc Natl Acad Sci USA* 2009;106(49):20788.

Proteínas plasmáticas e inmunoglobulinas

Robert K. Murray, MD, PhD; Molly Jacob, MB, BS, MD, PhD
y Joe Varghese, MB, BS, MD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Listar las principales funciones de la sangre.
- Explicar las funciones de las principales proteínas plasmáticas, entre ellas albúmina, haptoglobina, transferrina, ceruloplasmina, α_1 -antitripsina y α_2 -macroglobulina.
- Describir cómo se mantiene la homeostasis del hierro, y cómo está afectada en ciertos trastornos.
- Describir las estructuras y funciones generales de las cinco clases de inmunoglobulinas, y los usos de anticuerpos monoclonales.
- Aprender que el sistema de complemento está involucrado en varios procesos biológicos importantes.
- Indicar las causas de la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Menkes, las enfermedades pulmonares y hepáticas asociadas con deficiencia de α_1 -antitripsina, amiloidosis, mieloma múltiple y agammaglobulinemia.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

La función fundamental de la sangre en el mantenimiento de la **homeostasis** (capítulo 51), y la facilidad con la cual puede obtenerse sangre, han significado que el estudio de sus constituyentes ha sido esencial en el desarrollo de la bioquímica y la bioquímica clínica. En este capítulo se describen las propiedades básicas de diversas **proteínas plasmáticas**, incluso de las **inmunoglobulinas** (anticuerpos). En muchas enfermedades ocurren cambios de las cantidades de diversas proteínas plasmáticas e inmunoglobulinas, y pueden vigilarse por medio de electroforesis u otros procedimientos idóneos. Como ya se indicó en un capítulo anterior, las alteraciones de las actividades de ciertas **enzimas** que se encuentran en el plasma tienen utilidad diagnóstica en diversos estados patológicos. En el capítulo 51 se comentan las proteínas plasmáticas que participan en la coagulación de la sangre.

LA SANGRE TIENE MUCHAS FUNCIONES

El plasma y sus constituyentes llevan a cabo las funciones de la sangre, excepto por las celulares específicas, como el transporte de oxígeno y la defensa inmunitaria mediada por células (**cuadro 50-1**).

El **plasma** consta de agua, electrolitos, metabolitos, nutrientes, proteínas y hormonas. La composición de agua y electrolitos del plasma es prácticamente la misma que la de todos los líquidos extracelulares. Las cuantificaciones de laboratorio de las cifras de Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- , HCO_3^- , PaCO_2 , y el pH de la sangre, tienen importancia en el manejo de muchos pacientes.

EL PLASMA CONTIENE UNA MEZCLA COMPLEJA DE PROTEÍNAS

La concentración de proteína total en el plasma de seres humanos es de alrededor de 7.0 a 7.5 g/dl, e incluye la mayor parte de los sólidos del plasma. Las proteínas del plasma en realidad son una mezcla compleja que comprende proteínas no sólo simples sino también conjugadas, como **glucoproteínas** y diversos tipos de **lipoproteínas**. El uso de técnicas de proteómica está permitiendo el aislamiento y la caracterización de proteínas plasmáticas previamente desconocidas, algunas presentes en cantidades muy pequeñas (p. ej., detectadas en el líquido de hemodiálisis y en el plasma de pacientes con cáncer) lo que, así, expande el **proteoma plasmático**. El plasma de seres humanos contiene miles de **anticuerpos**, aunque en circunstancias normales la cantidad de cualquier anticuerpo por lo general es bastante baja. La **figura 50-1** muestra las dimensiones relativas y la masa molecular de algunas de las proteínas plasmáticas más importantes.

CUADRO 50-1 Principales funciones de la sangre

1. Respiración: transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y de CO ₂ desde los tejidos hacia los pulmones
2. Nutrición: transporte de materiales alimenticios absorbidos
3. Excreción: transporte de desecho metabólico hacia los riñones, los pulmones, la piel y los intestinos para eliminación
4. Mantenimiento del equilibrio ácido-básico normal en el organismo
5. Regulación del balance de agua por medio de los efectos de la sangre sobre el intercambio de agua entre el líquido circulante y el líquido hístico
6. Regulación de la temperatura corporal mediante la distribución de calor del cuerpo
7. Defensa por los leucocitos y anticuerpos circulantes contra infección
8. Transporte de hormonas y regulación del metabolismo
9. Transporte de metabolitos
10. Coagulación

La **separación** de proteínas individuales desde una mezcla compleja suele lograrse mediante el uso de solventes o electrólitos (o ambos) para eliminar diferentes fracciones de proteína de acuerdo con sus características de solubilidad. Ésta es la base de los métodos de separación de una sustancia disuelta basados en añadir sal a la solución, que encuentran cierto uso en la determinación de fracciones proteínicas en el laboratorio clínico. De este modo, es posible separar las proteínas del plasma en tres grupos principales —**fibrinógeno**, **albúmina** y **globulinas**— por medio del uso de concentraciones variables de sodio o sulfato de amonio.

La **electroforesis** es el método de uso más frecuente para analizar proteínas plasmáticas. Hay muchos tipos de electroforesis, en cada una de las cuales se usa un medio de apoyo diferente. En la-

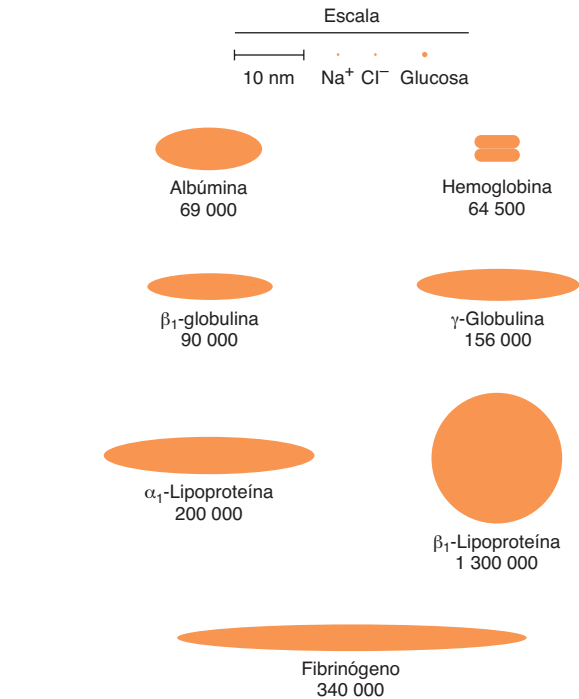


FIGURA 50-1 Dimensiones relativas y masas moleculares aproximadas de moléculas de proteína en la sangre (Oncley).

laboratorios clínicos, el **acetato de celulosa** se emplea ampliamente como un medio de apoyo. Su uso permite resolución, después de tinción, de proteínas plasmáticas hacia cinco bandas, designadas fracciones albúmina, α₁, α₂, β y γ, respectivamente (**figura 50-2**). La tira coloreada de acetato de celulosa (u otro medio de apoyo) se llama electroforetograma. Las cantidades de estas cinco bandas se pueden cuantificar de manera conveniente por medio del uso de aparatos de escaneo densitométricos. En muchas enfermedades se encuentran cambios característicos de las cantidades de una o más de estas cinco bandas.

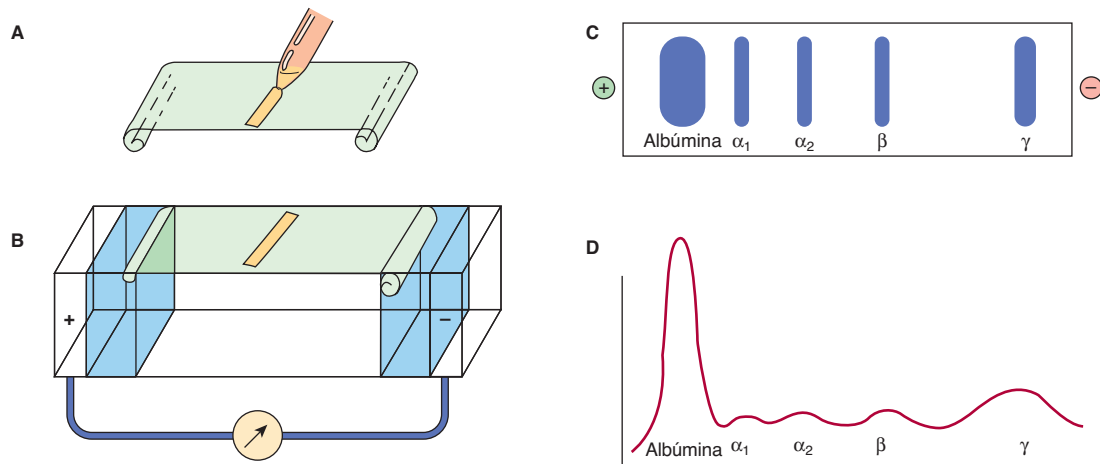


FIGURA 50-2 Técnica de electroforesis de zona en acetato de celulosa. (A) Una pequeña cantidad de suero u otro líquido se aplica a una tira de acetato de celulosa. (B) Se efectúa electroforesis de la muestra en amortiguador de electrólito. (C) Bandas de proteína separadas se visualizan en posiciones características luego de ser teñidas. (D) El escaneo con densitómetro desde la tira de acetato de celulosa convierte las bandas en picos de albúmina, α₁-globulina, β₂-globulina, β-globulina y γ-globulina característicos. (Reproducida, con autorización, de Parslow TG et al. [editores]: *Medical Immunology*, 10th ed. McGraw-Hill, 2001.)

Las cifras de proteína en el plasma tienen importancia en la determinación de la distribución de líquido entre la sangre y los tejidos

En las arteriolas, la **presión hidrostática** es de aproximadamente 37 mm Hg; se opone a ella una presión intersticial (hística) de 1 mm Hg. La **presión osmótica** (presión oncótica) ejercida por las proteínas plasmáticas es de alrededor de 25 mm Hg. De este modo, una fuerza neta hacia afuera de unos 11 mm Hg impulsa el líquido hacia los espacios intersticiales. En las vénulas, la presión hidrostática es de alrededor de 17 mm Hg, con las presiones oncótica e intersticial como se describieron; así, una fuerza neta de alrededor de 9 mm Hg atrae agua de regreso hacia la circulación. Las presiones anteriores a menudo se denominan **fuerzas de Starling**. Si la concentración de proteínas plasmáticas está notoriamente disminuida (p. ej., debido a desnutrición proteínica grave), el líquido no es atraído de regreso hacia el compartimiento intravascular, y se acumula en los espacios hísticos extravasculares, estado conocido como **edema**. El edema tiene muchas causas; la deficiencia de proteína es una de ellas.

Las proteínas plasmáticas se han estudiado de manera extensa

Debido a la facilidad relativa con la cual pueden obtenerse, las proteínas plasmáticas se han estudiado de manera exhaustiva tanto en seres humanos como en animales. Se dispone de considerable información acerca de la biosíntesis, el recambio, la estructura y las funciones de las principales proteínas plasmáticas. También se han investigado las alteraciones de sus cantidades y de su metabolismo en muchos estados morbosos. Durante los últimos años, muchos de los genes que codifican para proteínas plasmáticas se han clonado, y se ha determinado su estructura.

La preparación de **anticuerpos** específicos para las proteínas plasmáticas individuales ha facilitado mucho su estudio, y ha permitido la precipitación y el aislamiento de proteínas puras a partir de la mezcla compleja presente en los tejidos o el plasma. Además, el uso de **isótopos** ha posibilitado determinar sus vías de biosíntesis y sus índices de recambio en el plasma.

Las generalizaciones que siguen han surgido a partir de estudios de proteínas plasmáticas.

Casi todas las proteínas plasmáticas se sintetizan en el hígado

Esto se ha establecido por medio de experimentos en el ámbito de animal entero (p. ej., hepatectomía), y mediante el uso de preparación de hígado perfundido aislado, de rebanadas de hígado, de homogeneizados de hígado, y de sistemas de traducción *in vitro* usando preparaciones de mRNA extraído del hígado. Sin embargo, las γ -globulinas se sintetizan en las células plasmáticas, y ciertas proteínas plasmáticas se sintetizan en otros sitios, como las células endoteliales.

Las proteínas plasmáticas por lo regular se sintetizan en polirribosomas unidos a membrana

Luego pasan por la principal ruta secretora en la célula (membrana endoplásmica rugosa $\rightarrow$ membrana endoplásmica lisa $\rightarrow$

aparato de Golgi $\rightarrow$ vesículas secretoras) antes de entrar en el plasma. De este modo, casi todas las proteínas plasmáticas se sintetizan como **preproteínas**, e inicialmente contienen péptidos señal amino terminal (cap. 46). Por lo general quedan sujetas a diversas modificaciones postraduccionales (proteólisis, glucosilación, fosforilación, etc.) conforme viajan a través de la célula. Los tiempos de tránsito a través del hepatocito desde el sitio de síntesis hacia el plasma varían desde 30 min hasta varias horas o más para proteínas individuales.

Casi todas las proteínas plasmáticas son glucoproteínas

En consecuencia, generalmente contienen cadenas de oligosacárido *N*-enlazadas u *O*-enlazadas, o ambas (cap. 47). La albúmina es la principal excepción; no contiene residuos azúcar. Las cadenas de oligosacárido tienen diversas funciones (cuadro 47-2). La eliminación de residuos ácido siálico terminales de ciertas proteínas plasmáticas (p. ej., ceruloplasmina) por medio de exposición a neuraminidasa puede acortar notoriamente su vida media en el plasma (cap. 47).

Muchas proteínas plasmáticas muestran polimorfismo

Un **polimorfismo** es un rasgo mendeliano o monogénico que existe en la población en al menos dos fenotipos, ninguno de los cuales es raro (es decir, ninguno de ellos sucede con frecuencia de menos de 1 a 2%). Las sustancias del grupo sanguíneo ABO (cap. 52) son los ejemplos más conocidos de polimorfismos del ser humano. Las proteínas plasmáticas del ser humano que muestran polimorfismo son α_1 -antitripsina, haptoglobina, transferrina, ceruloplasmina e inmunoglobulinas. Las formas polimórficas de estas proteínas pueden distinguirse mediante diferentes procedimientos (p. ej., diversos tipos de electroforesis o enfoque isoelectrico), en los cuales cada forma puede mostrar una migración característica. Los análisis de estos polimorfismos del ser humano han resultado tener interés genético, antropológico y clínico.

Cada proteína plasmática tiene una vida media característica en la circulación

La **vida media** de una proteína plasmática puede determinarse al marcar la proteína pura aislada con ^{131}I o Cr^{51} en condiciones leves, no desnaturizantes. La proteína marcada se libera de isótopo libre no unido, y se determina su actividad específica (desintegraciones por minuto por miligramo de proteína). A continuación se inyecta una cantidad conocida de la proteína radiactiva en un adulto normal, y se obtienen muestras de sangre a diversos intervalos para cuantificaciones de radiactividad. Los valores para radiactividad se grafican contra el tiempo, y la vida media de la proteína (el tiempo para que la radiactividad decline hasta la mitad de su valor máximo) se puede calcular a partir del gráfico resultante, descontando los tiempos para que la proteína inyectada se equilibre (mezcle) en la sangre y en los espacios extravasculares. Las vidas medias obtenidas para la albúmina y la haptoglobina en adultos sanos normales son de alrededor de 5 y 25 días, respectivamente. En ciertas enfermedades, la vida media de una proteína puede estar muy alterada. En algunas enfermedades gastrointestinales, como la ileítis regional (enfermedad

de Crohn), cantidades considerables de proteínas plasmáticas, incluso albúmina, pueden perderse hacia el intestino a través de la mucosa intestinal inflamada. Quienes padecen esta enfermedad tienen una **gastroenteropatía perdedora de proteína**, y en estos sujetos la vida media de la albúmina yodada inyectada puede reducirse hasta apenas un día.

Las cifras de ciertas proteínas en el plasma aumentan durante estados inflamatorios agudos o como consecuencia de ciertos tipos de daño de tejido

Estas proteínas se designan “**proteínas de fase aguda**” (o reactivos de fase aguda), e incluyen **proteína C reactiva** (CRP, así llamada porque reacciona con el polisacárido C de neumococos), α_1 -antitripsina, haptoglobina, α_1 -glucoproteína ácida y **fibrinógeno**. El incremento de las concentraciones de estas proteínas varía desde apenas 50% hasta 1 000 veces en el caso de la CRP. Sus cifras por lo general también están altas durante estados inflamatorios crónicos, y en individuos con cáncer. Se cree que estas proteínas participan en la respuesta del organismo a la inflamación. Por ejemplo, la CRP puede estimular la vía del complemento clásica (véase adelante), y la α_1 -antitripsina puede neutralizar ciertas proteasas liberadas durante el estado inflamatorio agudo. La CRP se emplea como un marcador de lesión hística, infección e inflamación, y hay considerable interés por su uso como un factor predictivo de ciertos tipos de enfermedades cardiovasculares consecutivas a aterosclerosis. La citocina (= una proteína sintetizada por células, que afecta la conducta de otras) interleucina-1 (IL-1), un polipéptido liberado a partir de células fagocíticas mononucleares, es el principal estimulador de las síntesis de casi todos los reactivos de fase aguda por hepatocitos. Participan otras moléculas, como la IL-6 y, al igual que la IL-1, parecen funcionar en el ámbito de la transcripción de gen.

El **factor nuclear kappa-B (NFκB)** es un factor de transcripción que ha quedado comprendido en la estimulación de la síntesis de algunas de las proteínas de fase aguda. Este factor importante también participará en la expresión de muchas citocinas, quimiocinas, factores de crecimiento, y moléculas de adherencia celular implicadas en fenómenos inmunitarios. En circunstancias normales existe en una forma inactiva en el citosol, pero se activa y se transloca hacia el núcleo por medio de la acción de diversas moléculas (p. ej., IL-1) producidas en procesos como inflamación, infección y lesión por radiación.

En el **cuadro 50-2** se resumen las funciones de muchas de las proteínas plasmáticas. En el resto de este capítulo se presenta información básica respecto a proteínas plasmáticas seleccionadas: albúmina, haptoglobina, transferrina, ceruloplasmina, α_1 -antitripsina, α_2 -macroglobulina, las inmunoglobulinas, y el sistema de complemento. Las lipoproteínas se comentan en el capítulo 25. Es una constante expectativa que se obtenga información nueva sobre proteínas plasmáticas y sus variantes (incluso las comentadas aquí), a medida que las técnicas de proteómica, en especial nuevos métodos sensibles para determinar secuencias de proteínas mediante espectrometría de masa (cap. 4), se aplican a su estudio. Varios laboratorios están participando en esfuerzos por determinar el **proteoma de proteínas plasmáticas del ser humano** completo. Se cree que esto aclarará **variaciones genéticas** en seres humanos, y proporcionará muchos **biomarcadores** nue-

CUADRO 50-2 Algunas funciones de las proteínas plasmáticas

Función	Proteínas plasmáticas
Antiproteasas	Antiquimiotripsina α_1 -Antitripsina (α_1 -antiproteinasa) α_2 -Macroglobulina Antitrombina
Coagulación de la sangre	Diversos factores de la coagulación, fibrinógeno
Enzimas	Función en la sangre, p. ej., factores de la coagulación, colinesterasa Escape desde células o tejidos, p. ej., aminotransferasas
Hormonas	Eritropoyetina ¹
Defensa inmunitaria	Inmunoglobulinas, proteínas del complemento, β_2 -microglobulina
Participación en respuestas inflamatorias	Proteínas de respuesta de fase aguda (p. ej., proteína C reactiva, glucoproteína α_1 -ácida [orosomucoide])
Oncofetal	α_1 -fetoproteína (AFP)
Proteínas de transporte o unión	Albúmina (diversos ligandos, entre ellos bilirrubina, ácidos grasos libres, iones $[Ca^{2+}]$, metales [p. ej., Cu^{2+} , $Zn^{2+}]$, methemo, esteroides, otras hormonas, y diversos fármacos) Ceruloplasmina (contiene Cu^{2+} ; la albúmina probablemente tiene mayor importancia en el transporte fisiológico de Cu^{2+}) Globulina de unión a corticosteroide (transcortina) (se une a cortisol) Haptoglobina (se une a hemoglobina extracorpúscular) Lipoproteínas (quilomicrones, VLDL, LDL, HDL) Hemopexina (se une a hem) Proteína de unión a retinol (se une a retinol) Globulina de unión a hormona sexual (se une a testosterona, estradiol) Globulina de unión a hormona tiroidea (se une a T_4 , T_3) Transferrina (transporte de hierro) Transtiretina (antes prealbúmina; se une a T_4 y forma un complejo con proteína de unión a retinol)

¹ Varias otras hormonas protéicas circulan en la sangre, pero por lo general no se denominan proteínas plasmáticas. De modo similar, la ferritina también se encuentra en el plasma en cantidades pequeñas, pero tampoco suele caracterizarse como proteína plasmática.

vos para ayudar en el diagnóstico de muchas enfermedades. (Un biomarcador se ha definido como una característica que se mide de manera objetiva y se evalúa como un indicador de procesos biológicos normales, procesos patogénicos, o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica.)

La albúmina es la principal proteína en el plasma del ser humano

La albúmina (69 kDa) es la principal proteína del plasma humano (3.4 a 4.7 g/dl), y constituye un 60% de la proteína plasmática total. Alrededor de 40% de la albúmina está presente en el plasma, y el otro 60% en el espacio extracelular. El hígado produce unos 12 g de albúmina por día, lo que representa alrededor de 25% de la síntesis de proteína hepática total, y la mitad de su proteína secretada. La albúmina inicialmente se sintetiza como una **prepro-**

proteína. Su **péptido señal** se elimina conforme pasa hacia las cisternas del retículo endoplásmico rugoso, y un **hexapéptido** en el amino terminal resultante después se rompe más lejos a lo largo de la vía secretora (figura 46-12). La síntesis de albúmina está deprimida en diversas enfermedades, en particular las del hígado. El plasma de pacientes con **enfermedad hepática** a menudo muestra una disminución de la proporción albúmina:globulina (proporción reducida entre albúmina y globulina). La síntesis de albúmina disminuye en etapas relativamente tempranas en estados de malnutrición proteínica, como el kwashiorkor.

La albúmina humana madura consta de una cadena polipeptídica de 585 aminoácidos, y contiene 17 enlaces disulfuro. Por medio del uso de proteasas, la albúmina puede subdividirse en tres **dominios**, que tienen diferentes funciones. La albúmina muestra una forma elipsoidal, lo que significa que no aumenta la viscosidad del plasma tanto como lo hace una molécula alargada, como el fibrinógeno. Debido a su masa molecular relativamente baja (alrededor de 69 kDa) y concentración alta, se cree que 75 a 80% de la **presión osmótica** del plasma de seres humanos depende de la albúmina. En estudios de electroforesis se ha mostrado que el plasma de ciertos seres humanos carece de albúmina. Se dice que estos pacientes muestran **analbuminemia**. Una causa de este estado es una mutación que afecta el empalme. Los enfermos con analbuminemia sólo muestran edema moderado, a pesar del hecho de que la albúmina es el principal determinante de la presión osmótica del plasma. Se cree que las cantidades de las otras proteínas plasmáticas se incrementan y compensan la falta de albúmina.

Otra función importante de la albúmina es su capacidad para **unirse a diversos ligandos**, los cuales incluyen ácidos grasos libres (FFA), calcio, ciertas hormonas esteroideas, bilirrubina, y parte del triptófano plasmático. Más aún, la albúmina parece desempeñar una función importante en el transporte del cobre en el cuerpo humano (véase más adelante). Diversos fármacos, entre ellos las sulfonamidas, penicilina G, dicumarol y aspirina, están unidos a albúmina; este dato tiene inferencias farmacológicas importantes.

Las preparaciones de albúmina humana se han usado ampliamente en el tratamiento de choque hemorrágico y de quemaduras. Empero, algunos estudios recientes cuestionan la utilidad de esta terapia.

La haptoglobina se une a hemoglobina extracorpúscular, lo que evita que la hemoglobina libre entre en los riñones

La **haptoglobina** (Hp) es una glucoproteína plasmática que se une a la hemoglobina (Hb) extracorpúscular en un complejo no covalente estrecho (Hb-Hp). La cantidad de haptoglobina en el plasma humano varía desde 40 hasta a 180 mg de capacidad de unión a hemoglobina por decilitro. Alrededor de 10% de la hemoglobina que se degrada cada día se libera hacia la circulación y, de este modo, es extracorpúscular. El otro 90% está presente en eritrocitos viejos, dañados, que son degradados por células del sistema histiocítico. La masa molecular de la hemoglobina es de aproximadamente 65 kDa, mientras que la de la forma polimórfica más simple de la haptoglobina (Hp 1-1) que se encuentra en seres humanos es de alrededor de 90 kDa. Así, el complejo de Hb-Hp tiene una masa molecular de aproximadamente 155 kDa. La hemoglo-

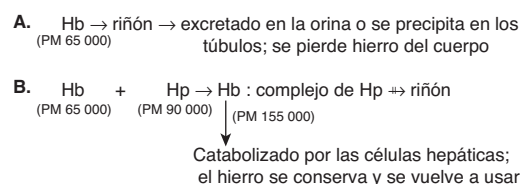


FIGURA 50-3 Destinos diferentes de la hemoglobina libre y del complejo de hemoglobina-haptoglobina.

bina libre pasa por los glomérulos de los riñones, entra en los túbulos, y tiende a precipitarse ahí (como puede ocurrir luego de una transfusión masiva de sangre incompatible, cuando se excede con mucho la capacidad de la haptoglobina para unirse a hemoglobina) (figura 50-3). Con todo, el complejo de Hb-Hp es demasiado grande como para pasar por el glomérulo. De esta manera, la función de la Hp parece ser impedir pérdida de hemoglobina libre hacia los riñones. Esto conserva el valioso hierro presente en la hemoglobina, que de otro modo se perdería del organismo.

La haptoglobina humana existe en **tres formas polimórficas**, conocidas como Hp 1-1, Hp 2-1 y Hp 2-2. La Hp 1-1 migra como una banda única en la electroforesis en gel de almidón, mientras que las Hp 2-1 y Hp 2-2 muestran modelos de banda considerablemente más complejos. Dos genes, denominados *Hp¹* y *Hp²*, dirigen estos tres fenotipos; Hp 2-1 es el fenotipo heterocigoto. Se ha sugerido que el polimorfismo de haptoglobina puede relacionarse con la prevalencia de muchas enfermedades inflamatorias.

Las cifras de haptoglobina en el plasma del ser humano varían, y tienen cierta utilidad diagnóstica. Los individuos con **anemias hemolíticas** muestran concentraciones bajas de haptoglobina. Esto se explica por el hecho de que mientras que la vida media de la haptoglobina es de alrededor de cinco días, la del complejo de Hb-Hp es de unos 90 min; los hepatocitos eliminan con rapidez el complejo del plasma. De esta manera, cuando la haptoglobina está unida a la hemoglobina, se elimina del plasma unas 80 veces más rápido que lo normal. Por ende, hay decremento rápido de las cifras de haptoglobina en situaciones en las cuales la hemoglobina se está liberando constantemente desde los eritrocitos, como sucede en las anemias hemolíticas. La haptoglobina es una proteína de fase aguda, y su concentración plasmática está alta en diversos estados inflamatorios.

La **proteína relacionada con haptoglobina** es otra proteína que se encuentra en el plasma de seres humanos. Tiene un alto grado de homología con la haptoglobina, y parece unirse a la hemoglobina. Sus cifras están altas en algunos sujetos con cáncer, aunque no se entiende la importancia de esto.

Algunas otras proteínas plasmáticas se **unen a hem**, no así a la hemoglobina. La **hemopexina** es una β_1 -globulina que se une al hem libre. La **albúmina** se unirá a algo de methemo (hem férrico) para formar methemoalbúmina, que después transfiere el methemo a la hemopexina.

EL HIERRO ES UN CONSTITUYENTE CORPORAL MUY IMPORTANTE, Y SE CONSERVA CELOSAMENTE

La **transferrina** es una importante proteína plasmática involucrada en el transporte de hierro. Antes de comentarla así como

CUADRO 50-3 Distribución del hierro en un varón adulto de 70 kg¹

Transferrina	3 a 4 mg
Hemoglobina en eritrocitos	2 500 mg
En mioglobina y diversas enzimas	300 mg
En reservas (ferritina)	1 000 mg
Absorción	1 mg/día
Pérdidas	1 mg/día

¹ En una adulta de peso similar, la cantidad en las reservas en general sería menor (100 a 400 mg) y las pérdidas serían mayores (1.5 a 2 mg/día).

varias otras proteínas involucradas en la homeostasis del hierro, se describirán ciertos aspectos del hierro y su metabolismo.

El **hierro** es importante en el cuerpo humano porque se encuentra en muchas hemoproteínas, como hemoglobina, mioglobina y los citocromos (incluso el grupo de enzimas citocromo P450). Un varón adulto normal, de 70 kg de peso, tiene 3 a 4 g de hierro en su organismo, cuya distribución se muestra en el **cuadro 50-3**. En circunstancias normales, el cuerpo guarda celosamente su contenido de hierro. Un varón adulto sano pierde sólo alrededor de 1 mg/día, que es remplazado mediante absorción desde el intestino. Las premenopáusicas requieren casi 1.5 mg/día, y están más propensas a presentar estados de deficiencia de hierro debido a pérdida de sangre durante la menstruación.

El hierro de la dieta se absorbe en el duodeno

El hierro es ingerido en la dieta sea como hierro no hem o como hierro hem. La absorción de hierro por enterocitos de la parte proximal del duodeno es un proceso altamente regulado (**figura**

50-4). El **hierro inorgánico de la dieta**, en estado férrico (Fe^{3+}) es reducido a su forma ferrosa (Fe^{2+}) por una reductasa unida a la membrana del borde en cepillo, el **citocromo b duodenal (Dcytb)**. La vitamina C, el ácido gástrico y varios otros agentes reductores presentes en los alimentos también pueden favorecer la reducción de hierro férrico a hierro ferroso. La transferencia de hierro a través de la membrana apical de los enterocitos se logra mediante el **transportador de metal divalente 1 (DMT1 o SLC11A2)**. El DMT1 es relativamente inespecífico y puede estar también involucrado en el transporte de otros cationes divalentes, como Mn^{2+} , Co^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} y Pb^{2+} . Una vez dentro de los enterocitos, el hierro puede ser almacenado como **ferritina** o puede ser transferido a través de la membrana basolateral hacia la circulación por la proteína exportadora de hierro, **ferroportina** o **proteína regulada por hierro 1 (IREG1 o SLC40A1)**. Este proceso ocurre conjuntamente con la **hefaestina**, una ferroxidasa que contiene cobre homóloga a la ceruloplasmina, que oxida Fe^{2+} hacia Fe^{3+} . El hierro es transportado en el plasma en la forma de Fe^{3+} por la proteína de transporte, **transferrina**. El hierro excesivo que se almacena en los enterocitos como ferritina se pierde cuando los enterocitos se desprenden hacia la luz del intestino.

El **hierro hem** en la dieta es captado por enterocitos por mecanismos independientes de los involucrados en la captación de hierro inorgánico de la dieta. El hem en los enterocitos es desintegrado por la hem oxidasa (HO; cap. 31) para liberar hierro, que es almacenado como ferritina o transportado hacia la circulación por la ferroportina.

La transferrina transporta hierro hacia sitios donde se necesita

El hierro libre es en extremo tóxico debido a su capacidad para catalizar la formación de radicales libres de oxígeno perjudiciales,

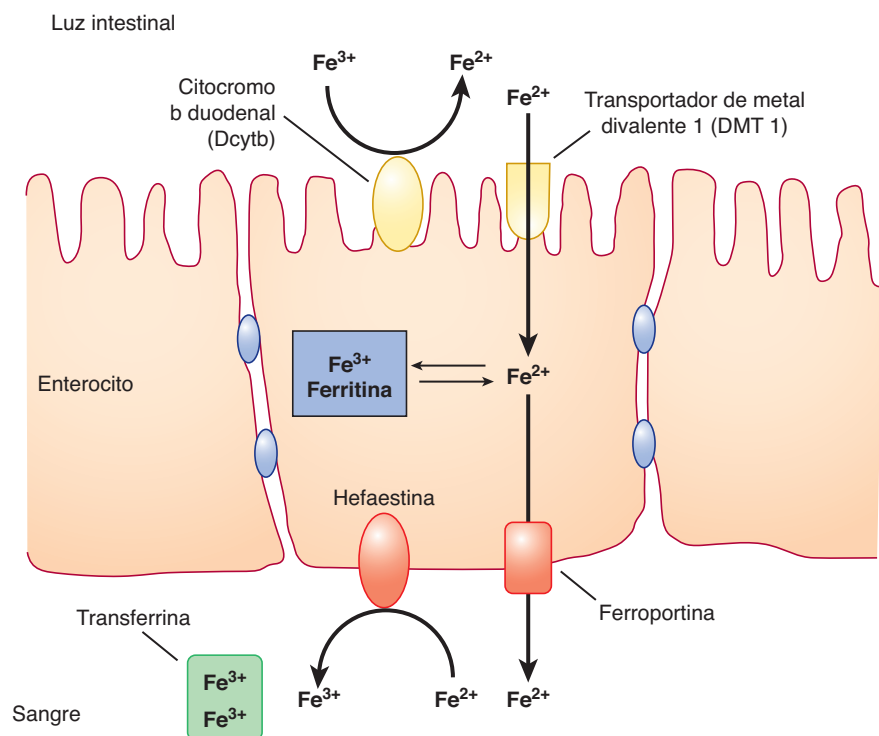


FIGURA 50-4 Transporte de hierro no hem en enterocitos. Una ferrirreductasa luminal, el citocromo b duodenal (Dcytb) reduce el hierro férrico a la forma ferrosa. El hierro ferroso es transportado hacia el enterocito por medio del transportador de metal divalente-1 (DMT1). Dentro del enterocito, el hierro es almacenado como ferritina o transportado hacia afuera de la célula, a través de la membrana basolateral, por la ferroportina (Fp). El hierro ferroso es oxidado hacia su forma férrica por la ferroxidasa, hefaestina. El hierro férrico a continuación es unido por la transferrina en la sangre, que lo transporta hacia diversos sitios en el organismo. (Basada en Andrews NC: Forging a field: the golden age of iron biology. Blood 2008;112(2):219.)



FIGURA 50-5 La reacción de Fenton. El hierro libre es en extremo tóxico porque puede catalizar la formación de radical hidroxilo ($\text{OH}^\bullet$) a partir de peróxido de hidrógeno (véase también el cap. 52). El radical hidroxilo es una especie transitoria pero altamente reactiva, y puede oxidar macromoléculas celulares, lo que da lugar a daño tisular.

por medio de la reacción de Fenton (figura 50-5). En sistemas biológicos, el hierro siempre está unido a proteínas para limitar la generación de radicales tóxicos. En el plasma, el hierro se encuentra estrechamente unido a la proteína plasmática, **transferrina** (Tf), que desempeña un papel fundamental en el transporte de hierro por todo el cuerpo hacia sitios donde se necesita. Es una globulina β_1 con una masa molecular de aproximadamente 76 kDa. Es una glucoproteína y se sintetiza en el hígado. Transporta hierro en la circulación hacia sitios donde se requiere (p. ej., la médula ósea). Tiene dos sitios de unión de afinidad alta para hierro Fe^{3+} . La transferrina, cuando está unida a dos átomos de hierro, se llama **holotransferrina** (Tf-Fe). La concentración de Tf en el plasma es de aproximadamente 300 mg/dl. Esta cantidad de transferrina puede unirse a un total de alrededor de 300 μg de hierro (por decilitro de plasma). Esto representa la **capacidad total de unión a hierro** (TIBC) del plasma. En circunstancias normales, la transferrina está **saturada** alrededor de 30% con hierro. La saturación de transferrina disminuye a menos de 16% durante deficiencia grave de hierro, y puede aumentar a más de 45% en estados de sobrecarga de hierro.

La glucosilación de la transferrina está alterada en **trastornos congénitos de la glucosilación** (cap. 47) y en pacientes con **alcoholismo crónico**, lo que da lugar a incremento de la concentración circulante de **transferrina deficiente en carbohidrato** (CDT). La CDT puede medirse mediante enfoque isoelectrónico (IEF), y se usa como un marcador de alcoholismo crónico.

El ciclo de la transferrina ayuda a la captación celular de hierro

El **receptor de transferrina 1** (TfR1) está presente sobre la superficie de casi todas las células, en especial precursores eritroides en la médula ósea. La transferrina se une a estos receptores y es internalizada mediante endocitosis mediada por receptor (de modo similar a los receptores de LDL descritos en el cap. 25). El pH ácido dentro del endosoma tardío hace que el hierro se disocie de la transferrina (Tf). El hierro disociado abandona el endosoma por medio del DMT1 para entrar al citoplasma. A diferencia del componente proteínico de la LDL, la apoTf (Tf sin hierro unido a ella) no es degradada dentro del endosoma. En lugar de eso, permanece asociada con su receptor y regresa a la membrana plasmática. A continuación puede disociarse de su receptor, volver a entrar al plasma y captar más hierro para ser llevado a las células. Esto se llama **ciclo de la transferrina** (figura 50-6).

El **receptor de transferrina 2** (TfR2) se expresa principalmente en la superficie de hepatocitos, y en las células de las criptas del intestino delgado. Tiene afinidad baja por la Tf-Fe, y no parece estar involucrado en la captación de hierro por células. Desempeña un papel en la detección de reservas de hierro corporales en asociación con otras proteínas (véase más adelante).

El hierro en eritrocitos senescentes es reciclado por macrófagos

En circunstancias normales los eritrocitos tienen un lapso de vida de aproximadamente 120 días. Los eritrocitos senescentes o dañados son fagocitados por macrófagos del sistema reticuloendotelial (RES) presentes en el bazo y el hígado. Alrededor de 200 mil millones de eritrocitos (en aproximadamente 40 ml de sangre) son catabolizados cada día de esta manera. Dentro del macrófago, el hem derivado de hemoglobina es desintegrado mediante la **hem oxigenasa**, lo cual lo convierte en biliverdina. Se liberan monóxido de carbono y hierro como subproductos. El hierro liberado a partir del hem es exportado desde la vesícula fagocítica en el macrófago por la **NRAMP 1** (proteína de macrófago asociada con resistencia natural 1), un transportador homólogo al DMT1. Después es transportado hacia la circulación por medio de la ferroportina en la membrana plasmática del macrófago (figura 50-7). Por ende, la ferroportina desempeña un papel fundamental, no sólo en la absorción de hierro en el intestino, sino también en la liberación de hierro desde macrófagos. La **ceruloplasmina** (véase más adelante) es una proteína plasmática que contiene cobre, sintetizada en el hígado. Tiene actividad de ferroxidasa. La ceruloplasmina se requiere para la oxidación de Fe^{2+} hacia Fe^{3+} . El Fe^{3+} a continuación es unido a transferrina en la sangre. El hierro liberado a partir de macrófagos de esta manera (alrededor de 25 mg por día) es reciclado y forma la principal fuente de hierro para el organismo. En comparación, la absorción intestinal de hierro contribuye con sólo 1 a 2 mg de las necesidades de hierro diarias del cuerpo.

La ferritina almacena hierro en células

En circunstancias normales, la **ferritina** almacena el hierro excesivo en diversos tejidos, y constituye alrededor de 1 g del contenido de hierro corporal total. La ferritina tiene una masa molecular de aproximadamente 440 kDa. Está compuesta de 24 subunidades, que rodean 3 000 a 4 500 átomos férricos. Las subunidades pueden ser de tipo H (pesado) o L (ligero). La subunidad H posee actividad de peroxidasa que se requiere para la carga de hierro de ferritina. La función de la subunidad L no se conoce con claridad, pero se propone que desempeña un papel en la nucleación de ferritina y la estabilidad de la misma. Normalmente hay una pequeña cantidad de ferritina en el plasma humano (50 a 200 $\mu\text{g}/\text{dl}$) proporcional a las reservas totales de hierro en el cuerpo. De este modo, se considera que la concentración plasmática de ferritina es un **indicador de las reservas corporales de hierro**. Sin embargo, se desconoce si la ferritina en el plasma se deriva de células dañadas o es secretada activamente por las células.

La **hemosiderina** es una molécula poco definida, y parece ser una forma parcialmente degradada de ferritina que contiene hierro. Puede detectarse en tejidos, en condiciones de sobrecarga de hierro (**hemosiderosis**), mediante tinciones histológicas (p. ej., azul de Prusia).

La homeostasis del hierro intracelular está estrechamente regulada

Las síntesis de TfR1 y ferritina están recíprocamente enlazadas al contenido intracelular de hierro. Cuando la concentración de

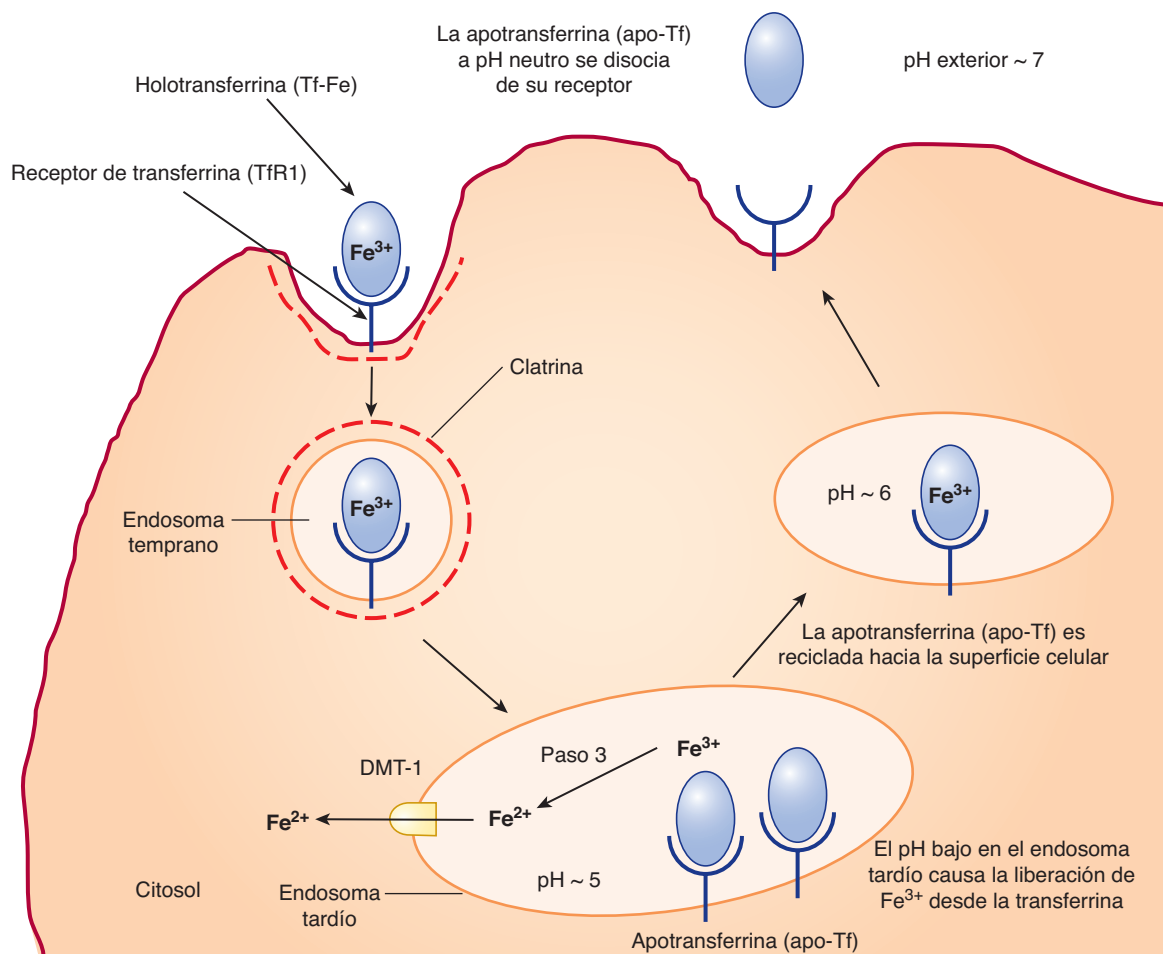


FIGURA 50-6 El ciclo de la transferrina. La holotransferrina (Tf-Fe) se une al receptor de transferrina 1 (TfR1) presente en hoyuelos cubiertos con clatrina en la superficie celular. El complejo de TfR1-Tf-Fe es objeto de endocitosis, y las vesículas endocíticas se fusionan para formar endosomas tempranos. Los endosomas tempranos maduran hacia endosomas tardíos, que tienen un pH ácido en su interior. El pH bajo causa liberación de hierro desde sus sitios de unión en la transferrina. La apotransferrina (apo-Tf) permanece unida al TfR1. El hierro férrico es convertido en su forma ferrosa por la ferrirreductasa, paso 3. A continuación el hierro ferroso es transportado hacia el citosol por medio del DMT1. El complejo de TfR1-apo-Tf es reciclado de regreso hacia la superficie celular. En la superficie celular la apo-Tf es liberada del TfR1. El TfR1 posteriormente se une a una nueva Tf-Fe. Esto completa el ciclo de la transferrina. (Basada en la figura 17-48 en Lodish H et al.: *Molecular Cell Biology*, 6th ed. WH Freeman, 2008.)

hierro es alta, se sintetiza ferritina para almacenar hierro y, puesto que no se requiere captación adicional de hierro, se inhibe la síntesis de TfR1. Por el contrario, cuando la concentración de hierro es baja, no se sintetiza ferritina, mientras que el TfR1 está a disposición para promover la captación de hierro a partir de transferrina en la sangre.

Se han elucidado los mecanismos involucrados en la regulación de las síntesis de ferritina y TfR1 (**figura 50-8**). Esto se desencadena por regulación de la estabilidad de los mRNA que codifican para ferritina y TfR1. Dichos mRNA contienen **elementos de respuesta al hierro (IRE)** que forman asas en horquilla en sus regiones no traducidas (UTR) 5' y 3', respectivamente. Los IRE son unidos por **proteínas reguladoras de hierro (IRP)**. Las IRP son sensibles a la concentración intracelular de hierro, y son inducidas por concentración baja. Sólo se unen a IRE cuando la concentración intracelular de hierro es baja. La unión de IRP al IRE en la UTR 3' de mRNA que codifica para TfR1 estabiliza dicho mRNA, lo que aumenta la síntesis de TfR1 y la expresión del mismo sobre la superficie celular. Por otro lado, la unión de IRP al IRE en la UTR 5' de mRNA que codifica para ferritina

bloquea la traducción de esta última. De modo similar, en ausencia de unión de IRP a IRE (lo que sucede en presencia de concentración alta de hierro), se facilita la traducción de mRNA que codifica para ferritina, y el mRNA que codifica para TfR1 es rápidamente degradado. El resultado neto es que, cuando la concentración intracelular de hierro es alta, se sintetiza ferritina, no así TfR1, y cuando la concentración intracelular de hierro es baja, se sintetiza TfR1, no así ferritina. Éste es un ejemplo clásico de control de expresión de proteínas en el ámbito traduccional.

La hepcidina es el principal regulador de la homeostasis sistémica de hierro

La **hepcidina** es una proteína que se sabe que desempeña un papel fundamental en la homeostasis de hierro en el organismo. Se sintetiza en el hígado como una proteína precursora de 84 aminoácidos (prohepcidina). La prohepcidina es dividida para generar hepcidina bioactiva, que es un péptido de 25 aminoácidos. **La hepcidina se une al exportador de hierro celular, ferroportina, y desencadena su internalización y degradación.**

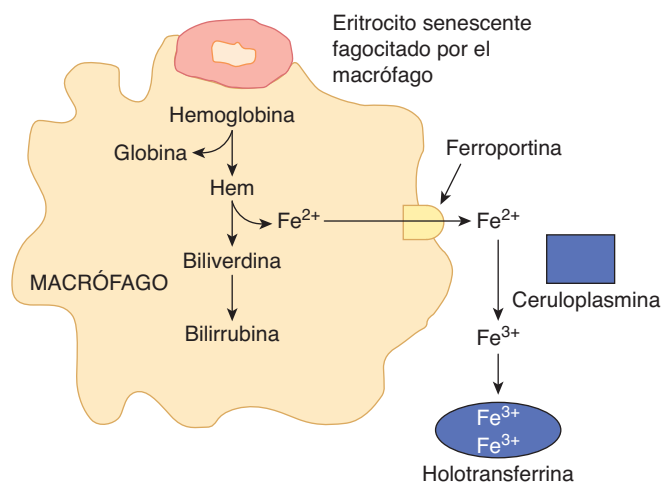


FIGURA 50-7 Reciclamiento de hierro en macrófagos. Los eritrocitos senescentes son fagocitados por macrófagos. La hemoglobina es degradada y el hierro es liberado desde el hem por la acción de la enzima hem oxidasa. A continuación, el hierro, en la forma ferrosa, es transportado hacia fuera del macrófago mediante la ferroportina (Fp). En el plasma, es oxidado hacia la forma férrica por la ceruloplasmina antes de unión a transferrina (Tf). El hierro circula en la sangre altamente unido a Tf.

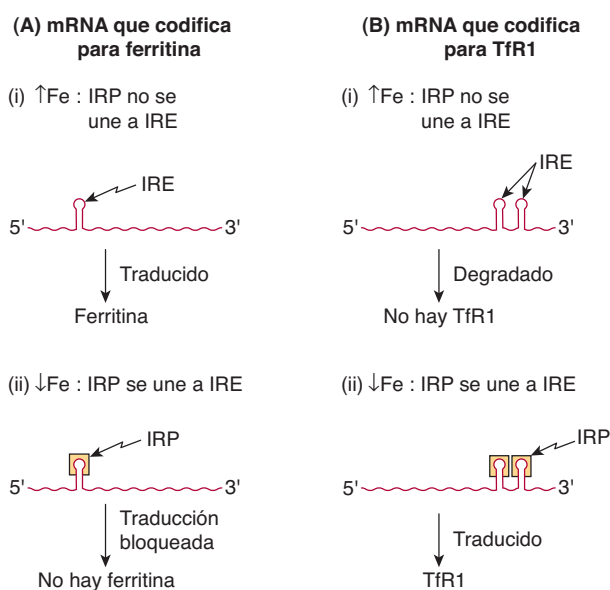


FIGURA 50-8 Representación esquemática de la relación recíproca entre la síntesis de ferritina y el receptor de transferrina (TfR1). El mRNA que codifica para ferritina está representado a la izquierda del diagrama, y el mRNA que codifica para TfR1, a la derecha. A concentraciones altas de hierro, el hierro unido a la IRP evita que la proteína se una a los IRE en uno u otro tipo de mRNA. El mRNA que codifica para ferritina es capaz de ser traducido en estas circunstancias, y se sintetiza ferritina. Por otro lado, cuando la IRP es incapaz de unirse al IRE en el mRNA que codifica para TfR1, ese mRNA es degradado. En contraste, a concentraciones bajas de hierro, la IRP es capaz de unirse a los IRE en ambos tipos de mRNA. En el caso del mRNA que codifica para ferritina, esto evita que sea traducido. Por ende, no se sintetiza ferritina. En el caso del mRNA que codifica para TfR1, la unión de la IRP evita que se degrade el mRNA, es traducido, y se sintetiza TfR1. IRP, proteína reguladora de hierro; IRE, elemento de respuesta al hierro.

Así, la hepcidina disminuye la absorción de hierro en el intestino (lo que produce un “bloqueo de mucosa”) y evita también el reciclado de hierro desde macrófagos (**figura 50-9**). Estos efectos dan lugar a una reducción de la concentración de hierro circulante (hipoferremia). Además, disminuye la transferencia placentaria de hierro (que no se muestra en la figura 50-9). Cuando la concentración plasmática de hierro es alta, aumenta la síntesis hepática de hepcidina, lo que disminuye la absorción de hierro y el reciclado del mismo por macrófagos. Sucede lo contrario cuando la concentración plasmática de hierro es baja.

La expresión de hepcidina en el hígado es un proceso altamente regulado, muchos aspectos de aquella todavía se están investigando. La expresión de hepcidina está regulada por la disponibilidad sistémica de hierro, la eritropoyesis, la inflamación y la hipoxia, entre otras señales. Estudios de pacientes con hemocromatosis hereditaria (descrita más adelante y en el caso 10 en el cap. 57) han proporcionado gran cantidad de información sobre la regulación de la hepcidina.

Los hepatocitos tienen un “complejo detector de hierro” sobre su superficie. Hay varias proteínas que constituyen este complejo (**figura 50-10**); éstas incluyen la **proteína HFE** (que más comúnmente está mutada en la hemocromatosis hereditaria), **TfR1**, **TfR2** y **hemojuvelina (HJV)**. La proteína HFE es una molécula tipo complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) clase 1, la cual se expresa sobre la superficie celular, unida a la **β_2 -microglobulina** (un componente de las moléculas del MHC clase 1, que no se muestra en la figura 50-10) y TfR1. La HFE se une al TfR1 en un sitio que se superpone con su sitio de unión para la holotransferrina (Tf-Fe). Por consiguiente, la Tf-Fe compete con la HFE por unión al TfR1. Cuando es desplazada del TfR1 por la Tf-Fe (lo que sucede cuando la concentración de Tf-Fe es alta), la HFE se une al TfR2, que también se expresa sobre la superficie de hepatocitos. El complejo de HFE-TfR2 es más estabilizado por unión a Tf-Fe. Este complejo desencadena una cascada de emisión de señales intracelular que finalmente da por resultado regulación ascendente de la expresión del gen que codifica para hepcidina (*HAMP*). Los papeles cruciales de la HFE, la HJV y el TfR2 en la regulación de la hepcidina se demuestran por el hecho de que todas las mutaciones en sus genes (como las mutaciones en *HAMP*) se caracterizan por concentración circulante baja de hepcidina y sobrecarga de hierro.

Las **proteínas morfogenéticas óseas (BMP)**, en especial la **BMP6**, desempeñan un papel importante en la regulación de la expresión basal de hepcidina. Las BMP actúan mediante mecanismos que son distintos de la HFE, pero hay considerable comunicación recíproca entre estas vías. La concentración de BMP está regulada por el hierro mediante mecanismos que todavía no se han elucidado por completo. La BMP se une a sus receptores de superficie celular (BMPR). Esta unión es facilitada por la HJV, que actúa como un correceptor de BMP. La activación del complejo de BMPR-HJV causa fosforilación de SMAD (proteínas emisoras de señales intracelulares) (**figura 50-10**), lo que después dará por resultado activación transcripcional de hepcidina.

La concentración de hepcidina también está regulada por **señales eritropoyéticas**. Por ejemplo, se sabe que la concentración de hepcidina está regulada en dirección descendente en la talasemia β mayor, que se caracteriza por eritropoyesis ineficaz y sobrecarga de hierro. Recientemente, se ha mostrado que el **factor de diferenciación del crecimiento 15 (GDF15)** y la **gas-**

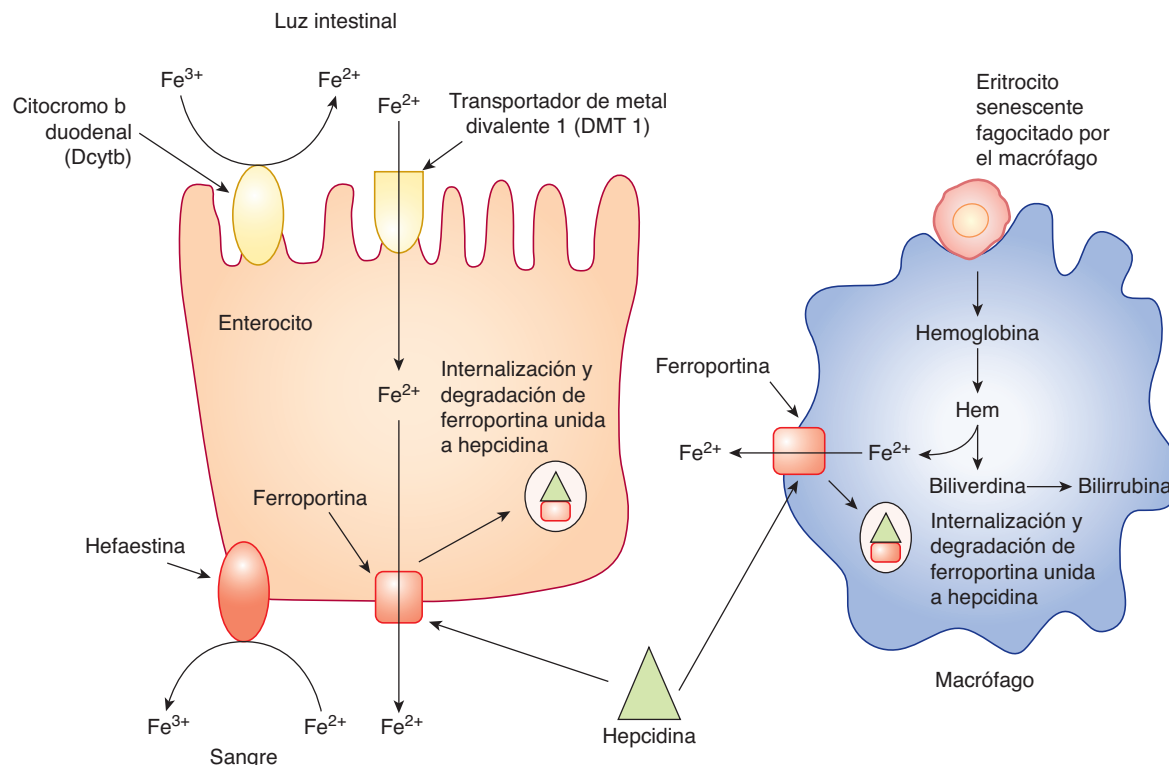


FIGURA 50-9 Papel de la hepcidina en la regulación sistémica de hierro. La hepcidina se une a la ferroportina expresada sobre la superficie de enterocitos y macrófagos, y desencadena la internalización y degradación de la misma. Esto disminuye la absorción de hierro desde el intestino e inhibe la liberación de hierro desde macrófagos, lo que lleva a hipoferremia. (Basada en Andrews NC: Forging a field: the golden age of iron biology. Blood 2008;112(2): 219.)

trulación torcida 1 (TWSG1) son moléculas cruciales secretadas por eritroblastos. Éstas producen **regulación descendente** de la expresión hepática de hepcidina en la talasemia β .

Se sabe que la **inflamación** induce la expresión de hepcidina. La **interleucina-6 (IL-6)**, una citocina inflamatoria, emite señales por medio de la vía JAK-STAT (cinasa Janus-transductor de señal y activador de la transcripción) para mediar este efecto (figura 50-10). La anemia que se asocia con inflamación crónica (**anemia de la inflamación, o AI**) probablemente se debe a regulación ascendente de hepcidina mediada por inflamación. La AI se manifiesta como una anemia microcítica, hipocrómica, resistente a los complementos de hierro. Además de los factores antes mencionados, también se sabe que la **hipoxia** induce hepcidina, y este efecto está mediado por estabilización de los factores inducibles por hipoxia 1 y 2 (HIF-1 y HIF-2).

La deficiencia de hierro es altamente prevalente

La deficiencia de hierro es en extremo común en muchas partes del mundo, especialmente en países en desarrollo. Hay **varias causas** para la deficiencia de hierro. La ingestión de hierro disminuida en la dieta y la malabsorción son las causas más comunes en países en desarrollo. Las mujeres premenopáusicas están más propensas a presentar deficiencia de hierro porque tienen requerimientos diarios más altos de este último debido a pérdida de sangre durante la menstruación. Las pérdidas crónicas de sangre, debidas a sangrado gastrointestinal o menstruación excesiva, también son causas comunes de deficiencia de hierro.

La **aparición** de anemia por deficiencia de hierro progresa por tres etapas: balance negativo de hierro, eritropoyesis deficiente en hierro y, finalmente, anemia por deficiencia de hierro. El **balance negativo de hierro** es la etapa inicial, en la cual la absorción intestinal de hierro es insuficiente para satisfacer las demandas del organismo. Esto da lugar a movilización de las reservas corporales de hierro para satisfacer los requerimientos. Esto lleva a disminución progresiva de las reservas de hierro. A esta etapa, todos los análisis de laboratorio resultan normales, excepto por ferritina sérica baja, que, como se describió, es un marcador de las reservas corporales de hierro. Si persiste esta situación, las reservas de hierro se agotan, y la concentración sérica de ferritina disminuye por debajo de $15 \mu\text{g/dl}$. En esta etapa, se observa aumento de la concentración de transferrina en sangre, lo que da lugar a un incremento de la **TIBC**. Empero, la **saturación de transferrina** disminuye, y puede caer por debajo de 20%. La síntesis de hemoglobina está alterada. Ésta es la etapa de **eritropoyesis deficiente en hierro**. Si la deficiencia de hierro no se corrige a esta etapa, la concentración de hemoglobina en la sangre empieza a disminuir gradualmente, lo que da lugar a la etapa final de **anemia por deficiencia de hierro**. Esta etapa se caracteriza por un **cuadro sanguíneo hipocrómico, microcítico**. Los pacientes típicamente se presentan con fatiga, palidez y reducción de la capacidad para hacer ejercicio. En el **cuadro 50-4** se resumen los cambios en análisis de laboratorio comunes a diversas etapas de la aparición de anemia por deficiencia de hierro.

La concentración de **protoporfirina en los eritrocitos** está aumentada cuando hay deficiencia de hierro. La presencia de protoporfirina en los eritrocitos refleja alteración de la incorpo-

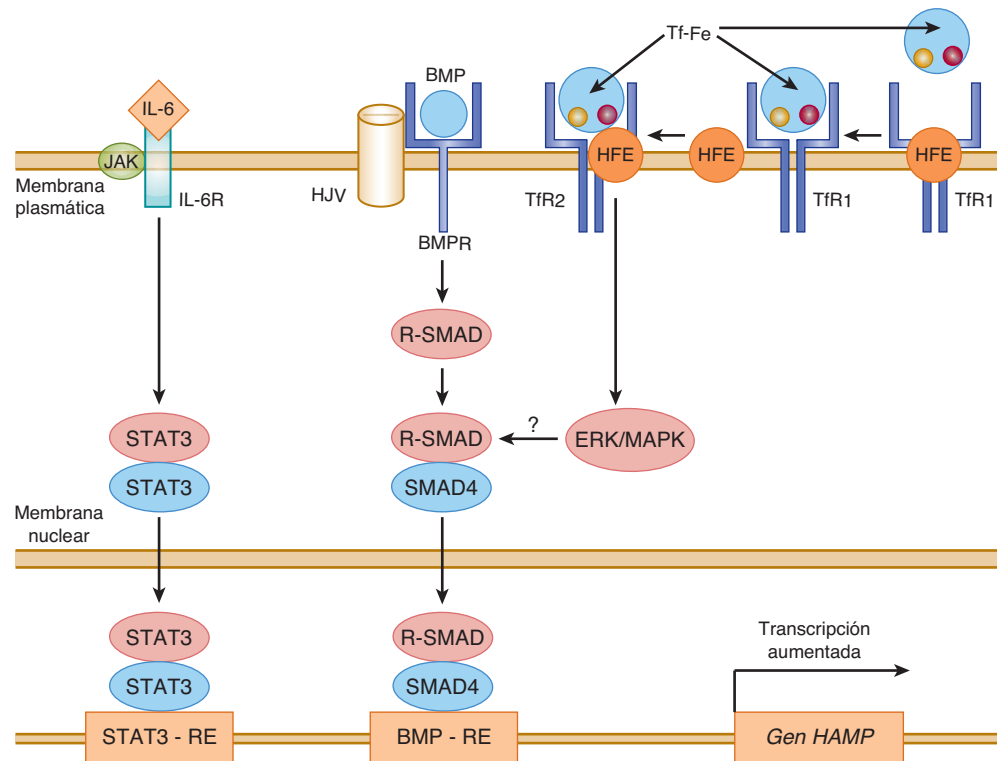


FIGURA 50-10 Regulación de la expresión del gen que codifica para hepcidina. La Tf-Fe (holotransferrina) compite con la HFE por unión al TfR1. La concentración alta de Tf-Fe desplaza HFE desde el sitio de unión en el TfR1. La HFE desplazada se une al TfR2 junto con Tf-Fe para emitir señales mediante la vía de ERK/MAPK para inducir hepcidina. La BMP se une a su receptor BMPR y HJV (coreceptor) para activar R-SMAD. R-SMAD se dimeriza con SMAD4, se transloca hacia el núcleo donde se une al BMP-RE, lo que da lugar a activación transcripcional de hepcidina como se muestra. La IL-6, que es un biomarcador de inflamación, se une a su receptor de superficie celular y activa la vía JAK-STAT. STAT3 se transloca hacia el núcleo donde se une a su elemento de respuesta (STAT-RE) sobre el gen que codifica para hepcidina para inducirlo. BMP-RE, elemento de respuesta a BMP; BMP, proteína morfogenética ósea; BMPR, receptor de proteína morfogenética ósea; ERK-MAPK, cinasa regulada por señal extracelular/proteína cinasa activada por mitógeno; HAMP, gen que codifica para péptido antimicrobiano de hepcidina (hepcidina); HJV, hemojuvelina; IL-6, interleucina 6; IL-6R, receptor de interleucina-6; JAK, cinasa asociada a Janus; SMAD, proteína relacionada con Sma y MAD (Mothers Against Decapentaplegic); STAT, transducción de señal y activador de transcripción; STAT3-RE, elemento de respuesta a STAT 3; TfR1, receptor de transferrina 1; TfR2, receptor de transferrina 2. (Redibujada de Hentz MW, Muckenthaler MU, Gali B et al.: Two to tango: regulation of mammalian iron metabolism. Cell 2010;142:24.)

ración de hierro hacia el anillo IX de la protoporfirina, catalizada por la ferroquelatasa. También se considera que la **proteína receptora de transferrina sérica** o el **receptor de transferrina soluble (sTfR)** es un marcador útil de deficiencia de hierro. En circunstancias normales, el TfR1 está altamente expresado en la superficie de células eritroides, y una cierta proporción es libe-

rada hacia la circulación por división proteolítica. Esto se denomina sTfR. La concentración sérica aumentada de sTfR refleja incremento de la expresión de TfR1 sobre la superficie de células eritroides durante deficiencia de hierro. La estimación de la concentración sérica de sTfR es en especial útil para distinguir entre anemia debida a deficiencia de hierro y la que se debe a inflama-

CUADRO 50-4 Cambios en varias pruebas de laboratorio usadas para valorar anemia por deficiencia de hierro

Parámetro	Normal	Balance de hierro negativo	Eritropoyesis deficiente de hierro	Anemia por deficiencia de hierro
Ferritina sérica (µg/dl)	50–200	Disminuido <20	Disminuida <15	Disminuida <15
Capacidad de unión del hierro total (TIBO) (µg/dl)	300–360	Ligeramente aumentado >360	Aumentada >380	Aumentada >400
Hierro sérico (µg/dl)	50–150	Normal	Disminuida <50	Disminuida <30
Saturación de transferrina (%)	30–50	Normal	Disminuida <20	Disminuida <10
Protoporfirina eritrocitaria (µg/dl)	30–50	Normal	Aumentada	Aumentada
Receptor de transferrina soluble (µg/L)	4–9	Aumentado	Aumentada	Aumentada
Morfología de eritrocitos	Normal	Normal	Normal	Microcítica hipocrómica

Modificado, con autorización, de la figura 98-2, página 630, de Harrison's Principles of Internal Medicine, 17th ed. Fauci AS et al. (editores). McGraw-Hill, 2008.

CUADRO 50-5 Estados de sobrecarga de hierro

Hemocromatosis hereditaria
• Hemocromatosis relacionada con HFE (tipo 1)
• Hemocromatosis no relacionada con HFE
◦ Hemocromatosis juvenil (tipo 2)
▪ Mutación de hepcidina (tipo 2A)
▪ Mutación de hemojuvelina (tipo 2B)
◦ Mutación de receptor de transferrina 2 (tipo 3)
◦ Mutación de ferroportina (tipo 4)
Hemocromatosis secundaria
• Anemia caracterizada por eritropoyesis ineficaz (p. ej., talasemia mayor)
• Transfusiones sanguíneas repetidas
• Terapia con hierro por vía parenteral
• Sobrecarga de hierro en la dieta (siderosis bantú)
Enfermedades diversas asociadas con sobrecarga de hierro
• Hepatopatía alcohólica
• Esteatohepatitis no alcohólica
• Infección por virus de la hepatitis C

ción crónica. Está alta en la primera, y permanece dentro del rango de referencia en este último estado. La ferritina sérica no es útil en esta situación porque, al ser una proteína de fase aguda, aumenta durante la inflamación, incluso en presencia de anemia.

La hemocromatosis hereditaria se caracteriza por sobrecarga de hierro

Las condiciones de sobrecarga de hierro, también llamadas hemocromatosis, se caracterizan por absorción intestinal aumentada de hierro, lo que da por resultado incremento de las reservas corporales totales de hierro. El término **hemosiderosis** se usa para indicar la presencia de hierro teñible en los tejidos, que a menudo es un dato característico de los estados de sobrecarga de hierro.

La sobrecarga de hierro puede ser hereditaria o secundaria (cuadro 50-5). La **hemocromatosis hereditaria** se origina más a menudo por mutaciones en el gen *HFE*. Formas más raras de esta enfermedad pueden surgir por mutaciones en los genes que codifican para hepcidina (*HAMP*), *TfR2*, *HJV* y ferroportina. La **sobrecarga de hierro secundaria** por lo general se asocia con eritropoyesis ineficaz, como se observa en los síndromes de talasemia. Las transfusiones de sangre repetidas también pueden dar lugar a sobrecarga progresiva de hierro. En el caso 10, capítulo 57, se comentan más detalles de las causas, la patogenia y las manifestaciones clínicas de la hemocromatosis hereditaria.

La ceruloplasmina se une al cobre, y las concentraciones bajas de esta proteína plasmática muestran vínculo con enfermedad de Wilson

La ceruloplasmina (~160 kDa) es una α_2 -globulina. Es de color azul debido a su alto contenido de cobre, y transporta 90% del cobre presente en el plasma. Cada molécula de ceruloplasmina se une a seis átomos de cobre de modo muy estrecho, de manera

CUADRO 50-6 Algunas enzimas importantes que contienen cobre

• Amina oxidasa
• Superóxido dismutasa dependiente de cobre
• Citocromo oxidasa
• Tirosinasa

que el cobre no es fácilmente intercambiable. La **albúmina** transporta el otro ~10% del cobre plasmático, pero se une al metal de modo menos estrecho que la ceruloplasmina. De esta manera, la albúmina dona su cobre a los tejidos con mayor facilidad que la ceruloplasmina, y parece tener mayor importancia que esta última en el transporte de cobre en el organismo humano. La ceruloplasmina muestra una actividad de **oxidasa** dependiente de cobre, pero no se ha esclarecido su importancia fisiológica además de la posible participación en la oxidación de Fe^{2+} en la transferrina hacia Fe^{3+} . La cantidad de ceruloplasmina en el plasma está disminuida en presencia de enfermedad del hígado; se encuentran cifras bajas en la **enfermedad de Wilson** (degeneración hepatolenticular), una enfermedad debida a metabolismo anormal del cobre. Para esclarecer la descripción de esta enfermedad, primero se considerará el **metabolismo del cobre** en el cuerpo humano, y luego la **enfermedad de Menkes**, otra enfermedad que comprende metabolismo anormal del cobre.

El cobre es un cofactor para ciertas enzimas

El **cobre** es un oligoelemento esencial. Se requiere en la dieta porque es el cofactor metálico para diversas enzimas (cuadro 50-6). El cobre desempeña funciones importantes en la respiración celular (citocromo *c* oxidasa), la homeostasis del hierro (ceruloplasmina), la formación de melanina (tirosinasa), producción de neurotransmisor (diversas enzimas), síntesis de tejido conjuntivo (lisil oxidasa) y protección contra oxidantes (p. ej., superóxido dismutasa). Acepta y dona electrones, y participa en reacciones que incluyen dismutación, hidroxilación y oxigenación. De cualquier modo, el **cobre excesivo** puede originar problemas porque puede oxidar proteínas y lípidos, unirse a ácidos nucleicos, e incrementar la producción de radicales libres. Así, es importante que haya mecanismos que mantengan dentro de límites normales la cantidad de cobre en el organismo. El cuerpo del adulto normal contiene unos 100 mg de cobre, localizado en su mayor parte en el hueso, el hígado, los riñones y el músculo. La ingestión diaria de cobre es de alrededor de 2 a 4 mg; aproximadamente 50% se absorbe en el estómago y en la parte alta del intestino delgado, y el resto se excreta en las heces. El cobre se transporta hacia el hígado **unido a albúmina**, es captado por las células hepáticas, y parte de él se excreta en la bilis. El cobre también abandona el hígado fijo a **ceruloplasmina**, que se sintetiza en ese órgano.

Las concentraciones hísticas de cobre y de algunos otros metales están reguladas en parte mediante metalotioneínas

Las **metalotioneínas** son un grupo de proteínas pequeñas (alrededor de 6.5 kDa), que se encuentran en el citosol de las células,

en especial del hígado, los riñones y el intestino. Tienen un alto contenido de cisteína, y pueden **unirse a cobre, cinc, cadmio y mercurio**. Los grupos SH de la cisteína participan en la unión de los metales. La ingestión aguda (p. ej., por medio de inyección) de cobre y de algunos otros metales aumenta la cantidad (inducción) de estas proteínas en los tejidos, al igual que la administración de ciertas hormonas o citocinas. Estas proteínas pueden funcionar para almacenar los metales anteriores en una forma no tóxica, y participan en su metabolismo general en el organismo. El secuestro de cobre también aminora la cantidad de este metal disponible para generar radicales libres.

La enfermedad de Menkes se debe a mutaciones del gen que codifica para una ATPasa tipo P de unión a cobre

La **enfermedad de Menkes** (enfermedad del pelo “ensortijado” o “acerado”) es un trastorno del metabolismo del cobre. Está ligada a X; afecta sólo a lactantes varones; daña el sistema nervioso, el tejido conjuntivo y la vasculatura, y regularmente es mortal durante la lactancia. Es importante el diagnóstico temprano, porque las inyecciones de cobre pueden ser eficaces si la enfermedad se trata con prontitud. En 1993 se informó que la base de la enfermedad de Menkes eran mutaciones del gen (el gen *ATP7A*) que codifica para una **ATPasa tipo P de unión a cobre** (la proteína *ATP7A*). Despierta interés que la enzima mostró similitud estructural con ciertas proteínas de unión a metal en microorganismos. Se cree que esta ATPasa se encarga de dirigir el flujo de salida de cobre desde las células. Cuando queda alterado por mutación, el cobre no se moviliza de manera normal desde el intestino, en el cual se acumula, al igual que en varias otras células y tejidos, de los cuales no puede salir. Pese a la acumulación de cobre, las actividades de muchas enzimas dependientes de cobre están reducidas, quizá debido a un defecto de su incorporación hacia las apoenzimas. El hígado normal expresa muy poco de la ATPasa, lo cual explica la ausencia de afección hepática en la enfermedad de Menkes. Esta investigación condujo a sugerir que el hígado podría contener una ATPasa de unión a cobre diferente, que podría participar en la causa de la enfermedad de Wilson. Como se describe más adelante, esto resultó ser así.

La enfermedad de Wilson también se debe a mutaciones en un gen que codifica para una ATPasa tipo P de unión a cobre

La **enfermedad de Wilson** es una enfermedad genética en la cual el cobre no se excreta en la bilis y se acumula en el hígado, el cerebro, los riñones y los eritrocitos. Puede considerarse una incapacidad para mantener un balance de cobre cercano a cero, lo que causa **toxicosis por cobre**. El incremento del cobre en las células hepáticas parece inhibir el acoplamiento del mismo a la apoceruloplasmina, y lleva a cifras bajas de ceruloplasmina en el plasma. Conforme se acumula el cobre, pueden sobrevenir anemia hemolítica, hepatopatía crónica (cirrosis, hepatitis), y un síndrome neurológico debido a acumulación de cobre en los ganglios basales y otros centros. Un dato clínico frecuente es el **anillo de Kayser-Fleischer**, un anillo de pigmento de color ver-

CUADRO 50-7 Principales análisis de laboratorio empleados en la investigación de enfermedades del metabolismo del cobre

Análisis	Rango normal en el adulto
Cobre sérico	10 a 22 $\mu\text{mol/L}$
Ceruloplasmina	200 a 600 mg/L
Cobre urinario	<1 $\mu\text{mol/24 h}$
Cobre hepático	20 a 50 $\mu\text{g/g}$ de peso seco

Fuente: Basado en Gaw A et al.: *Clinical Biochemistry*. Churchill Livingstone, 1995. Copyright © 1995 Elsevier Ltd. Reimpreso con autorización de Elsevier.

de o dorado alrededor de la córnea debido a depósito de cobre en la membrana de Descemet. En el **cuadro 50-7** se listan los principales análisis de laboratorio del metabolismo del cobre. Si se sospecha enfermedad de Wilson, debe realizarse **una biopsia hepática**; un valor de cobre en el hígado de más de 250 $\mu\text{g/g}$ de peso seco, junto con una concentración plasmática de ceruloplasmina de menos de 20 mg/dl , es diagnóstica.

La causa de la enfermedad de Wilson también se reveló en 1993, cuando se reportó que dependía de diversas mutaciones en un gen que codifica para una **ATPasa tipo P de unión a cobre** (proteína *ATP7B*). Se estima que el gen (*ATP7B*) codifica para una proteína de 1 411 aminoácidos, que es muy homóloga al producto del gen afectado en la enfermedad de Menkes. De un modo que aún no se explica por completo, una ATPasa no funcional suscita excreción defectuosa de cobre hacia la bilis, una disminución de la incorporación de cobre hacia apoceruloplasmina, y la acumulación de cobre en el hígado y después en otros órganos, como el cerebro. El tratamiento para enfermedad de Wilson consta de una dieta con bajo contenido de cobre, junto con administración de por vida de **penicilamina**, que produce quelación del cobre, se excreta en la orina y, de esta manera, elimina del cuerpo el exceso de este mineral.

Otra enfermedad que comprende la ceruloplasmina es la **aceruloplasminemia**. En este trastorno genético, las cifras de ceruloplasmina son bajas y, por consiguiente, su actividad de ferroxidasa es muy deficiente. Lo anterior da pie a fracaso de la liberación de hierro desde las células y éste se acumula en ciertas células del cerebro, los hepatocitos, y las células de los islotes pancreáticos. Los afectados muestran **signos neurológicos graves** y tienen diabetes mellitus. El uso de un agente quelante o la administración de plasma o concentrado de ceruloplasmina puede resultar beneficioso.

La deficiencia genética de α_1 -antiproteinasa (α_1 -antitripsina) se relaciona con enfisema y un tipo de enfermedad del hígado

La **α_1 -antiproteinasa** (cerca de 52 kDa) se llamaba α_1 -antitripsina, y este nombre se retiene aquí. Es una proteína de una sola cadena, de 394 aminoácidos, que contiene tres cadenas de oligosacárido, y es el principal componente (>90%) de la fracción α_1 del plasma humano. Se sintetiza en los hepatocitos y macrófagos, y es el principal **inhibidor de la serina proteasa (serpina)**, o

- A. Elastasa activa + α_1 -AT $\rightarrow$ elastasa inactiva: complejo α_1 -AT $\rightarrow$ no hay proteólisis de pulmón $\rightarrow$ no hay daño de tejido
- B. Elastasa activa + α_1 -AT $\downarrow$ o nula $\rightarrow$ elastasa activa $\rightarrow$ proteólisis de pulmón $\rightarrow$ daño hístico

FIGURA 50-11 Esquema que ilustra: (A) la desactivación normal de la elastasa por la α_1 -antitripsina, y (B) la situación en la cual hay disminución considerable de la cantidad de α_1 -antitripsina, lo que causa proteólisis por la elastasa y daño de tejido.

Pi) del plasma humano. Inhibe la tripsina, elastasa y algunas otras proteasas al formar complejos con ellas. Hay por lo menos 75 formas polimórficas, muchas de las cuales pueden separarse mediante electroforesis. El principal genotipo es el MM, y su producto fenotípico es PiM. Hay dos áreas de interés clínico en cuanto a la α_1 -antitripsina. Una deficiencia de esta proteína tiene una participación en ciertos casos (alrededor de 5%) de **enfisema**. Esto sucede principalmente en individuos con el **genotipo ZZ**, que sintetizan PiZ, y en heterocigotos para PiSZ, de los cuales ambos secretan mucho menos proteína que los individuos PiMM. Se secreta una cantidad considerablemente menor de esta proteína en comparación con PiM. Cuando la cantidad de α_1 -antitripsina es deficiente y los leucocitos polimorfonucleares aumentan en los pulmones (p. ej., durante neumonía), el individuo afectado carece de un mecanismo para restringir el daño proteolítico de los pulmones por proteasas como la elastasa (**figura 50-11**). Despierta considerable interés que una **metionina** particular (residuo 358) de la α -antitripsina participa en su unión a proteasas. El **tabaquismo** oxida esta metionina hacia sulfóxido de metionina y, de este modo, la inactiva. Como resultado, las moléculas afectadas de α_1 -antitripsina ya no neutralizan proteasas. Esto es en particular devastador en sujetos (p. ej., fenotipo PiZZ) que ya tienen concentraciones bajas de α_1 -antitripsina. El decremento adicional de esta última, desencadenado por fumar, ocasiona destrucción proteolítica incrementada del tejido pulmonar, lo que acelera la aparición de enfisema. La **administración de α_1 -antitripsina por vía intravenosa** (terapia de aumento) se ha empleado como un adjunto en el tratamiento de enfisema debido a deficiencia de α_1 -antitripsina. Se están haciendo intentos, usando las técnicas de ingeniería de proteínas, por reemplazar la metionina 358 por otro residuo que no quedaría sujeto a oxidación. Así, la α_1 -antitripsina “mutante” resultante proporcionaría protección contra proteasas durante un periodo mucho más prolongado que la α_1 -antitripsina natural. Se está intentando crear **terapia génica** para esta enfermedad. Un método es emplear un adenovirus (agente patógeno de las vías respiratorias) modificado en el cual se ha insertado el gen que codifica para α_1 -antitripsina, luego se introduciría en las vías respiratorias (p. ej., por medio de un aerosol), con la esperanza de que las células epiteliales pulmonares expresaran el gen y secretaran α_1 -antitripsina localmente. Experimentos en animales han indicado la viabilidad de este método.

La deficiencia de α_1 -antitripsina también está implicada en un tipo de **enfermedad del hígado** (hepatopatía por deficiencia de α_1 -antitripsina). En esta enfermedad, moléculas del **fenotipo ZZ** se acumulan y se agregan en las cisternas del retículo endoplásmico de los hepatocitos. La agregación se debe a la formación de **polímeros** de α_1 -antitripsina mutante; los polímeros se forman por medio de una fuerte interacción entre un asa específica en una molécula y una hoja plegada β prominente en otra (polimerización de asa-hoja). Por mecanismos que no se entienden, sobreviene **hepatitis** con **cirrosis** consiguiente (acumu-

lación de grandes cantidades de colágeno, lo que se traduce en fibrosis). Es posible que la administración de un péptido sintético que semeja la secuencia de asa pudiera inhibir la polimerización de asa-hoja. Las enfermedades como la deficiencia de α_1 -antitripsina, en la cual la enfermedad celular es causada principalmente por la presencia de agregados de formas aberrantes de proteínas individuales, se han denominado **enfermedades conformacionales** (cap. 46). Casi todas parecen deberse a la formación de hojas β por proteínas inestables desde el punto de vista conformacional, lo que a su vez lleva a la formación de agregados. Otros miembros de este grupo de enfermedades incluyen la de Alzheimer, la de Parkinson, y la de Huntington.

Hoy, la enfermedad hepática grave por deficiencia de α_1 -antitripsina puede tratarse con buenos resultados mediante **trasplante de hígado**. En el futuro, tal vez se haga posible la introducción del gen que codifica para α_1 -antitripsina normal hacia hepatocitos, pero esto no detendría la producción de la proteína PiZ. En la **figura 50-12** se presenta un esquema de la causa de esta enfermedad.

La α_2 -macroglobulina neutraliza muchas proteasas y dirige ciertas citocinas hacia tejidos

La **α_2 -macroglobulina** es una glucoproteína plasmática grande (720 kDa) constituida de cuatro subunidades idénticas de 180 kDa. Comprende 8 a 10% de la proteína plasmática total en seres humanos. Aproximadamente 10% del **cinc** en el plasma se transporta por medio de la α_2 -macroglobulina; el resto se transporta mediante la albúmina. La proteína se sintetiza en diversos tipos de célula, entre ellos monocitos, hepatocitos y astrocitos. Es el principal miembro de un grupo de proteínas plasmáticas que incluyen las proteínas del complemento C3 y C4. Estas proteínas

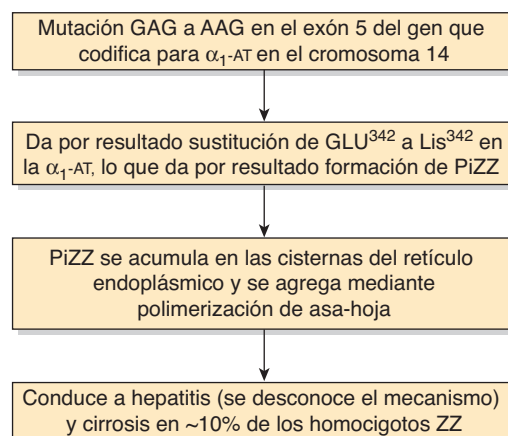


FIGURA 50-12 Esquema de la causa de enfermedad del hígado por deficiencia de α_1 -antitripsina. La mutación mostrada causa formación de PiZZ (OMIM 107400). (α_1 -AT, α_1 -antitripsina.)

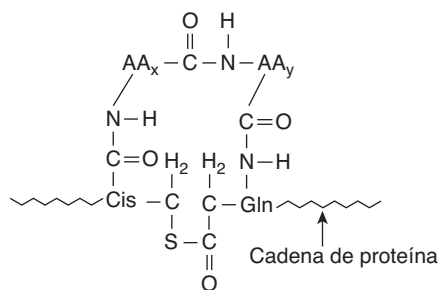


FIGURA 50-13 Un enlace tiol éster cíclico interno, como se encuentra en la α_2 -macroglobulina. AA_x y AA_y son aminoácidos vecinos para la cisteína y glutamina.

contienen un **enlace tiol éster cíclico interno** (formado entre un residuo cisteína y uno glutamina, **figura 50-13**) y por esta razón se ha designado la **familia de proteína plasmática tiol éster**. Este enlace es muy reactivo y está involucrado en algunas de las acciones biológicas de la α_2 -macroglobulina.

La α_2 -macroglobulina se une a muchas proteinasas y, por tanto, es un importante **inhibidor panproteinasas**. Los complejos de α_2 -macroglobulina-proteinasas se eliminan con rapidez del plasma por medio de un receptor localizado en muchos tipos de célula. Más aún, la α_2 -macroglobulina se une a muchas **citocinas** (factor de crecimiento derivado de plaquetas, TGF- β , etc.) y parece participar en la dirección de estas últimas hacia tejidos o células particulares. Una vez captadas por las células, las citocinas pueden disociarse de la α_2 -macroglobulina, y luego ejercer diversos efectos sobre el crecimiento y la función de la célula. La unión de proteinasas y citocinas por α_2 -macroglobulina comprende diferentes mecanismos que no se considerarán aquí.

La amiloidosis ocurre por el depósito de proteínas o fragmentos de proteínas en diversos tejidos

La **amiloidosis** es la acumulación de diversas proteínas fibrilares insolubles entre las células de los tejidos hasta un grado que afecta la función. La acumulación por lo general se debe a **incremento de la producción** de ciertas proteínas o **acumulación de formas mutadas** de otras proteínas (véase más adelante). Puede haber afección de uno o más órganos o tejidos, y el cuadro clínico depende de los sitios y la extensión del depósito de fibrillas de amiloide. Las fibrillas por lo general representan fragmentos proteolíticos de diversas proteínas plasmáticas, y poseen una **estructura en hoja plegada β** . El término “amiloidosis” es inadecuado, dado que originalmente se creyó que las fibrillas eran de naturaleza semejante al almidón.

La amiloidosis ahora en general se clasifica como AX, donde A representa amiloidosis y X la proteína en las fibrillas. No obstante, este sistema no se usará aquí. En el **cuadro 50-8** se muestra una **clasificación** simple de la amiloidosis. La amiloidosis **primaria** por lo general se debe a un trastorno de células plasmáticas monoclonal en el cual la proteína que se acumula es un fragmento de una **cadena ligera** (véase más adelante) de una inmunoglobulina. La amiloidosis **secundaria** regularmente sucede como consecuencia de infecciones crónicas o cáncer, y se debe a acumulación de productos de degradación de **amiloide**

CUADRO 50-8 Una clasificación de la amiloidosis

Tipo	Proteína implicada
Primaria	Principalmente cadenas ligeras de inmunoglobulinas
Secundaria	Amiloide sérico A (SAA)
Familiar	Transtiretina; también rara vez apolipoproteína A-1, cistatina C, fibrinógeno, gelsolina, lisozima
Enfermedad de Alzheimer	Péptido amiloide β (cap. 57, caso núm. 2)
Vinculada con diálisis	β_2 -microglobulina

Nota: Proteínas que no aparecen en esta lista también han quedado implicadas en la amiloidosis.

sérico A (SAA). La síntesis aumentada de SAA ocurre en estados inflamatorios crónicos debido a cifras altas de ciertas citocinas inflamatorias que estimulan al hígado para que produzca más de esta proteína. La amiloidosis **familiar** depende de acumulación de formas mutadas de ciertas proteínas plasmáticas, en particular **transtiretina** (**cuadro 50-2**). Se han documentado más de 80 formas mutadas de esta proteína. Otras proteínas plasmáticas también pueden acumularse en otros tipos raros de amiloidosis familiar. En los pacientes que reciben diálisis crónica a largo plazo, puede acumularse la proteína plasmática **β_2 -microglobulina**, porque las membranas de diálisis la retienen en el plasma. Se cree que la acumulación de una proteína tipo amiloide es un factor crucial en la causa de la enfermedad de Alzheimer (caso 2, cap. 57). En total, al menos 20 proteínas diferentes han quedado implicadas en los distintos tipos de amiloidosis. Todavía no se han dilucidado los factores precisos que determinan el depósito de fragmentos proteolíticos en los tejidos. Las fibrillas de amiloide por lo general tienen vinculado un **componente P**, que se deriva del **componente P de amiloide sérico**, una proteína plasmática estrechamente relacionada con la proteína C reactiva. Los cortes de tejido que contienen fibrillas de amiloide interactúan con **colorante rojo Congo** y muestran notoria birrefringencia de color verde cuando se observan mediante microscopía polarizante. El depósito de amiloide sucede en sujetos que tienen diversos trastornos; si es posible, debe proporcionarse **tratamiento del trastorno subyacente**.

En general, los métodos experimentales para el tratamiento de la amiloidosis pueden considerarse bajo tres encabezados: 1) los que previenen la producción de la proteína precursora; 2) los que estabilizan las estructuras de proteínas precursoras de modo que no se convierten en estructuras en hoja plegada β , y 3) los que desestabilizan fibrillas de amiloide de manera que vuelven a adoptar su conformación normal. Por ejemplo, al considerar el tercer método, varios **ligandos pequeños** se unen con avidez a fibrillas de amiloide. Por ejemplo, la **antraciclina yodada** se une de modo específico y con afinidad alta a todas las fibrillas de amiloide naturales, y promueve su desagregación *in vitro*. Otro método similar ha sido la creación del medicamento **eprodísato**. Las fibrillas de amiloide se unen a glucosaminoglucanos (cap. 48) en los tejidos. El eprodísato se une a los GAG y, de esta manera, altera la unión de las fibrillas a estas moléculas. Se espera que moléculas que afectan a cualquiera de los tres pro-

cesos que acaban de mencionarse resulten útiles en el tratamiento de la amiloidosis.

LAS INMUNOGLOBULINAS PLASMÁTICAS DESEMPEÑAN UNA FUNCIÓN IMPORTANTE EN LOS MECANISMOS DE DEFENSA DEL ORGANISMO

El sistema inmunitario del cuerpo consta de tres componentes principales: **linfocitos B**, **linfocitos T** y el **sistema inmunitario innato**. Los linfocitos B se derivan principalmente de las células de la médula ósea en animales superiores, y de la bolsa de Fabricio en aves. Los linfocitos T son de origen tímico. Las **células B** se encargan de la síntesis de anticuerpos humorales circulantes, también conocidos como **inmunoglobulinas**. Las **células T** participan en diversos **procesos inmunitarios mediados por células**, como rechazo de injerto, reacciones de hipersensibilidad, y defensa contra células malignas y muchos virus. El **sistema inmunitario innato** defiende contra infección de un modo inespecífico y, al contrario de las células B y T, es **no adaptativo**. Contiene diversas células, como fagocitos, neutrófilos, células asesinas naturales, y otras. En el caso número 1 en el capítulo 57 se describe una enfermedad en la cual hay una deficiencia genética de células T debido a mutación en el gen que codifica para la adenosina desaminasa. Hay varias otras enfermedades en las cuales **diversos componentes del sistema inmunitario son deficientes debido a mutaciones**. Casi todas éstas se caracterizan por **infecciones recurrentes**, que deben tratarse de mane-

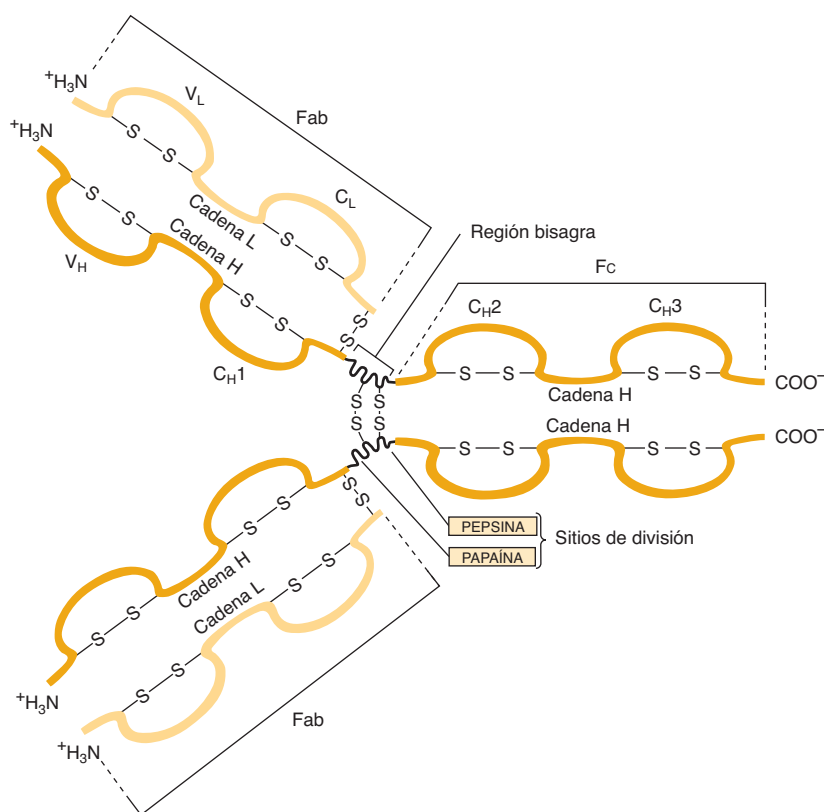
ra vigorosa por medio de, por ejemplo, la administración de inmunoglobulinas (si hay deficiencia de éstas) y antibióticos apropiados.

En esta sección sólo se consideran las inmunoglobulinas plasmáticas, que se sintetizan principalmente en las **células plasmáticas**. Éstas son células especializadas de la línea de células B que sintetizan y secretan inmunoglobulinas hacia el plasma en respuesta a exposición a diversos **antígenos**.

Todas las inmunoglobulinas contienen un mínimo de dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas

Las **inmunoglobulinas** contienen un mínimo de dos cadenas ligeras (L) idénticas (23 kDa) y dos cadenas pesadas (H) idénticas (53 a 75 kDa), que se mantienen unidas como tetrámero (L_2H_2) mediante enlaces disulfuro. La **figura 50-14** muestra la estructura de la IgG; tiene **forma de Y**; la unión de antígeno ocurre en ambos extremos de la Y. Cada cadena puede dividirse en el aspecto conceptual en dominios específicos, o regiones, que tienen importancia estructural y funcional. La mitad de la cadena ligera (L) hacia el carboxilo terminal se llama la **región constante** (C_L), mientras que la mitad amino terminal es la **región variable** de la cadena ligera (V_L). Alrededor de una cuarta parte de la cadena pesada (H) en los amino terminales se denomina su **región variable** (V_H), y las otras tres cuartas partes de la cadena pesada se designan las **regiones constantes** (C_{H1} , C_{H2} , C_{H3}) de esa cadena H. La porción de la molécula de inmunoglobulina que se une al antígeno específico se forma por medio de las porciones amino terminal (regiones variables) de las cadenas tanto H como L; es decir, los dominios V_H y V_L . Los dominios de

FIGURA 50-14 Estructura de la IgG. La molécula consta de dos cadenas ligeras (L) y dos cadenas pesadas (H). Cada cadena ligera consta de una región variable (V_L) y una región constante (C_L). Cada cadena pesada consta de una región variable (V_H) y una región constante que se divide en tres dominios (C_{H1} , C_{H2} y C_{H3}). El dominio C_{H2} contiene el sitio de unión a complemento, y el dominio C_{H3} , un sitio que se fija a receptores sobre neutrófilos y macrófagos. El sitio de unión a antígeno está formado por las regiones hipervariables de las cadenas tanto ligera como pesada, que están localizadas en las regiones variables de estas cadenas (figura 50-10). Las cadenas ligera y pesada están unidas por medio de enlaces disulfuro, y las cadenas pesadas también están enlazadas entre sí mediante dicho tipo de enlaces. (Reproducida, con autorización, de Parslow TG et al. [editores]: *Medical Immunology*, 10th ed. McGraw-Hill, 2001.)



CUADRO 50-9 Propiedades de las inmunoglobulinas del ser humano

Propiedad	IgG	IgA	IgM	IgD	IgE
Porcentaje de inmunoglobulina total en el suero (aproximado)	75	15	9	0.2	0.004
Concentración sérica (mg/dl) (aproximada)	1 000	200	120	3	0.05
Coeficiente de sedimentación	7S	7S u 11S ¹	19S	7S	8S
Peso molecular ($\times 1\,000$)	150	170 u 400 ¹	900	180	190
Estructura	Monómero	Monómero o dímero	Monómero o pentámero	Monómero	Monómero
Símbolo de cadena H	γ	α	μ	δ	ϵ
Fijación de complemento	+	—	+	—	—
Paso transplacentario	+	—	—	?	—
Mediación de respuestas alérgicas	—	—	—	—	+
Se encuentra en secreciones	—	+	—	—	—
Opsonización	+	—	— ²	—	—
Receptor de antígeno sobre célula B	—	—	+	?	—
La forma polimérica contiene cadena J	—	+	+	—	—

Fuente: Reproducido, con autorización, de Levinson W, Jawetz E: *Medical Microbiology and Immunology*, 7th ed. McGraw-Hill, 2002.

¹ La forma 11S se encuentra en secreciones (p. ej., saliva, leche, lágrimas) y líquidos de las vías respiratorias, el tubo digestivo y las vías genitales.

² IgM opsoniza de manera indirecta al activar el complemento. Esto produce C3b, que es una opsonina.

las cadenas de proteína constan de dos hojas de tramos de aminoácidos antiparalelos separados, que se unen a antígeno.

La digestión de una inmunoglobulina mediante la enzima **papaína** origina dos fragmentos de unión a antígeno (**Fab**) y un fragmento cristizable (**Fc**), que se encarga de funciones de inmunoglobulinas que no son la unión directa de antígenos (figura 50-14). Puesto que hay dos regiones Fab, las moléculas de IgG se unen a dos moléculas de antígeno, y se llaman **divalentes**. El sitio del antígeno al cual se une un anticuerpo se denomina **determinante antigénico**, o **epítipo**. El área en la cual la papaína divide la molécula de inmunoglobulina —esto es, la región entre los dominios C_{H1} y C_{H2} — se designa “**región bisagra**”. Esta región confiere **flexibilidad** y permite que ambos extremos Fab se muevan de un modo independiente, lo que los ayuda a unirse a sitios antigénicos que pueden estar separados distancias variables (p. ej., sobre superficies bacterianas). Las regiones Fc y bisagra difieren en las distintas clases de anticuerpos, pero el modelo general de la estructura de anticuerpo para cada clase es similar al que se muestra en la figura 50-14 para la IgG.

Todas las cadenas ligeras son de tipo kappa o lambda

Hay dos tipos generales de cadenas ligeras, **kappa** (κ) y **lambda** (λ), que pueden distinguirse con base en diferencias estructurales en sus regiones C_L . Una molécula de inmunoglobulina dada siempre contiene dos cadenas ligeras κ o λ , nunca una mezcla de κ y λ . En seres humanos, las cadenas κ son más frecuentes que las λ en moléculas de inmunoglobulina.

Los cinco tipos de cadena pesada determinan la clase de inmunoglobulina

Se han hallado **cinco clases** de cadena H en seres humanos (**cuadro 50-9**), que se distinguen por diferencias en sus **regiones C_H** . Se llaman λ , α , μ , δ y ϵ . Cada una de las cadenas μ y ϵ tienen cuatro dominios C_H en lugar de los tres habituales. El tipo de cadena H determina la clase de inmunoglobulina y, así, su función efectora. De esta manera, hay cinco clases de inmunoglobulinas: **IgG**, **IgA**, **IgM**, **IgD** e **IgE**. En el **cuadro 50-10** se resumen las funciones biológicas de estas cinco clases.

No hay dos regiones variables que sean idénticas

Las **regiones variables** de las moléculas de inmunoglobulina constan de los dominios V_L y V_H , y son bastante heterogéneas. De hecho, no se han encontrado dos regiones variables de diferentes seres humanos que tengan secuencias de aminoácidos idénticas. Sin embargo, análisis de aminoácidos han mostrado que las regiones variables constan de **regiones relativamente invariables** y otras **regiones hipervariables** (figura 50-15). Las cadenas L tienen tres regiones hipervariables (en V_L), y las cadenas H tienen cuatro (en V_H). Estas **regiones hipervariables** comprenden el **sitio de unión a antígeno** (localizado en los extremos de la Y que se muestra en la figura 50-14) y dictan la asombrosa especificidad de los anticuerpos. Por este motivo, las regiones hipervariables también se denominan **regiones determinantes de la complementariedad** (CDR). Alrededor de 5 a 10 aminoácidos en cada región hipervariable (CDR) contribuyen al sitio de unión a antígeno. Las CDR están localizadas en

CUADRO 50-10 Principales funciones de las inmunoglobulinas

Inmunoglobulina	Principales funciones
IgG	Principal anticuerpo en la respuesta secundaria. Opsoniza bacterias, lo que hace que sean más fáciles de fagocitar. Fija complemento, que incrementa la muerte de bacterias. Neutraliza toxinas bacterianas y virus. Cruza la placenta.
IgA	La IgA secretora impide la fijación de bacterias y virus a mucosas. No fija complemento.
IgM	Se produce en la respuesta primaria a un antígeno. Fija complemento. No cruza la placenta. Receptor de antígeno sobre la superficie de células B.
IgD	Se encuentra en la superficie de células B, donde actúa como un receptor para antígeno.
IgE	Media hipersensibilidad inmediata al suscitar liberación de mediadores desde las células cebadas y los basófilos en el momento de exposición a antígeno (alergeno). Defiende contra infecciones por gusanos al causar liberación de enzimas a partir de los eosinófilos. No fija el complemento. Principal defensa del huésped contra infecciones por helmintos.

Fuente: Reproducido, con autorización, de Levinson W, Jawetz E: *Medical Microbiology and Immunology*, 7th ed. McGraw-Hill, 2002.

asas pequeñas de los dominios variables; las regiones polipeptídicas circundantes entre las regiones hipervariables se designan **regiones armazón**. Las CDR de los dominios tanto V_H como V_L , unidas por medio de plegado de las cadenas polipeptídicas en las cuales están contenidas, forman una superficie hipervariable única que incluye el **sitio de unión a antígeno**. Diversas combinaciones de CDR de cadena H y L pueden dar lugar a muchos anticuerpos de especificidades diferentes, característica que contribuye a la tremenda diversidad de las moléculas de anticuerpo, y se llama **diversidad combinacional**. Los antígenos grandes interactúan con todas las CDR de un anticuerpo, mientras que los ligandos pequeños quizá interactúan con sólo una o algunas CDR que forman una bolsa o surco en la molécula de anticuerpo. La esencia de las interacciones antígeno-anticuerpo es la **complementariedad mutua** entre las superficies de CDR y epítomos. Las interacciones entre anticuerpos y antígenos comprenden **fuerzas y enlaces no covalentes** (fuerzas electrostáticas y de van der Waals, y enlaces de hidrógeno e hidrofóbicos).

Las regiones constantes determinan las funciones efectoras específicas para clase

Las **regiones constantes** de las moléculas de inmunoglobulina, en especial las C_H2 y C_H3 (y C_H4 de IgM e IgE), que constituyen el fragmento Fc, se encargan de las **funciones efectoras específicas para clase** de las diferentes moléculas de inmunoglobulina (cuadro 50-9, parte inferior), por ejemplo, la fijación de complemento o paso transplacentario. Algunas inmunoglobulinas como la IgG inmune únicamente existen en la estructura tetramérica básica, mientras que otras, como la IgA y la IgM, pueden existir en polímeros de orden superior de dos, tres (IgA), o cinco (IgM) unidades tetraméricas (**figura 50-16**).

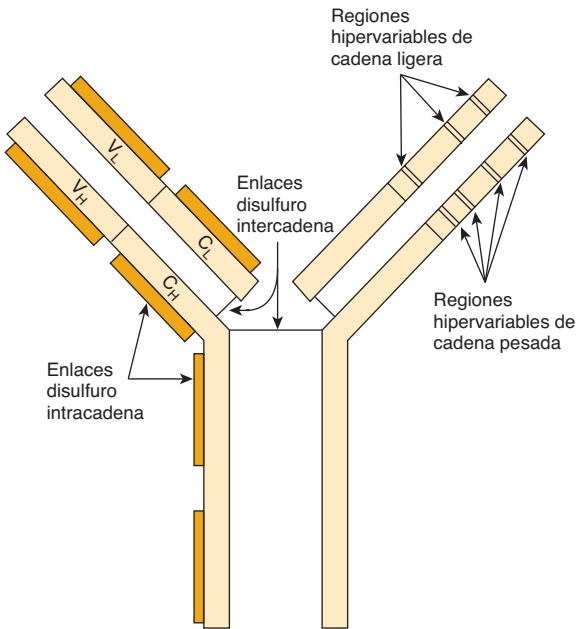


FIGURA 50-15 Modelo esquemático de una molécula de IgG que muestra las posiciones aproximadas de las regiones hipervariables en las cadenas pesada y ligera. El sitio de unión a antígeno está formado por estas regiones hipervariables. Las regiones hipervariables también se llaman regiones determinantes de la complementariedad (CDR). (Modificada y reproducida, con autorización, de Parslow TG et al. [editores]: *Medical Immunology*, 10th ed. McGraw-Hill, 2001.)

Las cadenas L y H se sintetizan como moléculas separadas, y después se montan dentro de la célula B o la célula plasmática hacia moléculas de inmunoglobulina maduras, todas las cuales son **glucoproteínas**.

Las cadenas tanto ligera como pesada son productos de múltiples genes

Cada **cadena ligera** de inmunoglobulina es el producto de por lo menos tres genes estructurales separados: un gen que codifica para la **región variable** (V_L), uno que codifica para la **región de unión** (J) (que no tiene vínculo con la cadena J de la IgA o la IgM), y uno que codifica para la **región constante** (C_L). Cada **cadena pesada** es el producto de al menos **cuatro** genes diferentes: un gen que codifica para la **región variable** (V_H), uno que codifica para la **región de diversidad** (D), uno que codifica para la **región de unión** (J), y uno que codifica para la **región constante** (C_H). De este modo, el concepto de “un gen, una proteína” no es válido. En los capítulos 35 y 38 se comentan los mecanismos moleculares de los cuales depende la generación de las cadenas de inmunoglobulina únicas a partir de múltiples genes estructurales.

La diversidad de anticuerpos depende de reordenamientos de gen

Cada persona tiene la capacidad de generar anticuerpos dirigidos contra tal vez un millón de diferentes antígenos. La generación de esa inmensa **diversidad de anticuerpos** depende de diversos factores, entre ellos la existencia de múltiples segmen-

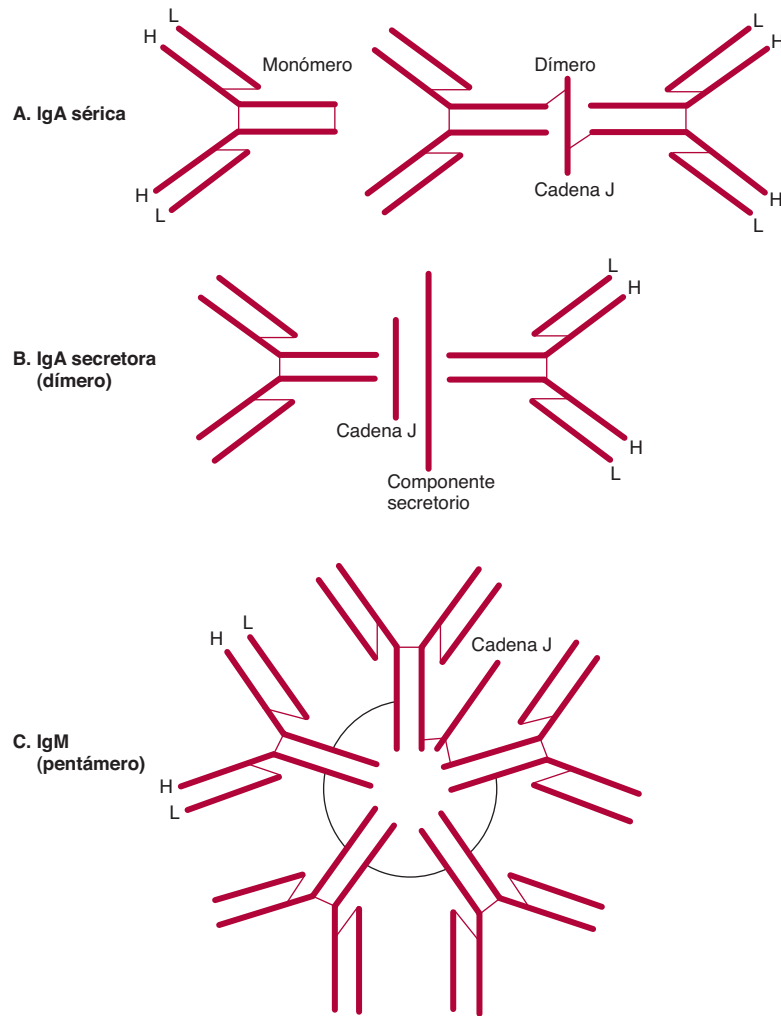


FIGURA 50-16 Representación esquemática de la IgA sérica, IgA secretora e IgM. Tanto la IgA como la IgM muestran una cadena J, pero sólo la IgA secretora tiene un componente secretor. Las líneas gruesas representan cadenas polipeptídicas; las líneas delgadas representan enlaces disulfuro que unen diferentes cadenas polipeptídicas. (Reproducida, con autorización, de Parslow TG et al. [editores]: *Medical Immunology*, 10th ed. McGraw-Hill, 2001.)

tos de gen (segmentos V, C, J y D), sus recombinaciones (caps. 35 y 38), las combinaciones de diferentes cadenas L y H, una frecuencia alta de mutaciones somáticas en genes que codifican para inmunoglobulina, y **diversidad de unión**. Esta última refleja la adición o delección de un número al azar de nucleótidos cuando ciertos segmentos de gen se unen entre sí, e introduce un grado adicional de diversidad. Así, los factores anteriores aseguran que puede sintetizarse **un vasto número de anticuerpos** a partir de varios cientos de segmentos de gen.

El cambio de clase (isotipo) sucede durante respuestas inmunitarias

En casi todas las respuestas inmunitarias humores, se generan anticuerpos con especificidad idéntica pero de diferentes clases en un orden cronológico específico en respuesta al inmunógeno (antígeno inmunizante). Por ejemplo, los anticuerpos de la clase IgM normalmente preceden a las moléculas de la clase IgG. El cambio desde una clase hacia otra se denomina “**cambio de clase o isotipo**”, y su base molecular se ha investigado extensamente. Un tipo único de cadena ligera de inmunoglobulina puede combinarse con una cadena μ específica para antígeno para generar una molécula de IgM específica. Después, la misma cadena ligera específica para antígeno se combina con una cadena γ que tiene una región V_H idéntica para generar una molécula de

IgG con especificidad para antígeno idéntica a la de la molécula de IgM original. La misma cadena ligera también puede combinarse con una cadena pesada α , que de nuevo contiene la región V_H idéntica, para formar una molécula de IgA con especificidad de antígeno idéntica. Estas tres clases (IgM, IgG e IgA) de moléculas de inmunoglobulina contra el mismo antígeno tienen **dominios variables idénticos** en sus cadenas ligeras (V_L) y pesadas (V_H), y se dice que comparten un **idiotipo**. (Los idiotipos son los determinantes antigénicos formados por los aminoácidos específicos en las regiones hipervariables.) Así, las **diferentes clases** de estas tres inmunoglobulinas (designadas **isotipos**) están determinadas por sus regiones C_H **diferentes**, que se combinan con las mismas regiones V_H específicas para antígeno.

La producción tanto excesiva como insuficiente de inmunoglobulinas puede causar estados morbosos

Los trastornos de las inmunoglobulinas incluyen **incremento de la producción** de clases específicas de inmunoglobulinas o incluso moléculas de inmunoglobulina específicas, estas últimas por tumores clonales de células plasmáticas llamados mielomas. El **mieloma múltiple** es una enfermedad neoplásica; la electroforesis del suero o la orina por lo general revelará gran aumento de una inmunoglobulina particular o una cadena ligera

particular (esta última denominada proteína de Bence-Jones). La **producción disminuida** puede restringirse a una clase única de moléculas de inmunoglobulina (p. ej., IgA o IgG), o comprender producción insuficiente de todas las clases de inmunoglobulinas (IgA, IgD, IgE, IgG e IgM). Una reducción grave de la síntesis de una clase de inmunoglobulina debido a una anomalía genética puede suscitar una seria enfermedad de inmunodeficiencia —p. ej., **agammaglobulinemia**, en la cual la producción de IgG está notoriamente afectada— debido a deterioro de la defensa del organismo contra microorganismos.

Los hibridomas proporcionan fuentes a largo plazo de anticuerpos monoclonales muy útiles

Cuando se inyecta un antígeno en un animal, los anticuerpos resultantes son **policlonales**, que son sintetizados por una mezcla de células B. Los anticuerpos policlonales se dirigen contra varios sitios diferentes (epítomos o determinantes) en el antígeno y, de este modo, son **no mono-específicos**. Empero, mediante un método creado por Kohler y Milstein, pueden obtenerse cantidades casi ilimitadas de un anticuerpo monoclonal único específico para un epítomo.

El método incluye **fusión celular**, y la línea celular permanente resultante se designa **hibridoma**. Típicamente, se obtienen células B del bazo de un ratón (u otro animal idóneo) en el cual previamente se inyectó un antígeno o una mezcla de antígenos (p. ej., células extrañas). Las células B se mezclan con **células de mieloma** de ratón y se exponen a polietilenglicol, que produce fusión celular. En la **figura 50-17** se resumen los principios involucrados en la generación de células de hibridoma. Bajo las condiciones empleadas, sólo las células de hibridoma se multiplican en cultivo de células. Esto comprende colocar las células híbridas en placas en un medio que contiene hipoxantina-aminopterina-timidina (HAT) a una concentración tal que cada plato contiene aproximadamente una célula. Así, una **clona** de células de hibridoma se multiplica en cada plato. El medio de cultivo se recolecta y se investiga para anticuerpos que reaccionan con el antígeno o los antígenos originales. Si el inmunógeno es una mezcla de muchos antígenos (p. ej., una preparación de membrana celular), un plato de cultivo individual contendrá una clona de células de hibridoma que sintetizan un anticuerpo monoclonal contra un determinante antigénico específico de la mezcla. Al recolectar los medios de muchos platos de cultivo, puede obtenerse una batería de anticuerpos monoclonales, muchos de los cuales son específicos para componentes individuales de la mezcla inmunogénica. Las células de hibridoma se pueden congelar y almacenar, para después deshelar cuando se necesita más del anticuerpo; esto asegura su abasto a largo plazo. Las células de hibridoma también se pueden cultivar en el abdomen de ratones, lo que proporciona aportes relativamente grandes de anticuerpos. Se está intentando producir anticuerpos monoclonales **humanos**.

Debido a su **especificidad**, los anticuerpos monoclonales se han convertido en **reactivos útiles** en extremo en muchas áreas de la biología y la medicina. Por ejemplo, pueden usarse para medir las cantidades de muchas proteínas individuales (p. ej., proteínas plasmáticas) para determinar la naturaleza de agentes

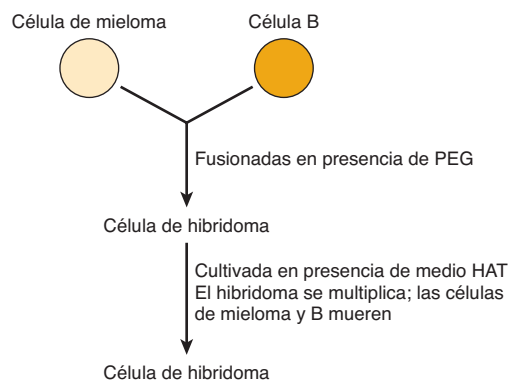


FIGURA 50-17 Esquema de la producción de una célula de hibridoma. Las células de mieloma están inmortalizadas, no producen anticuerpos, y son HGPRT⁻ (lo que hace inactiva la vía de salvamento de síntesis de purina [cap. 33]). Las células B no están inmortalizadas, cada una produce un anticuerpo específico, y son HGPRT⁺. El polietilén glicol (PEG) estimula la fusión celular. Las células de hibridoma resultantes están inmortalizadas (mediante las células de mieloma originales), producen anticuerpos, y son HGPRT⁺ (estas dos últimas propiedades se adquieren a partir de las células B originales). Las células B morirán en el medio porque no están inmortalizadas. En presencia de HAT, las células de mieloma también morirán, dado que la aminopterina en la HAT suprime la síntesis de purina por medio de la vía *de novo* al inhibir la reutilización de tetrahidrofolato (cap. 33). Con todo, las células de hibridoma sobrevivirán, crecerán (porque son HGPRT⁺) y —si se clonan— producirán anticuerpo monoclonal. (HAT, hipoxantina, aminopterina y timidina; HGPRT, hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa.)

infecciosos (p. ej., tipos de bacterias), y para subclasificar células tanto normales (p. ej., linfocitos) como tumorales (p. ej., células leucémicas). Además, se están empleando para dirigir agentes terapéuticos hacia las células tumorales y para acelerar la eliminación de fármacos de la circulación cuando alcanzan cifras tóxicas (p. ej., digoxina).

Para **uso terapéutico en seres humanos**, anticuerpos monoclonales hechos en ratones se pueden **humanizar**. Esto puede lograrse al fijar las regiones determinantes de complementariedad (CDR) (los sitios que se unen a antígenos) en sitios apropiados en una molécula de inmunoglobulina del ser humano. Esto produce un anticuerpo que es muy similar a un anticuerpo del ser humano, lo que **disminuye la inmunogenicidad**, y las probabilidades de una reacción anafiláctica, de manera notoria.

El sistema de complemento incluye alrededor de 20 proteínas plasmáticas, y participa en la lisis celular, la inflamación y otros procesos

El plasma contiene aproximadamente 20 proteínas que son miembros del **sistema de complemento**. Este sistema se descubrió cuando se observó que la adición de suero fresco que contenía anticuerpos dirigidos contra una bacteria causaba su **lisis**. A diferencia de los anticuerpos, el factor fue **lábil** cuando se calentó a 56°C. La investigación subsiguiente ha definido las proteínas del sistema y cómo funcionan; casi todas se han clonado y secuenciado. El sistema de complemento está involucrado en la capacidad para **lisar** diversas células, pero también en aspectos de la **inflamación** (p. ej., quimiotaxis y fagocitosis), y en

la **eliminación de complejos de antígeno-anticuerpo** de la circulación. Las deficiencias de diversos componentes del sistema debidas a mutaciones dan por resultado **trastornos de deficiencia del complemento**. Los detalles de este sistema son relativamente complejos, y debe consultarse un libro de inmunología. El concepto básico es que las **proteínas normalmente inactivas** del sistema, cuando quedan expuestas a diversos estímulos, se **activan por proteólisis** e interactúan en una secuencia específica con una o más de las otras proteínas del sistema. **El resultado global de la activación de la vía es la lisis celular** y la generación de **fragmentos de péptido o de polipéptido** que participan en aspectos de la inflamación. El sistema de complemento semeja la coagulación de la sangre (cap. 51) por cuanto comprende tanto **conversión de precursores inactivos en productos activos por medio de proteasas**, como una **cascada con amplificación**.

RESUMEN

- El plasma contiene muchas proteínas con diversas funciones. Casi todas se sintetizan en el hígado y están glucosiladas.
- La albúmina, que no está glucosilada, es la principal proteína, y es el principal determinante de la presión osmótica intravascular; también se une a muchos ligandos, como medicamentos y bilirrubina.
- La haptoglobina se une a la hemoglobina extracorpúscular, impide su pérdida hacia los riñones y la orina, y, por tanto, preserva su hierro para reutilización.
- La transferrina se une al hierro, y lo transporta hacia sitios donde se requiere. La ferritina proporciona una reserva intracelular de hierro. La regulación de la concentración corporal de hierro comprende una batería de proteínas, algunas de las cuales —como la ferroportina y la hepcidina— sólo se han descubierto en fecha relativamente reciente. La anemia por deficiencia de hierro es un trastorno muy prevalente. La hemocromatosis hereditaria es una enfermedad genética que comprende absorción excesiva de hierro; se comenta en el capítulo 57 (caso 10). Se dispone de varios análisis de laboratorio para evaluar el estado en cuanto a hierro (p. ej., exceso o deficiencia) en el cuerpo del ser humano, y muchas proteínas diferentes están involucradas en diferentes aspectos de su metabolismo.
- La ceruloplasmina contiene cantidades considerables de cobre, pero la albúmina parece ser más importante respecto a su transporte. Se ha hallado que las enfermedades tanto de Wilson como de Menkes, que reflejan anormalidades del metabolismo

del cobre, se deben a mutaciones en genes que codifican para ATPasas tipo P de unión a cobre.

- La α_1 -antitripsina es el principal inhibidor de serina proteasa del plasma; inhibe en particular la elastasa de los neutrófilos. La deficiencia genética de esta proteína es una causa de enfisema, y puede llevar también a enfermedad del hígado.
- La α_2 -macroglobulina es una importante proteína plasmática que neutraliza muchas proteasas y dirige ciertas citocinas hacia órganos específicos.
- Las inmunoglobulinas desempeñan una función en los mecanismos de defensa del organismo, al igual que las proteínas del sistema de complemento. Se describen algunas de las principales características de estas proteínas.

REFERENCIAS

- Andrew NC: Forging a field: the golden age of iron biology. *Blood* 2008;112:219.
- Burtis CA, Ashwood EA, Bruns DE (editors): *Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics*, 4th ed. Elsevier Saunders, 2006. (Los capítulos 20, 26 y 31 ofrecen una amplia cobertura sobre proteínas plasmáticas, proteínas de complemento, inmunoglobulinas, proteína creativa, hemoglobina, hierro y bilirrubina.)
- Craig WY, Ledue TB, Ritchie RF: *Plasma Proteins: Clinical Utility and Interpretation*. Foundation for Blood Research, 2008.
- Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al: *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th ed. McGraw-Hill, 2008 (Los capítulos 58, 98 y 308 abordan la anemia y policitemia, deficiencia de hierro y otras anemias hipoproliferativas, así como una introducción al sistema inmunitario.)
- Ganz T: Iron homeostasis: fitting the puzzle pieces together. *Cell Metab* 2008;7:288.
- Hentz MW, Muckenthaler MU, Gali B, et al: Two to tango: regulation of mammalian iron metabolism. *Cell* 2010;142:24.
- Lab Tests Online: <http://www.labtestsonline.org/> (Un sitio web muy completo provisto por la American Association of Clinical Chemists que provee información sobre la medición y relevancia de varias de las proteínas plasmáticas consideradas en este capítulo, además de otras pruebas de laboratorio relacionadas.
- Levinson W: *Review of Medical Microbiology and Immunology*, 11th ed. Appleton & Lange, 2010. (Good description of the basics of Immunology).
- Murphy KM, Travers P, Walport M: *Janeway's Immunobiology*, 7th ed. Garland Science Publishing, 2007.
- Schaller H, Gerber S, Kaempfer U, et al: *Human Blood Plasma Proteins: Structure and Function*. Wiley, 2008.

Hemostasia y trombosis

Peter L. Gross, MD, MSc, FRCP(C), Robert K. Murray, MD, PhD
y Margaret L. Rand, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Entender la importancia de la hemostasia y la trombosis en la salud y enfermedad.
- Esbozar las vías de la coagulación que dan lugar a la formación de fibrina.
- Identificar los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K.
- Proporcionar ejemplos de trastornos genéticos que llevan a sangrado.
- Describir el proceso de la fibrinólisis.
- Esbozar los pasos que llevan a la agregación plaquetaria.
- Identificar los fármacos antiplaquetarios y su modo de inhibición de la agregación plaquetaria.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

En este capítulo se describen los aspectos básicos de las proteínas del sistema de coagulación de la sangre y de la fibrinólisis. También se presentan algunos aspectos fundamentales de las características biológicas de las plaquetas. Los estados hemorrágicos y trombóticos pueden causar serias urgencias médicas, y las trombosis en las arterias coronarias y cerebrales son causas importantes de muerte en muchas partes del mundo. El manejo racional de estas enfermedades requiere un entendimiento claro de las bases de la coagulación de la sangre, la fibrinólisis y la agregación plaquetaria.

LA HEMOSTASIA Y LA TROMBOSIS TIENEN TRES FASES EN COMÚN

La **hemostasia** es el cese de la hemorragia por un vaso cortado o roto, mientras que la **trombosis** ocurre cuando el endotelio que reviste a los vasos sanguíneos se daña o elimina (p. ej., en el momento de la rotura de una placa aterosclerótica). Estos procesos comprenden vasos sanguíneos, agregación plaquetaria y proteínas plasmáticas que causan la formación o disolución de agregados plaquetarios y fibrina.

En la hemostasia hay vasoconstricción inicial del vaso lesionado, lo que causa flujo sanguíneo disminuido en posición distal a la lesión. Entonces la hemostasia y la trombosis comparten **tres fases**:

1. Formación de un **agregado plaquetario** laxo y temporal en el sitio de la lesión. Las plaquetas se unen al colágeno en el sitio de la lesión de la pared del vaso, y forman tromboxano A_2 , y

liberan ADP, que activa otras plaquetas que fluyen en la vecindad de la lesión. (El mecanismo de activación plaquetaria se describe más adelante.) La trombina, que se forma durante la coagulación en el mismo sitio, causa más activación plaquetaria. En el momento de la activación, las plaquetas cambian de forma y, en presencia de fibrinógeno, y/o del factor de von Willebrand, se agregan para formar el tapón hemostático (en la hemostasia) o un trombo (en la trombosis).

2. Formación de una **red de fibrina** que se une al agregado plaquetario, y forma un tapón hemostático más estable o trombo.
3. **Disolución** parcial o completa del tapón hemostático o trombo por la plasmina.

Hay tres tipos de trombos

Se distinguen tres tipos de trombos o coágulos. Los tres contienen **fibrina** en diversas proporciones.

1. El **trombo blanco** está compuesto de plaquetas y fibrina, y tiene contenido relativamente bajo de eritrocitos. Se forma en el sitio de una lesión o pared de vaso anormal, particularmente en áreas donde el flujo sanguíneo es rápido (arterias).
2. El **trombo rojo** consta principalmente de eritrocitos y fibrina. Semeja desde el punto de vista morfológico el coágulo formado en un tubo de ensayo, y puede formarse *in vivo* en áreas de flujo sanguíneo retardado o estasis (p. ej., venas) con lesión vascular o sin ella, o en un sitio de lesión o en un vaso anormal conjuntamente con un tapón plaquetario iniciador.
3. Un tercer tipo es un **depósito de fibrina** diseminado en vasos sanguíneos de calibre muy pequeño o capilares.

Primero se describirá la vía de la coagulación que lleva a la formación de fibrina. Después se describirán brevemente algunos aspectos de la participación de las plaquetas y de las paredes de los vasos sanguíneos durante el proceso general. Esta separación de factores de la coagulación y plaquetas es artificial, puesto que ambos desempeñan funciones íntimas y a menudo interdependientes en la hemostasia y la trombosis, pero facilita la descripción de los procesos generales involucrados.

Las vías tanto extrínseca como intrínseca dan por resultado la formación de fibrina

Dos vías llevan a la formación de **coágulo de fibrina**: las vías **extrínseca** e **intrínseca**. Estas vías no son independientes como se creía. Sin embargo, en el texto que sigue se retiene esta distinción artificial para facilitar su descripción.

El inicio de la formación del coágulo de fibrina en respuesta a **lesión de tejido** se lleva a cabo mediante la **vía extrínseca**. La **vía intrínseca** es activada por superficies con carga negativa *in vitro*, por ejemplo, vidrio. Ambas vías llevan a la activación de **protrombina hacia trombina**, y la división, catalizada por trombina, del **fibrinógeno**, para formar el coágulo de **fibrina**. Las vías son complejas y comprenden muchas proteínas diferentes (figuras 51-1 y 51-2; cuadro 51-1). En general, estas proteínas pueden clasificarse en **cinco tipos** (cuadro 51-2): 1) zimógenos de proteasas dependientes de serina, que quedan activados durante el proceso de coagulación; 2) cofactores; 3) fibrinógeno; 4) una transglutaminasa, que estabiliza el coágulo de fibrina, y 5) proteínas reguladoras y de otros tipos.

La vía extrínseca lleva a activación del factor X

La **vía extrínseca** comprende el factor tisular, los factores VII y X, y Ca^{2+} , y da por resultado la producción de factor Xa (por convención, el sufijo “a” indica factores de la coagulación activados). Se inicia en el sitio de **lesión de tejido** con la exposición de **factor tisular** (figura 51-1), ubicado en el subendotelio y sobre monocitos activados. El factor tisular interactúa con, y activa, el **factor VII** (53 kDa, un zimógeno que contiene residuos γ -carboxiglutamato [Gla] dependientes de vitamina K; cap. 44), sintetizado en el hígado. Cabe hacer notar que en los zimógenos que contienen Gla (factores II, VII, IX y X), los residuos Gla en las regiones amino terminal de las moléculas sirven como sitios de unión de alta afinidad para el Ca^{2+} . El factor tisular actúa como un cofactor para el **factor VIIa**; aumenta su actividad enzimática para activar el **factor X** (56 kDa). La reacción mediante la cual el **factor X** es activado requiere el montaje de componentes, llamados **complejo de tenasa extrínseca**, sobre una superficie de membrana celular que expone el fosfolípido procoagulante fosfatidilserina; estos componentes son el Ca^{2+} , el factor tisular, el factor VIIa y el factor X. El factor VIIa divide un enlace Arg-Ile en el factor X para producir la serina proteasa de dos cadenas, el **factor Xa**. El factor tisular y el factor VIIa también activan el factor IX en la vía intrínseca. De hecho, **ahora se considera que la formación de complejos entre el factor tisular y el factor VIIa es el proceso clave involucrado en el inicio de la coagulación de la sangre *in vivo***.

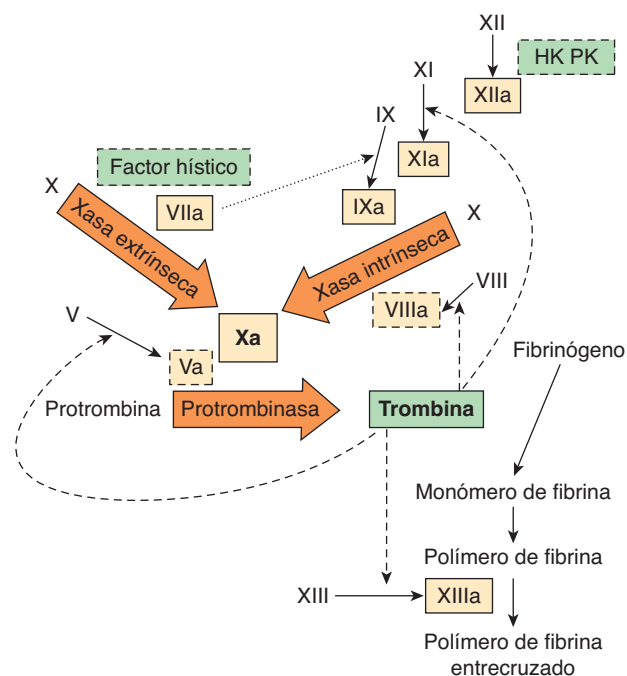


FIGURA 51-1 Las vías de la coagulación de la sangre; la vía extrínseca está indicada en la parte superior izquierda, y la intrínseca, en la superior derecha. Las vías convergen en la formación del factor Xa y culminan con la formación de fibrina con enlaces cruzados. Los complejos de factor tisular y factor VIIa activan no sólo al factor X (Xasa extrínseca [tenasa]), sino también al factor IX en la vía intrínseca (flecha punteada). Además, la retroacción por trombina activa en los sitios indicados (flechas discontinuas); y también activa el factor VII a VIIa (que no se muestra). Los tres complejos predominantes, la Xasa extrínseca, la Xasa intrínseca y la protrombinasa, están indicados en las flechas; las reacciones requieren procoagulante aniónico fosfolípido de membrana y calcio. Las proteasas activadas aparecen en cuadros con contorno continuo; los cofactores activos están en cuadros con contorno discontinuo, y los factores inactivos no están en cuadros. (PK, precalicreína; HK, cininógeno de alto peso molecular, HMW.)

El **inhibidor de la vía del factor tisular (TFPI)** es un importante inhibidor fisiológico de la coagulación. Es una proteína que circula en la sangre asociada con lipoproteínas. El TFPI inhibe de manera directa el factor Xa al unirse a la enzima cerca de su sitio activo; este complejo de factor Xa-TFPI a continuación inhibe el complejo del factor VIIa-factor tisular.

La vía del factor intrínseco también lleva a la activación del factor X

La activación del **factor Xa** es el principal sitio donde convergen las vías intrínseca y extrínseca (figura 51-1). La **vía intrínseca** (figura 51-1) comprende los factores XII, XI, IX, VIII y X, así como precalicreína, cininógeno de alto peso molecular (HMW), Ca^{2+} y fosfolípido. Da lugar a la producción de **factor Xa** que es dividido por el complejo de tenasa; el factor IXa actúa como la serina proteasa, y el factor VIIIa como el cofactor, de la vía intrínseca. La activación del **factor X** proporciona un importante **enlace** entre las vías intrínseca y extrínseca.

La **vía intrínseca** puede iniciarse con la “fase de contacto” en la cual la precalicreína, el cininógeno de HMW, el factor XII

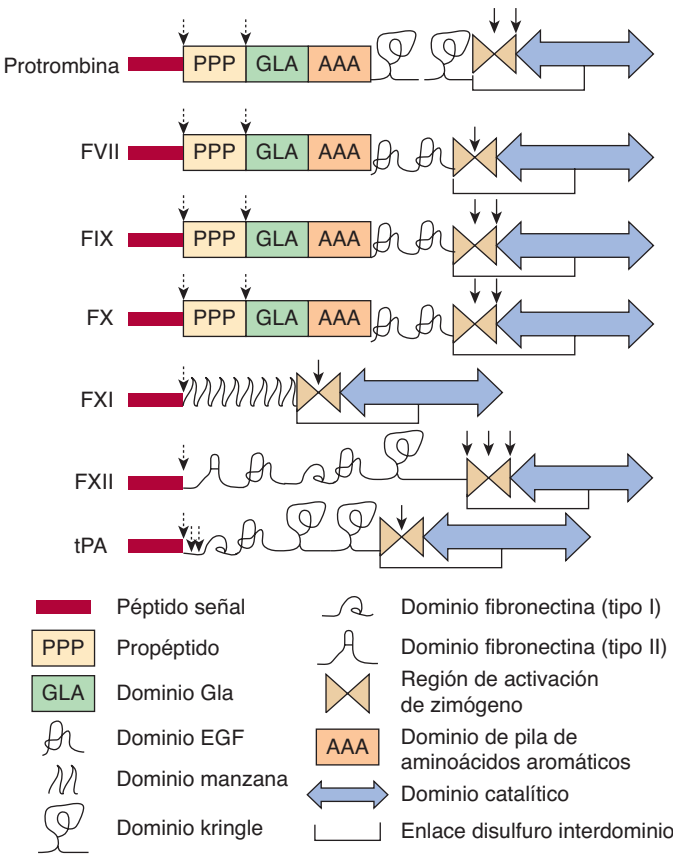


FIGURA 51-2 Los dominios estructurales de proteínas seleccionadas involucradas en la coagulación y la fibrinólisis. Los dominios son como se identifica en la parte inferior de la figura, e incluyen péptido señal, propéptido, dominio de Gla (γ-carboxiglutamato), dominio de factor de crecimiento epidérmico (EGF), dominio manzana, dominio kringle, dominio de fibronectina (tipos I y II), la región de activación de zimógeno, pila de aminoácido aromático, y el dominio catalítico. Los enlaces disulfuro interdominio están indicados, no así muchos enlaces disulfuro intradominio. Los sitios de división proteolítica en la síntesis o activación están indicados por flechas (discontinuas y continuas, respectivamente). FVII, factor VII; FIX, factor IX; FX, factor X; FXI, factor XI; FXII, factor XII; tPA, activador del plasminógeno hístico. (Adaptada, con autorización, de Furie B, Furie BC: The molecular basis of blood coagulation. Cell 1988;53:505.)

y el factor XI están expuestos a una superficie activadora con carga negativa; puede usarse caolín para pruebas *in vitro* como un iniciador de la vía intrínseca. Cuando los componentes de la fase de contacto se montan sobre la superficie activadora, el factor XII se activa hacia **factor XIIa** en el momento de la proteólisis por calicreína. Este factor XIIa, generado por la calicreína, ataca la precalicreína para generar más calicreína, lo que establece una activación recíproca. El factor XIIa, una vez formado, activa al **factor XI** hacia **XIa** y libera también **bradicinina** (un nonapéptido con potente acción vasodilatadora) del cininógeno de HMW.

El factor XIa en presencia de Ca^{2+} activa al factor IX (55 kDa, un zimógeno que contiene Gla), hacia la serina proteasa, el **factor IXa**. Esto, a su vez, también divide un enlace Arg-Ile en el factor X para producir **factor Xa**. Esta última reacción requiere el montaje de componentes, llamados **complejo de tenasa**

CUADRO 51-1 Sistema numérico para la nomenclatura de factores de la coagulación de la sangre

Factor		Nombre común
I	Fibrinógeno	Estos factores por lo general se denominan por sus nombres comunes
II	Protrombina	
III	Factor hístico	
IV	Ca^{2+}	Por lo general no se hace referencia al Ca^{2+} como factor de la coagulación
V	Proacelerina, factor lábil, globulina aceleradora (Ac-)	
VII ¹	Proconvertina, acelerador de la conversión de protrombina sérica (SPCA), cotromboplastina	
VIII	Factor antihemofílico A, globulina antihemofílica (AHG)	
IX	Factor antihemofílico B, factor Christmas, componente de tromboplastina plasmática (PTC)	
X	Factor Stuart-Prower	
XI	Antecedente de tromboplastina plasmática (PTA)	
XII	Factor Hageman	
XIII	Factor estabilizante de la fibrina (FSF), fibrinolisasa	

Nota: Los números indican el orden en el cual se han descubierto los factores, y no se relacionan con el orden en el cual actúan.
¹ No hay factor VI.

intrínseco, sobre una superficie de membrana: Ca^{2+} y el factor VIIa, así como factores IXa y X.

El **factor VIII** (330 kDa), una glucoproteína circulante, no es un precursor de proteasa sino un cofactor que sirve como un receptor para los factores IXa y X sobre la superficie plaquetaria. El factor VIII es activado por cantidades diminutas de trombina para **formar factor VIIIa** que, a su vez, se inactiva en el momento de división adicional por trombina.

La función de los **pasos iniciales de la vía intrínseca** en el inicio de la coagulación se ha cuestionado, porque los pacientes que tienen una deficiencia hereditaria del factor XII, precalicreína o cininógeno de HMW no muestran problemas hemorrágicos. De modo similar, los pacientes con una deficiencia del factor XI pueden no tener problemas hemorrágicos. La vía intrínseca sirve en su mayor parte para **amplificar el factor Xa** y finalmente la **formación de trombina**, por medio de mecanismos de retroacción (véase más adelante). La vía intrínseca también puede tener importancia en la **fibrinólisis** (véase más adelante), puesto que la calicreína, el factor XIIa y el factor XIa pueden dividir el plasminógeno, y la calicreína puede activar la urocinasa de cadena única.

El factor Xa lleva a la activación de protrombina hacia trombina

El **factor Xa**, producido mediante la vía extrínseca o la intrínseca, activa a la **protrombina** (factor II) hacia **trombina** (factor IIa) (figura 51-1).

La activación de la protrombina, al igual que la del factor X, ocurre en una superficie de membrana y requiere el montaje de un **complejo de protrombinasa**, que consta de Ca^{2+} , factor Va,

CUADRO 51-2 Las funciones de las proteínas involucradas en la coagulación de la sangre

Zimógenos de serina proteasas	
Factor XII	Se une a superficie con carga negativa, p. ej., caolín, vidrio; es activado por cininógeno de alto peso molecular, y calicreína
Factor XI	Activado por el factor XIIa
Factor IX	Activado por el factor XIa y factor VIIa
Factor VII	Activado por el factor VIIa, factor Xa y trombina
Factor X	Activado sobre la superficie de plaquetas activadas por complejo de tenasa (Ca^{2+} , factores VIIIa y IXa) y por el factor VIIa en presencia de factor hístico y Ca^{2+}
Factor II	Activado sobre la superficie de plaquetas activadas por el complejo de protrombinasa (Ca^{2+} , factores Va y Xa) (los factores II, VII, IX y X son zimógenos que contienen Gla) (Gla = γ -carboxiglutamato)
Cofactores	
Factor VIII	Activado por trombina; el factor VIIIa es un cofactor en la activación de factor X por el factor IXa
Factor V	Activado por trombina; el factor Va es un cofactor en la activación de protrombina por el factor Xa
Factor hístico (factor III)	Una glucoproteína localizada en el subendotelio y expresada sobre monocitos estimulados para actuar como un cofactor para el factor VIIa
Fibrinógeno	
Factor I	Dividido por la trombina para formar coágulo de fibrina
Transglutaminasa dependiente de tiol	
Factor XIII	Activado por la trombina; estabiliza el coágulo de fibrina mediante enlaces cruzados covalentes
Proteínas reguladoras y de otros tipos	
Proteína C	Activado hacia proteína C (APC) por la trombina unida a trombomodulina; después degrada los factores VIIIa y Va
Proteína S	Actúa como un cofactor de la proteína C; ambas proteínas contienen residuos Gla (γ -carboxiglutamato)
Trombomodulina	Proteína sobre la superficie de células endoteliales; se une a trombina, que después activa a la proteína C

factor Xa y protrombina. El montaje de los complejos de protrombinasa y tenasa tiene lugar sobre la superficie de membrana de las plaquetas activadas para exponer el fosfolípido ácido (aniónico) **fosfatidilserina**, que en circunstancias normales está en el lado interno de la membrana plasmática de plaquetas en reposo, no activadas.

El **factor V** (330 kDa), una glucoproteína con homología con el factor VIII y la ceruloplasmina, se sintetiza en el hígado, el bazo y los riñones, y se encuentra en plaquetas, así como en el

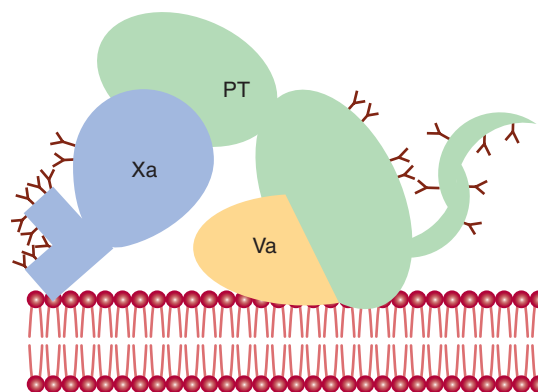


FIGURA 51-3 Representación esquemática (no a escala) de la unión de los factores Va, Xa y protrombina (PT) a la membrana plasmática de la plaqueta activada. Un tema fundamental en la coagulación de la sangre es el montaje de complejos proteínicos sobre las superficies de membrana. Residuos gamma-carboxiglutamato (indicados por Y) sobre proteínas dependientes de vitamina K se unen al calcio y contribuyen a la exposición de sitios de unión de membrana en estas proteínas. (Adaptada, con autorización, de Furie B, Furie BC: The molecular basis of blood coagulation. Cell 1988;53:505.)

plasma. Funciona como un cofactor de manera similar a la del factor VIII en el complejo de tenasa. Cuando se activa hacia **factor Va** por trazas de trombina, se une de manera específica a la membrana plaquetaria (**figura 51-3**) y forma un complejo con factor Xa y protrombina. Después se desactiva mediante proteína C (ver adelante), lo que proporciona un medio de limitar la activación de protrombina hacia trombina. La **protrombina** (72 kDa; **figura 51-3**) es una glucoproteína de cadena única sintetizada en el hígado. La región amino terminal de la protrombina (**figura 51-2**) contiene 10 residuos Gla, y el sitio de proteasa activa dependiente de serina está en el dominio catalítico cerca de la región carboxilo terminal de la molécula. En el momento de unión al complejo de factores Va y Xa sobre la membrana plaquetaria (**figura 51-3**), el factor Xa divide la protrombina en dos sitios para generar la molécula de trombina de dos cadenas, activa, que a continuación se libera desde la superficie plaquetaria.

La conversión de fibrinógeno en fibrina es catalizada por la trombina

La **trombina**, producida por el complejo de protrombinasa, además de tener un potente efecto estimulador sobre las plaquetas (véase más adelante), **convierte el fibrinógeno en fibrina** (**figura 51-1**). El **fibrinógeno** (factor I, 340 kDa; **figuras 51-1 y 51-4**; cuadros 51-1 y 51-2) es una glucoproteína plasmática soluble que consta de tres pares no idénticos de cadenas polipeptídicas ($\text{A}\alpha$, $\text{B}\beta$, γ)₂ enlazadas de manera covalente por enlaces disulfuro. Las cadenas $\text{B}\beta$ y γ contienen oligosacáridos complejos enlazados a asparagina. Las tres cadenas se sintetizan en el hígado; los tres genes están en el mismo cromosoma, y su expresión está regulada de manera coordinada en seres humanos. Las regiones amino terminal de las seis cadenas se mantienen en estrecha proximidad mediante varios enlaces disulfuro, mientras que las regiones carboxilo terminal se separan, lo que da lugar a una molécula alargada, muy asimétrica (**figura 51-4**). Las porciones

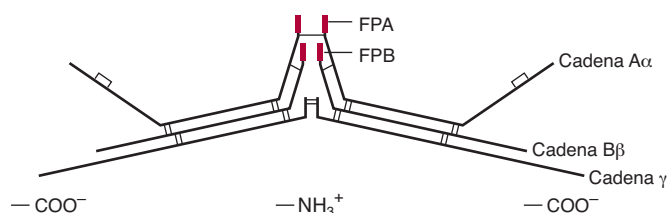


FIGURA 51-4 Representación esquemática (no a escala) del fibrinógeno, que muestra pares de cadenas Aα, Bβ y γ unidas mediante enlaces disulfuro. (FPA, fibrinopéptido A; FPB, fibrinopéptido B.)

Aα y Bβ de las cadenas A y B, designadas **fibrinopéptido A (FPA)** y **fibrinopéptido B (FPB)**, respectivamente, en los extremos amino terminal de las cadenas, portan cargas negativas excesivas como resultado de la presencia de residuos aspartato y glutamato, así como un *O*-sulfato tirosina poco común en FPB. Estas cargas negativas contribuyen a la solubilidad del fibrinógeno en el plasma, y sirven también para prevenir la agregación al causar repulsión electrostática entre moléculas de fibrinógeno.

La **trombina** (34 kDa), una serina proteasa formada por el complejo de protrombinasa, hidroliza los cuatro enlaces Arg-Gli entre los fibrinopéptidos y las porciones α y β de las cadenas Aα y Bβ del fibrinógeno (**figura 51-5A**). La liberación de los fibrinopéptidos por la trombina genera **monómero de fibrina**, que tiene la estructura de subunidad (α, β)₂. Dado que el FPA y FPB sólo contienen 16 y 14 residuos, respectivamente, la molécula de fibrina retiene 98% de los residuos presentes en el fibrinógeno. La eliminación de los fibrinopéptidos expone sitios de unión que permiten que las moléculas de monómeros de fibrina se agreguen de manera espontánea en una disposición regularmente escalonada, lo que forma un coágulo de fibrina insoluble. Este coágulo de fibrina inicial es más bien débil; sólo se mantiene junto por la asociación no covalente de monómeros de fibrina.

Además de convertir el fibrinógeno en fibrina, la trombina también convierte el **factor XIII en factor XIIIa**. Este último es una **transglutaminasa** altamente específica que forma enlaces covalentes entre moléculas de fibrina al formar enlaces peptí-

dicos entre los grupos amida de la glutamina y los grupos ε-amino de residuos de lisina (**figura 51-5B**), lo que produce un coágulo de fibrina más estable con resistencia aumentada a la proteólisis. Esta red de fibrina sirve para estabilizar el tapón hemostático o trombo.

Las concentraciones de trombina circulantes se controlan con sumo cuidado

Una vez que se forma trombina activa en el transcurso de hemostasia o trombosis, su concentración se debe controlar con sumo cuidado para prevenir formación de fibrina o activación de plaquetas adicional. Esto se logra de **dos maneras**. La trombina circula como su precursor inactivo, protrombina, que se activa como resultado de una cascada de reacciones enzimáticas, cada una de las cuales convierte un zimógeno inactivo en una enzima activa y lleva finalmente a la conversión de protrombina en trombina (**figura 51-1**). En cada punto en la cascada, **mecanismos de retroacción** producen un delicado equilibrio de activación e inhibición. La concentración de factor XII en el plasma es de aproximadamente 30 µg/ml, mientras que la de fibrinógeno es de 3 mg/ml; la concentración de los factores de la coagulación intermedios aumenta a medida que se procede por la cascada, lo que muestra que la cascada de coagulación proporciona **amplificación**. El segundo medio de controlar la actividad de trombina es la **desactivación de cualquier trombina** formada por **inhibidores circulantes**, el más importante de los cuales es la antitrombina (véase más adelante).

La heparina aumenta la actividad de la antitrombina, un inhibidor de la trombina

En el plasma normal hay **cuatro inhibidores de trombina** naturales. El más importante es la **antitrombina**, que contribuye con aproximadamente 75% de la actividad antitrombina. La antitrombina también puede inhibir las actividades de los factores IXa, Xa, XIa, XIIa y VIIa que forman complejos con el factor hístico.

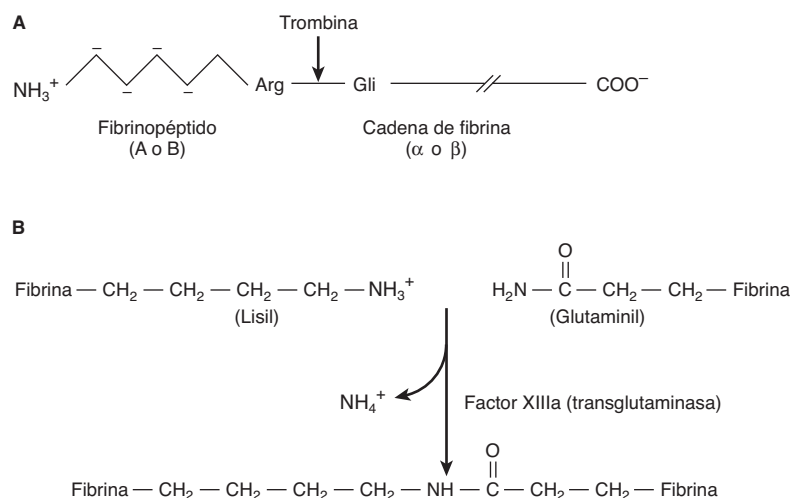


FIGURA 51-5 Formación de un coágulo de fibrina.

(A) División, inducida por trombina, de enlaces Arg-Gli de las cadenas Aα y Bβ del fibrinógeno para producir fibrinopéptidos (lado izquierdo) y las cadenas α y β del monómero de fibrina (lado derecho). **(B)** Entrecruzamiento de moléculas de fibrina por factor XIII activado (factor XIIIa).